

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dương Hoàng Hồng Phúc - Lê Võ Minh
Phương - Nguyễn Mạnh Phương - Lê Minh
Quân - Võ Hoàng Anh Quân - Nguyễn Minh
Thiện

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ
LIỆU ON-CHAIN SOLANA VÀ TRỰC
QUAN HÓA HÀNH VI VÍ BLOCKCHAIN

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY CHUẨN

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dương Hoàng Hồng Phúc - 22120271

Lê Võ Minh Phương - 22120286

Nguyễn Mạnh Phương - 22120287

Lê Minh Quân - 22120290

Võ Hoàng Anh Quân - 22120293

Nguyễn Minh Thiện - 22120344

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ
LIỆU ON-CHAIN SOLANA VÀ TRỰC
QUAN HÓA HÀNH VI VÍ BLOCKCHAIN**

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY CHUẨN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Phạm Nguyễn Sơn Tùng

ThS. Hồ Tuấn Thanh

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

Lời cam đoan

Nhóm chúng em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp “Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu on-chain Solana và trực quan hóa hành vi ví blockchain” là kết quả nghiên cứu, thiết kế và phát triển của tập thể nhóm dưới sự hướng dẫn của ThS. Phạm Nguyễn Sơn Tùng và ThS. Hồ Tuấn Thanh.

Các nội dung, số liệu và kết quả trình bày trong báo cáo được tổng hợp từ quá trình thực hiện đề tài. Tài liệu, dữ liệu và ý tưởng từ các tác giả, tổ chức hoặc dịch vụ bên ngoài đều được ghi nhận và trích dẫn theo quy định học thuật. Nhóm chúng em chịu trách nhiệm trước Hội đồng và Nhà trường về nội dung của báo cáo này.

BẢN NHẬN XÉT THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài : XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ON-CHAIN SOLANA VÀ TRỰC QUAN HÓA HÀNH VI VÍ BLOCKCHAIN.

Sinh viên thực hiện : 22120271 – Dương Hoàng Hồng Phúc

22120286 – Lê Võ Minh Phương

22120287 – Nguyễn Mạnh Phương

22120290 – Lê Minh Quân

22120293 – Võ Hoàng Anh Quân

22120344 – Nguyễn Minh Thiện

Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Nguyễn Sơn Tùng & ThS Hồ Tuấn Thành

1. Ý tưởng và khả năng áp dụng thực tế của ứng dụng:

Đề tài xây dựng Yoca — nền tảng phân tích dữ liệu on-chain Solana hợp nhất (thị trường, token, pool, ví, giao dịch) và phát hiện wash trading bằng đồ thị giao dịch. Nhóm khảo sát rõ ràng 5 hệ thống liên quan (Arkham, Birdeye, CoinGecko, Dune Analytics, Nansen), có bảng đối chiếu tính năng cụ thể (Wallet Analysis / AI Assistant / AI Wash-trading) cho thấy khoảng trống: chưa nền tảng nào liên kết đầy đủ dữ liệu thị trường - ví - phát hiện bất thường trong cùng một giao diện. Lĩnh vực phân tích blockchain có độ khó kỹ thuật cao và được cộng đồng quan tâm, tính mới ở mức khá tốt.

2. Độ lớn/ Phức tạp của công việc:

Khối lượng công việc lớn: tích hợp đồng thời 7 nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài (CoinGecko, GeckoTerminal, Birdeye, Helius, Mobula, Zerion, Moralis) với cấu trúc phản hồi, chu kỳ cập nhật và giới hạn truy vấn khác nhau, đòi hỏi tầng chuẩn hóa/cache/điều phối riêng; module Wash Trading dựng đồ thị có hướng và tính điểm rủi ro dựa trên nhiều đặc trưng (chu trình, độ trễ lặp lại, độ tương đồng khối lượng, self-loop, hubness); tích hợp AI có guardrail (kiểm tra schema đầu vào/đầu ra); hệ thống thanh toán/gói dịch vụ (Stripe). Đây là khối lượng công việc cao, kỹ thuật đa dạng.

3. Mức độ hoàn chỉnh:

Điểm nổi bật: hệ thống kiểm thử tự động đạt 178/178 test client và 204/204 test server (100%), có pipeline CI (typecheck, lint, test, production build) chạy trước khi triển khai, và đã triển khai thực tế (Render + Supabase). Đáng khen là nhóm rất trung thực trong cách trình bày giới hạn: minh bạch nêu rõ trong Phụ lục A rằng các "cấu hình GCN/GAT/GraphSAGE" thực chất là bộ trọng số heuristic lấy cảm hứng từ GNN, không phải mô hình học máy đã huấn luyện, để phát hiện wash trading. Ngoài ra nhóm cũng nêu rõ dữ liệu demo-fallback "chỉ minh họa luồng giao dịch, không phải kết luận từ dữ liệu thật" và module Wash Trading chưa được đánh giá trên tập dữ liệu có gán nhãn thực tế.

4. Quá trình thực hiện và quản lý dự án:

Nhóm làm việc nghiêm túc, tuân thủ tốt quy trình và tiến độ trong suốt quá trình thực hiện đề tài, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu do giảng viên hướng dẫn đề ra qua từng giai đoạn. Tinh thần làm việc cần cù, chịu khó, thể hiện rõ qua khối lượng công việc lớn đã hoàn thành (7 thành phần hệ thống, tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, kiểm thử tự động đầy đủ) trong thời gian đồ án.

5. Báo cáo viết:

Chất lượng viết rất tốt: có bảng thuật ngữ, tóm tắt kèm từ khóa, 18 tài liệu tham khảo được trích dẫn đúng cách, phụ lục trình bày công thức/thuật toán tính điểm Wash Trading rõ ràng, có thể tái dựng được. Cách hành văn thận trọng, đúng mực khi đề cập vấn đề đạo đức dữ liệu (không suy diễn danh tính chủ ví, tôn trọng quyền xóa dữ liệu người dùng), thể hiện tư duy trưởng thành khi làm việc với dữ liệu on-chain công khai nhưng nhạy cảm.

6. Trình bày và demo sản phẩm:

Nhóm trình bày rõ ràng, mạch lạc, kiểm soát tốt thời gian và nội dung. Đặc biệt, nhóm thể hiện sự hiểu biết kỹ thuật vững vàng khi trả lời câu hỏi, bao gồm cả việc trình bày minh bạch, đúng bản chất về module Wash Trading (phân biệt rõ đây là bộ trọng số heuristic lấy cảm hứng từ GNN chứ không phải mô hình học máy đã huấn luyện, đúng như đã ghi nhận trung thực trong báo cáo), không có dấu hiệu phóng đại năng lực AI của hệ thống. Đây là điểm cộng về mặt học thuật và uy tín trình bày.

7. Thiết kế Poster/Slide:

Poster có bố cục 7 mục rõ ràng, logic (bối cảnh → mục tiêu/so sánh hệ thống tương tự → kiến trúc → chức năng chi tiết → phân tích ví → phát hiện wash trading → kết luận), có bảng so sánh hệ thống tương tự, sơ đồ kiến trúc và sơ đồ quy trình phát hiện wash trading trực quan, có QR code truy cập/demo. Trình bày chuyên nghiệp, mật độ thông tin cao nhưng vẫn dễ theo dõi.

8. Đã và đang áp dụng trong thực tế:

Hệ thống đã được triển khai thực tế (Render + Supabase, có tên miền hoạt động), là điểm cộng về mặt kỹ thuật, tuy nhiên trong báo cáo chưa có xác nhận từ đơn vị sử dụng hay số liệu người dùng thực (ngoài nhóm).

Đánh giá xếp loại: *Giỏi - Xuất Sắc*

TP.HCM, ngày *1*. tháng *8*.. năm *2026*

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Nguyễn Sơn Tùng



Hồ Xuân Hương

BẢN NHẬN XÉT THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU *ON-CHAIN SOLANA* VÀ TRỰC QUAN HÓA HÀNH VI VÍ *BLOCKCHAIN*

Sinh viên thực hiện: 22120271 - Dương Hoàng Hồng Phúc

22120286 - Lê Võ Minh Phương

22120287 - Nguyễn Mạnh Phương

22120290 - Lê Minh Quân

22120293 - Võ Hoàng Anh Quân

22120344 - Nguyễn Minh Thiện

Giảng viên phản biện: TS. Trương Toàn Thịnh

1. Ý tưởng và khả năng áp dụng thực tế của ứng dụng:

Ý tưởng tốt và đúng xu hướng, có đối tượng sử dụng tương đối rõ. Tuy nhiên, thị trường đã có nhiều đối thủ mạnh như *Birdeye*, *Arkham*, hay *Nansen*. Điểm cạnh tranh của *Yoca* hiện nay không phải là dữ liệu vượt trội, mà là trải nghiệm thống nhất, giao diện tiếng Việt, diễn giải dễ hiểu, kết hợp phân tích ví, cảnh báo và dấu hiệu *wash trading*. Nhóm cần trình bày thật rõ điểm khác biệt này khi bảo vệ, tránh tuyên bố chung chung rằng đây là “nền tảng phân tích on-chain toàn diện”.

2. Độ lớn/ Phức tạp của công việc:

Đề tài không chỉ có *frontend*, mà là một hệ thống *full-stack* với nhiều lớp như *React/Vite* phía *client*, *Hono/Node.js* phía *server*, *PostgreSQL* và *Drizzle ORM*. Đề tài tích hợp nhiều nhà cung cấp dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu khác cấu trúc, biết *caching* và tái sử dụng lịch sử đã tải. Đề tài có đăng nhập, phân quyền và dữ liệu cá nhân, tích hợp thanh toán cùng nhiều công nghệ khác như *Webhook* và cảnh báo, *AI* và kiểm tra cấu trúc phản hồi, *CI/CD* và triển khai *production* và đồ thị giao dịch và thuật toán tính điểm *wash trading*.

3. Mức độ hoàn chỉnh:

- Sản phẩm đã vượt qua mức thử nghiệm vì có triển khai *client* và *server* trên *Render*, có *PostgreSQL* trên *Supabase*, có tên miền hoạt động... Hệ thống cũng đã xây dựng được một hành trình sử dụng tương đối đầy đủ từ thị trường đến ví, thay vì các chức năng đứng riêng lẻ.

Giảng viên phản biện - 1

- Tuy nhiên, sản phẩm thực sự hoàn chỉnh vì chưa có đánh giá hiệu năng thực nghiệm đủ rõ. Đề cương đặt ra các mục tiêu như P95, số người dùng đồng thời và *uptime*, nhưng phần kết quả chủ yếu báo cáo *functional test*. Chưa thấy bảng *benchmark* chứng minh.
- *Test case* đạt 100% chỉ chứng minh những tình huống đã viết *test* hoạt động đúng, không tự động chứng minh hệ thống nhanh, ổn định hoặc chịu tải tốt.
- Chưa có đánh giá người dùng. Báo cáo hướng tới người dùng phổ thông và tuyên bố giảm rào cản tiếp cận, nhưng chưa thấy các kiểm chứng thực tế về chuyện đó

4. Báo cáo viết:

Báo cáo có tổ chức, dễ theo dõi và thể hiện nhóm thực sự hiểu hệ thống. Điểm hạn chế không nằm ở hình thức viết yếu, mà ở việc phần đánh giá khoa học chưa theo kịp độ lớn của phần xây dựng sản phẩm.

5. Trình bày và demo sản phẩm: trình bày và *demo* khá rõ ràng, súc tích

6. Thiết kế Poster/Slide:

- Bố cục rất rõ: *poster* được chia thành 7 khối đánh số, người xem có thể đi lần lượt bối cảnh và định hướng, mục tiêu và hệ thống tương tự, kiến trúc hệ thống, chức năng chi tiết *token*, chức năng phân tích ví, phát hiện *wash trading* với *AI*, kết luận và phát triển với màu sắc đồng nhất.
- Nội dung sát với sản phẩm: *poster* không nhồi quá nhiều công nghệ hoặc tên thư viện. Nó tập trung vào giá trị người dùng như thông tin thị trường, biến động tài sản,...
- Điểm cần cải thiện như kiến trúc là một trong những điểm kỹ thuật mạnh nhất của đề án, nhưng trên *poster* nó lại nằm ở góc dưới trái và có kích thước khá nhỏ nên phần kiến trúc hệ thống chưa đủ nổi bật

7. Đã và đang áp dụng trong thực tế: chưa áp dụng

Đánh giá xếp loại: *Giỏi/Xuất sắc*.....

TP.HCM, ngày 01 tháng 8. năm 2026

Giảng viên phản biện

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trương Toàn Thịnh

Lời cảm ơn

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn ThS. Phạm Nguyễn Sơn Tùng và ThS. Hồ Tuấn Thanh đã định hướng, góp ý và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề án. Những trao đổi với quý Thầy giúp nhóm nhìn bài toán có hệ thống hơn, từ xác định phạm vi, lựa chọn giải pháp kỹ thuật đến tổ chức và trình bày kết quả.

Nhóm chúng em trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng quý Thầy, Cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo môi trường học tập và cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết để nhóm triển khai đề tài.

Nhóm cũng ghi nhận sự hỗ trợ của các dịch vụ và cộng đồng mã nguồn mở. CoinGecko, GeckoTerminal, Birdeye, Helius, Mobula, Zerion và Moralys cung cấp dữ liệu cho các miền thị trường, token, pool, ví và giao dịch; Google Gemini hỗ trợ chức năng diễn giải; Stripe phục vụ thanh toán; Render và Supabase cung cấp hạ tầng triển khai. React, Hono, PostgreSQL, Drizzle ORM và ECharts là những công nghệ quan trọng trong quá trình xây dựng sản phẩm.

Sau cùng, nhóm chúng em cảm ơn gia đình, bạn bè và tất cả thành viên trong nhóm đã luôn hỗ trợ, chia sẻ trách nhiệm và duy trì tinh thần hợp tác trong suốt quá trình thực hiện đề tài.



fit@hcmus

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ON-CHAIN SOLANA VÀ TRỰC QUAN HÓA HÀNH VI VÍ BLOCKCHAIN

*(Design and Implementation of an On-Chain Data Analytics System
for Solana and Visualization of Blockchain Wallet Behavior)*

1 THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

- ThS. Phạm Nguyễn Sơn Tùng (Khoa Công nghệ Thông tin)
- ThS. Hồ Tuấn Thanh (Khoa Công nghệ Thông tin)

[Nhóm] Sinh viên thực hiện:

1. Dương Hoàng Hồng Phúc (MSSV: 22120271)
2. Lê Võ Minh Phương (MSSV: 22120286)
3. Nguyễn Mạnh Phương (MSSV: 22120287)
4. Lê Minh Quân (MSSV: 22120290)
5. Võ Hoàng Anh Quân (MSSV: 22120293)
6. Nguyễn Minh Thiện (MSSV: 22120344)

Loại đề tài: Ứng dụng

Thời gian thực hiện: Từ 9/2025 đến 7/2026

2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các lĩnh vực liên quan như tài chính phi tập trung (DeFi) và ứng dụng Web3 đang dần trở thành xu hướng công nghệ toàn cầu. Sự bùng nổ của các hoạt động trên blockchain đã làm tăng thêm nhu cầu về việc theo dõi, đánh giá và phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về thị trường, hành vi người dùng và xu hướng phát triển của hệ sinh thái tiền mã hóa.

Dữ liệu on-chain là nguồn thông tin quan trọng phản ánh toàn bộ hoạt động giao dịch, luân chuyển tài sản và các hành vi tương tác của người dùng trên blockchain. Việc phân tích dữ liệu này giúp phát hiện dòng tiền, đánh giá biến động giá, nhận diện ví lớn cũng như đo lường sức khỏe của thị trường. Tuy nhiên, do khối lượng dữ liệu on-chain rất lớn, biến động liên tục và có cấu trúc phức tạp, việc xử lý và khai thác dữ liệu thủ công gặp nhiều khó khăn, tốn thời gian và đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm lựa chọn thực hiện đề tài “Xây dựng ứng dụng web phân tích dữ liệu on-chain” với mong muốn phát triển một giải pháp có khả năng thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu blockchain một cách trực quan, dễ hiểu và hiệu quả. Đề tài hướng đến việc phát triển một sản phẩm vừa mang tính học thuật, vừa có giá trị thực tiễn trong việc hỗ trợ người dùng nắm bắt thông tin và xu hướng của thị trường blockchain.

2.2 Mục tiêu đề tài

Trước nhu cầu ngày càng tăng về việc khai thác và phân tích dữ liệu on-chain trong hệ sinh thái blockchain, đề tài được thực hiện nhằm phát triển một ứng

dụng web hỗ trợ người dùng tiếp cận, hiểu và khai thác thông tin một cách hiệu quả. Hệ thống hướng đến việc cung cấp cho người dùng một công cụ phân tích trực quan, dễ sử dụng, giúp việc theo dõi thị trường và đưa ra quyết định đầu tư trở nên thuận tiện hơn.

Đề tài tập trung phát triển nền tảng web có khả năng thu thập, xử lý và trực quan hóa dữ liệu on-chain theo thời gian thực, đảm bảo thông tin được hiển thị một cách trực quan, chính xác và dễ hiểu. Bên cạnh đó, hệ thống được định hướng mở rộng trong tương lai, cho phép tích hợp thêm nhiều nguồn dữ liệu và giao thức khác nhau để đáp ứng nhu cầu phân tích ngày càng đa dạng của người dùng trong lĩnh vực blockchain.

Với những mục tiêu đã đề ra, nhóm kỳ vọng sản phẩm sẽ là sự kết hợp giữa tính hoàn thiện về kỹ thuật và tính ứng dụng thực tiễn, có thể thu hút và hình thành một cộng đồng người dùng đủ lớn, qua đó góp phần thúc đẩy nghiên cứu, phổ biến kiến thức và nâng cao hiệu quả trong việc phân tích dữ liệu on-chain.

2.3 Phạm vi của đề tài

Về công nghệ: Xây dựng một ứng dụng web dựa trên nền tảng React và Hono; áp dụng thư viện Carbon Design System và ECharts để biểu diễn giao diện và thông tin. Kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu PostgreSQL bằng Drizzle ORM. Trang web phục vụ người dùng dựa trên các nguồn thông tin blockchain công khai: CoinGecko, Birdeye, Moralis.

Về chức năng: Thiết kế và phát triển các mô-đun phân tích chính gồm: tổng quan và phân tích thị trường, phân tích token và phân tích ví. Đồng thời bổ sung các chức năng cảnh báo các biến động và biểu đồ trực quan hỗ trợ người dùng ra quyết định.

Về phạm vi triển khai: Ứng dụng được xây dựng và thử nghiệm trong phạm vi mạng Solana, hướng đến người dùng tại Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu và phân tích dữ liệu blockchain, tập trung vào khả năng truy cập qua nền tảng web.

2.4 Cách tiếp cận dự kiến

2.4.1 Một số ứng dụng đã tiếp cận

Arkham (ARKM) [1]

- Arkham là nền tảng phân tích dữ liệu on-chain ứng dụng học máy và trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi và dòng tiền trên blockchain. Nền tảng hướng đến mục tiêu tăng tính minh bạch của thị trường bằng cách cung cấp thông tin chuyên sâu về các ví, giao dịch và tổ chức lớn trong hệ sinh thái tiền mã hóa.
- Những điểm nổi bật của Arkham:
 - Ứng dụng học máy và trí tuệ nhân tạo để xác định chủ sở hữu ví, phân loại thực thể và truy vết các mối liên kết giữa ví.
 - Cung cấp biểu đồ trực quan thể hiện mạng lưới giao dịch, dòng tiền và mức độ tương tác giữa các thực thể.
 - Cho phép người dùng theo dõi hoạt động của các tổ chức, quỹ đầu tư và cá nhân có ảnh hưởng lớn trên thị trường.
 - Hỗ trợ nhiều blockchain lớn như Bitcoin, Ethereum, Solana và BNB Chain.
- Những điểm hạn chế của Arkham:
 - Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư gây tranh cãi do việc định danh ví.
 - Giao diện và tính năng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa ổn định.

Birdeye [2]

- Birdeye là nền tảng phân tích dữ liệu thị trường và on-chain tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana và các blockchain hiệu suất cao. Nền tảng cung cấp dữ liệu thời gian thực về giá, thanh khoản, khối lượng giao dịch và hoạt động token, đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch và người dùng DeFi.
- Những điểm nổi bật của Birdeye:
 - Cung cấp dữ liệu token theo thời gian thực với độ trễ thấp, phù hợp cho giao dịch ngắn hạn.
 - Hỗ trợ theo dõi ví, dòng tiền và lịch sử giao dịch chi tiết.
 - Có tính năng phát hiện token mới, token trending và biến động mạnh.
 - Cung cấp API cho nhà phát triển tích hợp dữ liệu vào ứng dụng bên ngoài.
 - Giao diện trực quan, tối ưu cho trader trong hệ Solana.
- Những điểm hạn chế của Birdeye:
 - Tập trung nhiều vào dữ liệu giao dịch ngắn hạn, chưa đi sâu vào phân tích hành vi dài hạn.
 - Một số tính năng nâng cao yêu cầu sử dụng API hoặc gói dịch vụ riêng.

CoinGecko [3]

- CoinGecko là một trong những trang web tổng hợp dữ liệu thị trường tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Nền tảng này cung cấp thông tin về giá, khối lượng, vốn hóa và dữ liệu cơ bản của hơn 10.000 loại tiền điện tử.
- Những điểm nổi bật của CoinGecko:
 - Cập nhật giá và dữ liệu thị trường theo thời gian thực từ hàng trăm sàn giao dịch.
 - Cung cấp danh sách trending tokens giúp người dùng nhanh chóng nhận biết các token đang được quan tâm nhiều nhất trên thị trường.

- Có ứng dụng di động tiện lợi, dễ truy cập cho người dùng phổ thông.
- Giao diện rõ ràng, thân thiện và phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn nhà đầu tư chuyên nghiệp.

- **Những điểm hạn chế của CoinGecko:**

- Dữ liệu mang tính tổng hợp, chưa đi sâu vào phân tích on-chain.
- Không hỗ trợ theo dõi ví hoặc dòng tiền cụ thể trên blockchain.

Dune [4]

- Dune là nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mã nguồn mở, cho phép người dùng trực tiếp truy vấn, xử lý và trực quan hóa dữ liệu blockchain thông qua ngôn ngữ SQL. Điểm mạnh của Dune nằm ở khả năng cộng tác và chia sẻ dashboard, giúp cộng đồng nhà phân tích và nhà phát triển cùng nhau xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch và mở.

- **Những điểm nổi bật của Dune:**

- Cho phép người dùng viết truy vấn SQL trực tiếp trên dữ liệu blockchain để tạo dashboard tùy chỉnh.
- Có thư viện cộng đồng với hàng nghìn dashboard và truy vấn sẵn có, dễ dàng tái sử dụng và chỉnh sửa.
- Giao diện trực quan, hỗ trợ biểu đồ đa dạng như line chart, bar chart, pie chart và heatmap.
- Dữ liệu được cập nhật liên tục, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao cho phân tích thị trường.
- Hỗ trợ nhiều mạng lưới lớn như Ethereum, BNB Chain, Optimism, Arbitrum, Solana, Polygon, v.v.

- **Những điểm hạn chế của Dune:**

- Cần kiến thức SQL và hiểu biết về cấu trúc dữ liệu blockchain để khai thác hiệu quả.
- Một số mạng lưới hoặc bảng dữ liệu có thể bị giới hạn trong gói miễn phí.
- Việc hiển thị và tải dữ liệu lớn có thể chậm trong các dashboard phức tạp.

Glassnode [5]

- Glassnode là nền tảng phân tích dữ liệu on-chain chuyên sâu, được nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tin dùng để đánh giá xu hướng thị trường Bitcoin và các đồng tiền lớn. Glassnode tập trung vào việc cung cấp chỉ số thống kê và mô hình phân tích on-chain mang tính kỹ thuật cao.
- Những điểm nổi bật của Glassnode:
 - Cung cấp hàng trăm chỉ số on-chain như số lượng ví hoạt động, khối lượng giao dịch, tuổi coin, MVRV ratio,...
 - Có các dashboard trực quan giúp theo dõi xu hướng thị trường và hành vi nhà đầu tư.
 - Dữ liệu được cập nhật đều đặn, có thể xuất biểu đồ và tải xuống báo cáo.
 - Có chế độ so sánh dữ liệu giữa nhiều loại tài sản khác nhau.
- Những điểm hạn chế của Glassnode:
 - Giao diện chuyên sâu, khó sử dụng đối với người mới bắt đầu.
 - Nhiều chỉ số nâng cao chỉ khả dụng trong gói trả phí cao cấp.

Nansen.ai [6]

- Nansen là một nền tảng phân tích dữ liệu on-chain chuyên cung cấp các công cụ theo dõi ví, dòng tiền và hành vi của nhà đầu tư trên nhiều blockchain khác nhau. Với khả năng gán nhãn hơn 100 triệu địa chỉ ví, Nansen được xem là một trong những nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực phân tích blockchain dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

- Những điểm nổi bật của Nansen:

- Cung cấp dữ liệu on-chain chi tiết, hỗ trợ phân tích ví, token và dòng tiền theo thời gian thực.
- Cho phép người dùng theo dõi hoạt động của “smart money” – các ví có ảnh hưởng lớn trên thị trường.
- Giao diện trực quan, có nhiều biểu đồ và công cụ lọc dữ liệu linh hoạt.
- Hỗ trợ nhiều mạng lưới blockchain như Ethereum, BNB Chain, Solana, Arbitrum, Optimism, ...

- Những điểm hạn chế của Nansen:

- Chi phí sử dụng cao, chưa phù hợp với người dùng phổ thông.
- Giao diện và hệ thống chỉ số chuyên sâu có thể gây khó khăn cho người mới bắt đầu.

2.4.2 Hướng xây dựng đề tài

Đề tài "Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu on-chain Solana và trực quan hoá hành vi ví blockchain" tập trung hướng đến việc cung cấp một công cụ hiệu quả, dễ tiếp cận cho người dùng. Trên cơ sở đó, ứng dụng được định hướng phát triển cụ thể như sau:

- Xây dựng giao diện web trực quan, thân thiện, hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu và phân tích dữ liệu on-chain mà không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu.
- Phát triển các mô-đun phân tích chuyên biệt cho từng nhóm dữ liệu như tổng quan thị trường, phân tích token và phân tích ví, kèm theo các biểu đồ thống kê và công cụ lọc linh hoạt.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo để nhận diện hành vi ví, phân loại người dùng và dự đoán xu hướng dòng tiền, giúp nâng cao độ chính xác và khả năng phân

tích của hệ thống.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên trong điều kiện sử dụng nguồn dữ liệu từ bên thứ ba (CoinGecko, Birdeye, Dune, Moralis) qua các gói miễn phí (*Free Tier*) vốn bị giới hạn về số lượng lượt gọi, tốc độ và tần suất truy cập (*rate-limit*) API, nhóm tập trung triển khai các giải pháp kỹ thuật trọng tâm:

Về hạ tầng và lưu trữ dữ liệu:

- Áp dụng mô hình monolith với kiến trúc chia lớp rõ ràng nhằm đảm bảo tính nhất quán (*single source of truth*) và an toàn dữ liệu đầu cuối.
- Sử dụng kỹ thuật tải dữ liệu theo nhu cầu (*lazy loading*) để tối ưu tài nguyên; hệ thống chỉ gọi API khi có yêu cầu thực tế từ người dùng thay vì thu thập thụ động toàn bộ blockchain.
- Tổng hợp dữ liệu đa nguồn về cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn hóa (*normalized relational schema*) trên PostgreSQL để loại bỏ trùng lặp và tăng tính nhất quán của dữ liệu.
- Triển khai cơ chế lưu trữ đệm (*caching*) đa tầng: dữ liệu biến động cao (giá, giao dịch) được lưu 1-5 phút; dữ liệu ví từ 1-24 giờ; và các thông tin metadata ít thay đổi được lưu từ 3-7 ngày.

Về quy trình xử lý và phân tích mạng lưới:

- Khai thác cấu trúc các chỉ dẫn (*instructions*) và chỉ dẫn nội bộ (*inner instructions*) từ dữ liệu thô để xác định chính xác các bên tham gia và giá trị tài sản trao đổi.
- Phân tích mạng lưới tương tác ví để biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể, từ đó nhận diện các hành vi đặc trưng và dòng tiền luân chuyển trên hệ sinh thái Solana.

Với định hướng này, nhóm mong muốn tạo ra một nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mang tính học thuật và thực tiễn, vừa giúp người dùng phổ thông tiếp

cận dữ liệu blockchain dễ dàng, vừa tạo tiền đề cho việc mở rộng nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

2.5.1 Công nghệ

Khả năng tương thích của ứng dụng web:

- Hỗ trợ các trình duyệt web:
 - Google Chrome: phiên bản 110.0 trở lên.
 - Microsoft Edge: phiên bản 110.0 trở lên.
 - Safari: phiên bản 16.0 trở lên.
 - Firefox: phiên bản 110.0 trở lên.
- Hỗ trợ các loại thiết bị:
 - Máy tính cá nhân, laptop trên các hệ điều hành Windows, Linux, macOS.
 - Máy tính bảng có trình duyệt tương thích.

Yêu cầu về phần cứng:

- Thiết bị cần hỗ trợ độ phân giải tối thiểu 1366x768.
- Tốc độ internet tối thiểu: 5 Mbps để tải dữ liệu và biểu đồ thời gian thực.
- Bộ nhớ RAM tối thiểu: 4 GB.
- Bộ nhớ trống tối thiểu: 500 MB.

Các số liệu định lượng:

- Tốc độ thực thi:
 - Thời gian phản hồi giao diện người dùng: không quá 0.5 giây (P95).
 - Thời gian tải biểu đồ và dữ liệu thị trường: không quá 3 giây (P95).

- Thời gian xử lý tìm kiếm ví: không quá 5 giây (P95).
- Số lượng người dùng truy cập tối đa:
 - Hệ thống có thể phục vụ đồng thời khoảng 50 người dùng truy cập và tra cứu dữ liệu.
 - Dữ liệu được tải động để đảm bảo hiệu năng ổn định khi số lượng người dùng tăng.
- Độ ổn định của hệ thống: Hệ thống duy trì uptime tối thiểu 99% trong suốt quá trình hoạt động.
- Độ chính xác của dữ liệu: Áp dụng chiến lược caching linh hoạt dựa trên tính biến động của dữ liệu:
 - Dữ liệu biến động cao (Giá, Pool, Giao dịch): từ 1 – 5 phút.
 - Dữ liệu biến động trung bình (Holders, Wallet Portfolio): từ 1 – 24 giờ.
 - Dữ liệu biến động thấp (Token Metadata, Token Social Links): từ 3 – 7 ngày.
- Hiệu năng ứng dụng:
 - Lưu lượng dữ liệu gửi và nhận qua internet không vượt quá 3 MB/s khi hiển thị biểu đồ và dữ liệu on-chain.
 - Tối ưu bộ nhớ đệm cache để giảm thiểu thời gian tải lại dữ liệu lặp.
- Thời gian làm quen với ứng dụng:
 - Người dùng phổ thông có thể làm quen và sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản trong vòng 1 giờ.
 - Người dùng có nền tảng công nghệ có thể thao tác thành thạo trong vòng 30 phút.

2.5.2 Kết quả dự kiến

Sau khi hoàn thành, đề tài dự kiến:

- Tạo ra một ứng dụng web có khả năng thu thập và trực quan hóa dữ liệu on-chain trên mạng Solana một cách chính xác, ổn định và dễ sử dụng.
- Đáp ứng tốt các tiêu chí về hiệu năng, độ phản hồi và tính mở rộng, đồng thời mang lại trải nghiệm thân thiện cho người dùng khi phân tích thị trường blockchain.
- Sản phẩm có thể được triển khai trực tuyến và làm nền tảng cho các nghiên cứu, phát triển tính năng nâng cao trong tương lai.
- Tích hợp Trí tuệ Nhân tạo để xây dựng trợ lý ảo Chatbot hỗ trợ người dùng truy vấn thông tin thị trường, đồng thời tự động hóa quá trình tóm tắt hành vi của các ví.

2.5.3 Triển khai thực nghiệm

- Hệ thống được vận hành trực tuyến, tương thích với các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Safari.
- Ứng dụng web được triển khai thử nghiệm tại thị trường Việt Nam với tên gọi YOCA.
- Trong giai đoạn thử nghiệm, hệ thống dự kiến giới hạn số lượng người dùng nhằm đánh giá hiệu năng, độ ổn định và khả năng mở rộng của nền tảng.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Sprint	Thời gian	Nội dung thực hiện	Người phụ trách
1	07/09/2025 - 21/09/2025	Xác định phạm vi đề tài và Nghiên cứu blockchain Solana.	Toàn bộ nhóm
		Phân tích tính năng đối thủ (Glassnode, CoinGecko).	L.V.M Phương, N.M Thiện
		Phân tích tính năng đối thủ (Nansen, Arkham).	L.M Quân, N.M Phương
		Phân tích tính năng đối thủ (Dune, Birdeye).	D.H.H Phúc, V.H.A Quân
2	21/09/2025 - 05/10/2025	Xây dựng kiến trúc hệ thống (Sitemap) và Design System.	Toàn bộ nhóm
		Sơ thảo tài liệu đặc tả (Whitepaper, Documentation).	Toàn bộ nhóm
		Thiết kế mockup Figma: Phân hệ Ví (Wallet) và Token.	N.M Phương, L.M Quân
		Thiết kế mockup Figma: Phân hệ Dashboard và Cảnh báo.	D.H.H Phúc, V.H.A Quân
		Thiết kế mockup Figma: Tổng quan thị trường và Hồ sơ.	L.V.M Phương, N.M Thiện
3	05/10/2025 - 18/10/2025	Sơ thảo Đề cương chi tiết (Mục tiêu, Phạm vi, Giải pháp).	N.M Thiện, L.M Quân

Sprint	Thời gian	Nội dung thực hiện	Người phụ trách
		Khảo sát và Thu thập nguồn dữ liệu (Data Source Acquisition).	N.M Phương, V.H.A Quân, D.H.H Phúc, L.V.M Phương
4	21/10/2025 - 02/11/2025	Xác định chiến lược trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization Strategy).	N.M Thiện, N.M Phương, V.H.A Quân
		Phân tích biểu đồ kỹ thuật cho Market Overview và Trading.	L.M Quân, L.V.M Phương, D.H.H Phúc
5	02/11/2025 - 23/11/2025	Lựa chọn và thiết lập môi trường phát triển (Base Code, Framework, GitHub).	Toàn bộ nhóm
		Lựa chọn và thiết lập CSDL và Công cụ truy xuất dữ liệu (ORM).	D.H.H Phúc, L.V.M Phương
6	24/11/2025 - 07/12/2025	Xây dựng Schema dữ liệu phân hệ Market Overview.	D.H.H Phúc, L.M Quân
		Xây dựng prototype module xác thực (Mật khẩu, Google, liên kết ví).	N.M Phương
		Tìm hiểu thư viện UI của Carbon Design System	L.V.M Phương
		Tìm hiểu thư viện biểu đồ Echarts (Treemap, Line, Histogram).	N.M Thiện, V.H.A Quân

Sprint	Thời gian	Nội dung thực hiện	Người phụ trách
7	07/12/2025 - 29/01/2026	Xây dựng schema dữ liệu Token.	L.M Quân, D.H.H Phúc
		Xây dựng mock UI cho Overview dựa trên mockup.	N.M Phương, V.H.A Quân
		Xây dựng mock UI cho Token dựa trên mockup.	N.M Thiện, L.V.M Phương
8	01/02/2026 - 15/02/2026	Xây dựng mockup UI cho phân hệ Wallet dựa trên mockup.	V.H.A Quân, L.V.M Phương, N.M Phương
		Tích hợp API Real-time và hoàn thiện database.	D.H.H Phúc, L.M Quân
		Cấu hình đa ngôn ngữ (Internationalization).	D.H.H Phúc, L.M Quân
		Cài đặt UI đăng nhập, đăng ký	N.M Thiện
9	16/02/2026 - 01/03/2026	Cập nhật và Hoàn thiện tài liệu Đề cương (Proposal).	Toàn bộ nhóm
		Khảo sát triển khai tên miền (Domain).	V.H.A Quân
		Khảo sát API phân hệ Ví (Wallet) và Thiết kế Schema.	L.V.M Phương, N.M Thiện
		Tích hợp API và cài đặt luồng xử lý dữ liệu Token (Backend).	D.H.H Phúc, L.M Quân
10	02/03/2026 - 15/03/2026	Hoàn thiện thu thập API và ổn định hóa schema cho 3 phân hệ cốt lõi: Overview, Token, Wallet.	D.H.H Phúc, V.H.A Quân

Sprint	Thời gian	Nội dung thực hiện	Người phụ trách
		Cài đặt UI và liên kết dữ liệu thực cho phân hệ Market Overview.	L.V.M Phương, N.M Thiện
		Cài đặt UI và liên kết dữ liệu thực cho phân hệ Token.	L.M Quân
		Cài đặt UI và liên kết dữ liệu thực cho phân hệ Wallet.	N.M Phương
11	16/03/2026 - 29/03/2026	Nghiên cứu, thu thập API mới và mở rộng Schema cho tính năng So sánh ví (Wallet Comparison).	D.H.H Phúc, V.H.A Quân
		Cập nhật các chỉ số mới khai thác được vào trang chi tiết ví đơn.	N.M Phương, L.M Quân
		Thiết kế Prototype và xác định luồng dữ liệu cho chức năng So sánh ví.	L.V.M Phương, N.M Thiện
12	30/03/2026 - 12/04/2026	Lấy dữ liệu lịch sử giao dịch để dựng Prototype theo dõi dòng tiền (Holder Bubble / Transaction Trace).	D.H.H Phúc, V.H.A Quân
		Cài đặt UI cho tính năng So sánh ví dựa trên Prototype đã thiết kế.	L.V.M Phương, N.M Phương
		Thiết kế và trực quan hóa Interaction Graph cho chức năng theo dõi dòng tiền.	N.M Thiện, L.M Quân
13	13/04/2026 - 26/04/2026	Xây dựng service theo dõi biến động (Alert) và tích hợp webhook qua n8n (Email, Discord).	V.H.A Quân, D.H.H Phúc
		Cài đặt UI cho chức năng Cảnh báo (Alert) và hiển thị thông báo.	L.V.M Phương, L.M Quân

Sprint	Thời gian	Nội dung thực hiện	Người phụ trách
		Cài đặt UI cho đồ thị theo dõi dòng tiền (Interaction Graph).	N.M.Thiện
		Sử dụng AI xây dựng chatbot để truy vấn thị trường bằng ngôn ngữ tự nhiên.	Toàn bộ nhóm
14	27/04/2026 - 10/05/2026	Xây dựng logic Backend cho module Gán nhãn ví (Wallet Labeling) kết nối với tài khoản cá nhân.	D.H.H Phúc, L.V.M Phương, L.M Quân
		Xây dựng Prototype cho chức năng cài đặt thông báo (Notification Settings).	N.M Thiện
		Thiết kế Prototype và cài đặt UI cho trang Hồ sơ cá nhân (Profile).	N.M Thiện, N.M Phương, V.H.A Quân
15	11/05/2026 - 24/05/2026	Xây dựng giao diện các trang cơ bản: Home page, About, Contact.	L.V.M Phương, N.M Phương
		Tích hợp và tổng hợp các biểu đồ phân tích vào phần Dashboard tổng quan trong trang Profile.	L.M Quân, N.M Thiện
		Ứng dụng AI để tóm tắt thông tin hành vi ví trong khoảng thời gian xác định.	D.H.H Phúc, V.H.A Quân
		Tối ưu hóa API và kiểm tra hiệu năng hệ thống (Performance Testing).	Toàn bộ nhóm
16	25/05/2026 - 07/06/2026	Giải quyết nợ kỹ thuật (Technical Debt), sửa lỗi và hoàn thiện luồng UI/UX.	Toàn bộ nhóm

Sprint	Thời gian	Nội dung thực hiện	Người phụ trách
		Triển khai ứng dụng (Deploy) lên môi trường Production để chuẩn bị nghiệm thu.	N.M Thiện, V.H.A Quân
17	08/06/2026 - 21/06/2026	Cập nhật tài liệu thiết kế và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm.	L.V.M Phương, N.M Phương, L.M Quân
		Khởi thảo và hoàn thiện nội dung Báo cáo Đồ án tổng kết.	Toàn bộ nhóm
18	22/06/2026 - 05/07/2026	Chuẩn bị slide thuyết trình và kịch bản demo tính năng (Pitching).	Toàn bộ nhóm
		Hiệu chỉnh báo cáo theo góp ý của GVHD và chuẩn bị bảo vệ trước Hội đồng.	Toàn bộ nhóm

Tài liệu

- [1] Arkham Intelligence, “Intel platform | arkham.” <https://intel.arkm.com/>.
- [2] Birdeye, “Token tracker | live prices, charts & trades | birdeye.” <https://birdeye.so/>.
- [3] CoinGecko, “Cryptocurrency prices, charts, and crypto market cap | coingecko.” <https://www.coingecko.com/>.
- [4] Dune, “Make onchain data work for you | dune.” <https://dune.com/>.
- [5] Glassnode, “Glassnode - digital asset market intelligence.” <https://glassnode.com/>.
- [6] Nansen, “Nansen | onchain analytics for crypto investors & teams.” <https://www.nansen.ai/>.

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2026
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mục lục

Lời cam đoan	i
Nhận xét hướng dẫn	ii
Nhận xét phản biện	v
Lời cảm ơn	vii
Đề cương chi tiết	viii
Mục lục	xxvii
Danh sách hình	xxx
Danh sách bảng	xxxii
Bảng thuật ngữ	xxxiv
Tóm tắt	xxxviii
1 Giới thiệu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.1.1 Ngữ cảnh và vấn đề thực tiễn	1
1.1.2 Tính cấp thiết và độ khó của bài toán	2
1.1.3 Hạn chế của các giải pháp hiện tại	3
1.2 Mục tiêu đề tài	4

1.3	Đối tượng và phạm vi ứng dụng	5
1.3.1	Đối tượng người dùng mục tiêu	5
1.3.2	Phạm vi ứng dụng	5
1.4	Giải pháp và cách tiếp cận	7
1.5	Đóng góp của đề tài	7
1.6	Bố cục của báo cáo	8
2	Hệ thống và nguồn dữ liệu liên quan	9
2.1	Các hệ thống liên quan	9
2.1.1	Arkham Intelligence	10
2.1.2	Birdeye và CoinGecko	10
2.1.3	Dune Analytics và Nansen	11
2.2	Đối chiếu và bài toán đặt ra cho Yoca	12
2.3	Các nhà cung cấp dữ liệu được sử dụng trong Yoca	13
2.3.1	Dữ liệu thị trường, token và pool	13
2.3.2	Dữ liệu ví và giao dịch	14
2.4	Tổng kết chương	15
3	Phân tích và đặc tả yêu cầu	17
3.1	Người dùng và hành trình phân tích	17
3.2	Yêu cầu chức năng	18
3.2.1	Khám phá thị trường, token và pool	18
3.2.2	Phân tích ví và giao dịch	19
3.2.3	Phát hiện dấu hiệu wash trading	19
3.2.4	Tài khoản và không gian cá nhân	20
3.2.5	Cảnh báo và theo dõi	20
3.2.6	AI và giới hạn sử dụng	20
3.3	Yêu cầu chất lượng	21
3.4	Sơ đồ Use Case	22
3.5	Tiêu chí chấp nhận và phạm vi kiểm thử	25
3.6	Tổng kết chương	27

4	Kiến trúc và thiết kế hệ thống	28
4.1	Kiến trúc tổng thể	28
4.2	Hợp đồng dữ liệu từ giao diện đến nhà cung cấp	30
4.3	Luồng truy xuất, chuẩn hóa và lưu đệm	31
4.4	Thiết kế cơ sở dữ liệu	32
4.4.1	Mục tiêu và đặc điểm dữ liệu	32
4.4.2	Phân nhóm dữ liệu theo miền nghiệp vụ	32
4.4.3	Sơ đồ thực thể mối quan hệ	34
4.4.4	Các bảng trọng tâm	37
4.4.5	Cache và quản lý độ mới	38
4.4.6	Toàn vẹn và bảo mật dữ liệu	38
4.4.7	Tổng kết thiết kế cơ sở dữ liệu	39
4.5	Lựa chọn công nghệ và giới hạn của thiết kế	39
4.6	Ranh giới tin cậy và các điểm cần bảo vệ	40
4.7	Kết chương	41
5	Triển khai thực nghiệm và đánh giá	42
5.1	Môi trường, tích hợp và triển khai hệ thống	42
5.2	Kết quả triển khai các chức năng chính	45
5.2.1	Khám phá thị trường và tìm kiếm	45
5.2.2	Phân tích token và pool	46
5.2.3	Phân tích và so sánh ví	48
5.2.4	Tài khoản, theo dõi và cảnh báo	50
5.2.5	Wash Trading và trợ lý AI	51
5.3	Các giải pháp kỹ thuật tiêu biểu	56
5.3.1	Điều phối truy vấn và tái sử dụng dữ liệu	56
5.3.2	Tổ chức dữ liệu cho phân tích ví	56
5.3.3	Kiểm soát dữ liệu và kết quả AI	57
5.4	Kết quả kiểm thử và đánh giá	57
5.5	Tổng kết chương	58

6	Kết luận và hướng phát triển	59
6.1	Kết quả và đóng góp chính	59
6.2	Giới hạn của đề tài	61
6.3	Hướng phát triển	62
	Tài liệu tham khảo	64
A	Phương pháp tính điểm Wash Trading	66
A.1	Dữ liệu đầu vào và biểu diễn đồ thị	66
A.2	Các đặc trưng của ví	67
A.3	Điểm rủi ro của ví	68
A.4	Điểm tổng hợp của tập giao dịch	69

Danh sách hình

2.1	Logo nền tảng Arkham Intelligence	10
2.2	Logo nền tảng Birdeye và CoinGecko	10
2.3	Logo nền tảng Dune Analytics và Nansen	11
3.1	Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống Yoca	23
3.2	Sơ đồ Use Case của Khách	24
3.3	Sơ đồ Use Case của Người dùng đã đăng ký	25
4.1	Kiến trúc tổng thể và các phụ thuộc bên ngoài của hệ thống Yoca	29
4.2	Các miền dữ liệu chính và quan hệ khái niệm	33
4.3	ERD nhóm tài khoản, thanh toán và cảnh báo	34
4.4	ERD nhóm token, thị trường, pool và nội dung phân tích	35
4.5	ERD nhóm ví, lịch sử giao dịch và kết quả phân tích	36
5.1	Kiến trúc tích hợp và triển khai của Yoca	43
5.2	Các job kiểm tra, build và deploy hoàn tất trên GitHub Actions	44
5.3	Render Static Site phục vụ giao diện Yoca tại tên miền <code>yoca.id.vn</code>	44
5.4	Render Web Service vận hành API của Yoca	45
5.5	Market Overview với nhóm Trending, bộ lọc thời gian và bảng token/pool	46
5.6	Thông tin thị trường và biểu đồ trên trang Token Overview	47
5.7	Danh sách holder và phân bố nguồn cung của token	47

5.8	Thông tin thị trường và biểu đồ nền của pool đang được phân tích	48
5.9	Tổng quan tài sản, PnL và hoạt động của một ví	49
5.10	Phân tích lãi/lỗ và hoạt động theo từng vị thế token	49
5.11	Cấu hình điều kiện theo dõi hoạt động của ví	50
5.12	Email cảnh báo được gửi khi giao dịch thỏa điều kiện theo dõi	51
5.13	Đồ thị giao dịch, cụm ví nghi vấn và điểm rủi ro của ví được chọn	53
5.14	Ask Yoca AI phân tích token và Wallet AI giải thích lịch sử số dư 30 ngày	55

Danh sách bảng

2.1	Đối chiếu định hướng của các nền tảng phân tích dữ liệu blockchain	12
2.2	Vai trò của các nhà cung cấp dữ liệu trong Yoca	15
3.1	Kịch bản và tiêu chí chấp nhận các luồng chính	26
4.1	Các nhóm bảng trọng tâm của Yoca	37
5.1	Kết quả kiểm thử client và server ngày 12/07/2026	58
A.1	Trọng số của ba cấu hình tính điểm Wash Trading	69

Bảng thuật ngữ

Báo cáo sử dụng một số thuật ngữ chuyên ngành thuộc lĩnh vực blockchain, tài chính số và kiến trúc phần mềm. Phần lớn các thuật ngữ này đã được dịch hoặc diễn giải bằng tiếng Việt ngay trong nội dung từng chương; bảng dưới đây tổng hợp lại những thuật ngữ thông dụng nhất để tiện tra cứu trong suốt quá trình đọc báo cáo.

Thuật ngữ	Giải thích
Adapter	Lớp trung gian trong backend, chuyển dữ liệu từ định dạng riêng của một nhà cung cấp bên ngoài sang định dạng nội bộ thống nhất của hệ thống.
AI Assistant (Trợ lý AI)	Thành phần sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để tóm tắt và diễn giải dữ liệu ví, token hoặc tín hiệu wash trading dựa trên ngữ cảnh đã được hệ thống chuẩn hóa.
API (Application Programming Interface)	Giao diện lập trình ứng dụng, tập hợp quy tắc để các thành phần phần mềm giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau.
Backend	Phần máy chủ của ứng dụng, đảm nhiệm xác thực, xử lý nghiệp vụ, truy cập cơ sở dữ liệu và tích hợp với các nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài.
Blockchain	Chuỗi khối, một dạng sổ cái phân tán lưu trữ dữ liệu giao dịch một cách công khai, có thể kiểm chứng và khó bị thay đổi.
Cache / Caching (Lưu trữ đệm)	Cơ chế lưu lại dữ liệu đã truy xuất để tái sử dụng cho các lần yêu cầu sau, giúp giảm số lượt gọi đến nhà cung cấp bên ngoài và cải thiện tốc độ phản hồi.

(còn tiếp ở trang sau)

(Bảng thuật ngữ - tiếp theo)

Thuật ngữ	Giải thích
DeFi (Decentralized Finance)	Tài chính phi tập trung, các dịch vụ tài chính như cho vay, giao dịch hay tạo thanh khoản được vận hành trực tiếp trên blockchain, không qua trung gian truyền thống.
DEX (Decentralized Exchange)	Sàn giao dịch phi tập trung, nơi người dùng hoán đổi token trực tiếp thông qua hợp đồng thông minh thay vì thông qua một đơn vị trung gian.
Endpoint	Một địa chỉ cụ thể trong API mà frontend hoặc dịch vụ khác gửi yêu cầu đến để lấy hoặc gửi dữ liệu.
ERD (Entity Relationship Diagram)	Sơ đồ thực thể mối quan hệ, mô tả các nhóm bảng chính và mối liên hệ giữa chúng trong cơ sở dữ liệu.
Frontend	Phần giao diện người dùng của ứng dụng, đảm nhiệm hiển thị dữ liệu, tiếp nhận thao tác và trực quan hóa thông tin.
Full-stack	Kiến trúc ứng dụng bao gồm cả phần giao diện (frontend) và phần máy chủ (backend) được phát triển trong cùng một hệ thống.
GCN / GAT / GraphSAGE	Tên ba kiến trúc mạng nơ-ron đồ thị. Trong Yoca, các tên này được dùng cho ba cấu hình trọng số heuristic lấy cảm hứng từ GNN; hệ thống không sử dụng mô hình GNN đã huấn luyện.
Holder	Địa chỉ ví đang nắm giữ một loại token nhất định.
Heuristic	Quy tắc suy luận thực nghiệm dùng để đưa ra kết quả gần đúng khi dữ liệu không cung cấp trực tiếp thông tin cần thiết; kết quả cần được đối chiếu và không bảo đảm đúng cho mọi trường hợp.
Localization (Bản địa hóa)	Việc điều chỉnh chuỗi giao diện, số, ngày giờ, tiền tệ và cách trình bày cho một ngôn ngữ hoặc khu vực cụ thể; Yoca hiện hỗ trợ locale tiếng Anh và tiếng Việt.
LLM (Large Language Model)	Mô hình ngôn ngữ lớn, được sử dụng để diễn giải các chỉ số đã tính toán thành nội dung bằng ngôn ngữ tự nhiên.

(còn tiếp ở trang sau)

(Bảng thuật ngữ - tiếp theo)

Thuật ngữ	Giải thích
Monolith	Kiến trúc backend được triển khai như một ứng dụng thống nhất duy nhất, nhưng bên trong được chia thành nhiều lớp và miền nghiệp vụ riêng biệt.
Monorepo	Cách tổ chức mã nguồn trong đó nhiều thành phần của dự án như frontend, backend và tài liệu kỹ thuật cùng nằm trong một kho mã nguồn duy nhất.
On-chain	Dữ liệu hoặc hoạt động được ghi nhận trực tiếp trên blockchain và có thể kiểm tra từ lịch sử của mạng lưới.
ORM (Object-Relational Mapping)	Công cụ ánh xạ giữa cấu trúc bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ với các đối tượng trong mã nguồn, giúp truy vấn dữ liệu an toàn hơn về kiểu dữ liệu.
PnL (Profit and Loss)	Lãi/lỗ, chỉ số phản ánh kết quả tăng hoặc giảm giá trị tài sản của một ví theo thời gian.
Realized / Unrealized PnL	Lãi/lỗ đã thực hiện là kết quả của phần vị thế đã bán hoặc đóng; lãi/lỗ chưa thực hiện là phần biến động của tài sản vẫn đang được nắm giữ.
Pool (Pool thanh khoản)	Quỹ thanh khoản chứa cặp tài sản, dùng để thực hiện giao dịch hoán đổi trên các sàn phi tập trung.
Provider (Nhà cung cấp dữ liệu)	Nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba, ví dụ Helius, CoinGecko hoặc Birdeye, nơi hệ thống truy xuất dữ liệu on-chain hoặc dữ liệu thị trường.
Fail-fast	Nguyên tắc dừng xử lý và báo lỗi ngay khi phát hiện dữ liệu hoặc trạng thái không hợp lệ, thay vì tiếp tục với kết quả không chắc chắn.
Hono RPC	Cơ chế tạo client có kiểu dữ liệu từ định nghĩa route Hono, giúp client và server dùng chung hợp đồng về tham số và phản hồi API.
Runtime validation	Việc kiểm tra cấu trúc và giá trị dữ liệu khi chương trình đang chạy; trong Yoca, lớp kiểm tra này chủ yếu dùng Zod tại biên API.

(còn tiếp ở trang sau)

(Bảng thuật ngữ - tiếp theo)

Thuật ngữ	Giải thích
Rate limit (Giới hạn truy vấn)	Giới hạn về số lượng hoặc tần suất yêu cầu mà một API cho phép trong một khoảng thời gian nhất định.
Request coalescing	Cơ chế gộp nhiều yêu cầu dữ liệu giống nhau phát sinh đồng thời thành một lần gọi duy nhất đến nhà cung cấp.
Schema (Lược đồ dữ liệu)	Mô tả cấu trúc các bảng, cột và mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu.
Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)	Điều kiện cụ thể dùng để xác định một chức năng hoặc luồng sử dụng đã đáp ứng yêu cầu đặt ra hay chưa.
Swap	Giao dịch hoán đổi trực tiếp giữa hai loại token thông qua giao thức phi tập trung.
Token	Đơn vị tài sản số được phát hành và giao dịch trên blockchain, có thể đại diện cho tiền mã hóa, quyền sở hữu hoặc một loại tài sản khác.
TTL (Time To Live)	Khoảng thời gian một dữ liệu cache được xem là còn hợp lệ trước khi hệ thống cần cập nhật lại từ nhà cung cấp.
Use Case (Tình huống sử dụng)	Mô tả một tương tác cụ thể giữa tác nhân, có thể là người dùng hoặc hệ thống bên ngoài, với hệ thống đang xây dựng.
User Journey (Hành trình người dùng)	Chuỗi bước mà người dùng thực hiện qua nhiều màn hình hoặc chức năng để hoàn thành một mục tiêu trong hệ thống.
Wallet (Ví)	Địa chỉ dùng để lưu trữ, quản lý và thực hiện giao dịch tài sản số trên blockchain.
Wash trading	Hành vi giao dịch được phối hợp thực hiện nhằm tạo ra khối lượng hoặc mức độ hoạt động giả cho một tài sản.
Watchlist (Danh sách theo dõi)	Danh sách token hoặc ví được người dùng lưu lại để tiện theo dõi.
Webhook	Cơ chế cho phép một dịch vụ tự động gửi dữ liệu đến một địa chỉ đã đăng ký ngay khi có sự kiện xảy ra, thay vì phải chủ động truy vấn liên tục.

Tóm tắt

Dữ liệu trên Solana được phân bố giữa nhiều dịch vụ chuyên biệt về thị trường, token, pool thanh khoản, ví và giao dịch, khiến người dùng gặp khó khăn khi tổng hợp thông tin. Đề tài hướng đến xây dựng Yoca, một nền tảng web hỗ trợ khám phá thị trường, phân tích token, pool, ví và trực quan hóa hành vi giao dịch trên Solana. Hệ thống được phát triển theo kiến trúc full-stack TypeScript với React và Vite ở phía giao diện, Hono ở phía máy chủ, PostgreSQL và Drizzle ORM ở lớp dữ liệu. Các nguồn CoinGecko, GeckoTerminal, Birdeye, Helius, Mobula, Zerion và Moralis được tích hợp; dữ liệu bên ngoài được kiểm tra, chuẩn hóa và lưu đệm trước khi cung cấp cho các chức năng phân tích. Yoca kết hợp biểu đồ tài chính, lịch sử giao dịch, danh mục tài sản và chỉ số lãi/lỗ để phân tích ví. Mô-đun Wash Trading sử dụng đồ thị có hướng cùng các đặc trưng về chu trình, thời gian, lượng token và cấu trúc liên kết để nhận diện những hoạt động đáng chú ý. Hệ thống còn hỗ trợ so sánh ví, watchlist, cảnh báo và trợ lý AI. Kết quả kiểm thử ghi nhận 178/178 trường hợp phía client và 204/204 trường hợp phía server đạt yêu cầu; hệ thống được triển khai trên Render và sử dụng cơ sở dữ liệu Supabase. Kết quả đề tài tạo ra một quy trình phân tích on-chain liền mạch, giúp người dùng tiếp cận dữ liệu Solana có hệ thống và cung cấp nền tảng để mở rộng nghiên cứu về hành vi ví và giao dịch bất thường.

Từ khóa: Solana, phân tích on-chain, tích hợp dữ liệu, phân tích ví, PnL, wash trading, trí tuệ nhân tạo.

Chương 1

Giới thiệu

Chương này trình bày bối cảnh của tài chính phi tập trung (DeFi) và những rào cản mà người dùng gặp phải khi tiếp cận, phân tích dữ liệu trên hệ sinh thái Solana. Trên cơ sở nhận diện các vấn đề thực tiễn và khoảng trống của những giải pháp hiện có, chương xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi ứng dụng và hướng tiếp cận của nền tảng Yoca, đồng thời khái quát những đóng góp chính của đề tài.

1.1 Đặt vấn đề

1.1.1 Ngữ cảnh và vấn đề thực tiễn

Trong những năm gần đây, công nghệ blockchain đã trở thành nền tảng cho sự phát triển của nhiều ứng dụng tài chính phi tập trung. Trong đó, Solana là một hệ sinh thái đáng chú ý nhờ khả năng xử lý giao dịch với thông lượng cao và chi phí tương đối thấp, tạo điều kiện cho sự hình thành của nhiều token, pool thanh khoản, sàn giao dịch phi tập trung và các ứng dụng DeFi.

Cùng với sự phát triển đó, khối lượng dữ liệu được ghi nhận trên mạng lưới ngày càng gia tăng. Mặc dù dữ liệu on-chain có tính công khai và có thể kiểm chứng, việc khai thác và diễn giải dữ liệu vẫn tương đối phức

tạp. Một giao dịch có thể liên quan đến nhiều tài khoản, nhiều lần chuyển token và nhiều chương trình khác nhau. Để hiểu đầy đủ bối cảnh của một token hoặc ví, người dùng thường phải kết hợp dữ liệu từ nền tảng theo dõi thị trường, công cụ phân tích ví, trình khám phá blockchain và các nguồn thông tin khác nhau.

Sự phân tán giữa các công cụ khiến quá trình phân tích dễ bị gián đoạn và đòi hỏi người dùng phải có kiến thức kỹ thuật nhất định. Các chỉ số về giá, thanh khoản, phân bố holder, lịch sử giao dịch, biến động số dư và dòng tiền thường được trình bày riêng lẻ, trong khi mối liên hệ giữa token, pool, ví và giao dịch chưa được thể hiện trong một luồng phân tích thống nhất.

Bên cạnh đó, dữ liệu thị trường có thể chịu ảnh hưởng bởi wash trading, tức các hoạt động giao dịch mang tính phối hợp nhằm tạo ra cảm nhận sai lệch về khối lượng hoặc mức độ hoạt động của một tài sản. Nếu chỉ quan sát những chỉ số tổng hợp, người dùng khó nhận biết cấu trúc giao dịch và mối quan hệ giữa các ví đứng sau những biến động này.

1.1.2 Tính cấp thiết và độ khó của bài toán

Bài toán xây dựng một nền tảng phân tích dữ liệu Solana bao gồm việc tổng hợp, hiển thị và duy trì dữ liệu nhất quán theo thời gian. Dữ liệu blockchain phát sinh liên tục, trong khi mỗi nhà cung cấp có phạm vi bao phủ, chu kỳ cập nhật, cấu trúc phản hồi và chính sách giới hạn truy vấn khác nhau.

Một trang phân tích token hoặc ví có thể cần đồng thời nhiều nhóm dữ liệu như thông tin nhận diện, giá, biểu đồ lịch sử, pool, holder, danh mục tài sản, swap và chuyển token. Nếu các yêu cầu này được gửi trực tiếp và lặp lại đến nhà cung cấp, hệ thống dễ gặp giới hạn truy vấn, làm tăng thời gian phản hồi và ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Đối với dữ liệu lịch sử, hệ thống cần có khả năng tái sử dụng phần dữ liệu đã được đồng bộ khi người dùng thay đổi khoảng thời gian phân tích.

Việc định giá danh mục ví tại một thời điểm trong quá khứ còn yêu cầu tái dựng số dư token và kết hợp với dữ liệu giá tương ứng. Những token mới, có thanh khoản thấp hoặc thiếu dữ liệu giá lịch sử cần được xử lý thận trọng để tránh tạo ra kết quả thiếu căn cứ.

Bài toán phát hiện wash trading cũng có độ phức tạp riêng. Một giao dịch đơn lẻ thường không đủ để phản ánh dấu hiệu bất thường; quá trình phân tích cần xem xét quan hệ giữa nhiều ví, hướng luân chuyển token, mức độ lặp lại về thời gian và số lượng, cũng như sự xuất hiện của các chu trình giao dịch. Vì vậy, dữ liệu được đặt trong bối cảnh của mạng lưới giao dịch để làm rõ mối liên hệ giữa các bản ghi riêng lẻ.

Ngoài ra, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào phân tích dữ liệu tài chính cần bảo đảm nội dung diễn giải có cơ sở đối chiếu. Mô hình ngôn ngữ cần sử dụng dữ liệu đã được hệ thống tính toán và chuẩn hóa, trong khi bảng, biểu đồ và giao dịch nguồn vẫn đóng vai trò là căn cứ chính của quá trình phân tích.

1.1.3 Hạn chế của các giải pháp hiện tại

Thị trường hiện có nhiều nền tảng hỗ trợ theo dõi và phân tích dữ liệu blockchain như Arkham Intelligence, Birdeye, CoinGecko, Dune Analytics và Nansen. Mỗi nền tảng có thể mạnh riêng, từ dữ liệu giá, khối lượng và thanh khoản đến truy vết dòng tiền, gắn nhãn ví hoặc xây dựng dashboard truy vấn dữ liệu.

Tuy nhiên, khi xét trong phạm vi của đề tài, vẫn tồn tại khoảng trống đối với một hệ thống tập trung vào Solana, có khả năng liên kết dữ liệu thị trường với dữ liệu token, pool, ví và giao dịch trong cùng một giao diện. Một số công cụ yêu cầu người dùng có kiến thức về truy vấn dữ liệu, trong khi các công cụ khác chủ yếu cung cấp những nhóm chỉ số riêng biệt và chưa tập trung vào việc diễn giải mối quan hệ giữa chúng.

Khả năng nhận diện dấu hiệu wash trading cũng thường được tách khỏi quá trình phân tích token và hành vi ví. Việc tổ chức giao dịch thành đồ

thị, phát hiện các chu trình đáng chú ý và trình bày cơ sở hình thành tín hiệu có thể bổ sung một góc nhìn hữu ích cho quá trình đánh giá dữ liệu thị trường.

Từ những vấn đề trên, Yoca được định hướng như một nền tảng tích hợp, cho phép người dùng khám phá thị trường, phân tích token và pool, quan sát hành vi ví, kiểm tra giao dịch, nhận diện dấu hiệu wash trading và sử dụng AI để hỗ trợ diễn giải dữ liệu.

1.2 Mục tiêu đề tài

Xuất phát từ sự phân tán của các công cụ phân tích, rào cản kỹ thuật khi đọc dữ liệu on-chain và nhu cầu nhận diện các hoạt động bất thường, đề tài đặt ra mục tiêu nghiên cứu, thiết kế và triển khai nền tảng web Yoca, chuyên biệt cho việc thu thập, xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên mạng lưới Solana.

Trước hết, hệ thống hướng đến việc xây dựng một luồng phân tích thống nhất, bắt đầu từ tìm kiếm và khám phá thị trường, tiếp tục đến phân tích token, pool, ví và giao dịch. Các đối tượng được liên kết để người dùng có thể đi từ góc nhìn tổng quan đến dữ liệu chi tiết mà không phải chuyển đổi liên tục giữa nhiều công cụ.

Đề tài đồng thời hướng đến việc giảm truy vấn lặp và cải thiện khả năng phản hồi thông qua cơ chế lưu trữ, tái sử dụng dữ liệu đã đồng bộ và điều phối yêu cầu đến các nhà cung cấp bên ngoài. Dữ liệu từ nhiều nguồn cần được kiểm tra và chuẩn hóa trước khi sử dụng trong bảng, biểu đồ hoặc các chức năng phân tích.

Một mục tiêu quan trọng khác là xây dựng mô-đun phát hiện dấu hiệu wash trading dựa trên đồ thị giao dịch. Mô-đun hướng đến việc nhận diện các chu trình và đặc điểm giao dịch đáng chú ý, sau đó thể hiện kết quả thông qua điểm rủi ro, danh sách ví và đồ thị quan hệ để người dùng có thể quan sát và đối chiếu.

Song song với đó, đề tài tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn nhằm hỗ trợ

diễn giải dữ liệu token, ví và các tín hiệu bất thường. Dữ liệu được xử lý thành ngữ cảnh có cấu trúc trước khi chuyển đến mô hình AI, qua đó giúp nội dung phản hồi gắn với đúng đối tượng và phạm vi dữ liệu đang được phân tích.

Cuối cùng, Yoca hướng đến trải nghiệm sử dụng nhất quán thông qua biểu đồ tương tác, so sánh ví, watchlist, cảnh báo, quản lý hồ sơ và trợ lý AI. Giao diện tiếng Việt cùng cách định dạng số, ngày giờ và tiền tệ theo locale hỗ trợ người dùng trong nước tiếp cận dữ liệu thuận tiện hơn.

1.3 Đối tượng và phạm vi ứng dụng

1.3.1 Đối tượng người dùng mục tiêu

Yoca hướng đến ba nhóm người dùng chính. Nhóm thứ nhất là người nghiên cứu dữ liệu blockchain và người tìm kiếm token tiềm năng, có nhu cầu theo dõi thanh khoản, pool, phân bố holder, hoạt động của các ví lớn và những dấu hiệu giao dịch bất thường.

Nhóm thứ hai là nhà giao dịch cá nhân cần một không gian làm việc tích hợp để quan sát dữ liệu thị trường, danh mục ví, lịch sử giao dịch, biến động số dư và kết quả lãi/lỗ theo thời gian. Các chức năng so sánh ví và cảnh báo hỗ trợ nhóm người dùng này trong quá trình tổng hợp và đối chiếu thông tin.

Nhóm thứ ba là người dùng mới tiếp cận thị trường tài sản số. Đối với nhóm này, giao diện trực quan và trợ lý AI giúp đơn giản hóa việc đọc các chỉ số kỹ thuật, đồng thời duy trì khả năng kiểm tra thông tin thông qua bảng, biểu đồ và dữ liệu nguồn.

1.3.2 Phạm vi ứng dụng

Đề tài tập trung khai thác dữ liệu on-chain và dữ liệu thị trường thuộc hệ sinh thái Solana. Các nhóm dữ liệu chính bao gồm thông tin token, giá,

vốn hóa, khối lượng, pool thanh khoản, holder, giao dịch, chuyển token, swap, danh mục ví và lịch sử số dư.

Hệ thống tích hợp nhiều nguồn dữ liệu theo từng miền nghiệp vụ. Helius cung cấp dữ liệu giao dịch, danh mục ví và sự kiện on-chain; CoinGecko, GeckoTerminal và Birdeye hỗ trợ dữ liệu thị trường, giá và pool; Mobula đảm nhiệm các chỉ số phân tích ví và lịch sử tổng tài sản; Zerion cung cấp lịch sử ở cấp token; Moralis bổ sung metadata cho một số luồng dữ liệu. Dữ liệu được kiểm tra và chuẩn hóa trước khi đưa vào các chức năng phân tích.

Về chức năng, Yoca bao gồm quản lý tài khoản và hồ sơ; tìm kiếm và khám phá thị trường; phân tích token và pool; phân tích ví, so sánh ví và trực quan hóa giao dịch; phát hiện dấu hiệu wash trading; hỗ trợ diễn giải bằng AI; quản lý watchlist, cảnh báo, gói dịch vụ và thanh toán.

Hệ thống đóng vai trò là công cụ quan sát và hỗ trợ phân tích. Phạm vi đề tài không bao gồm việc tự động đặt lệnh, thực hiện chiến lược đầu tư hoặc thay mặt người dùng ký giao dịch. Các kết quả AI và tín hiệu wash trading được trình bày cùng dữ liệu liên quan để người dùng có thể kiểm tra và đối chiếu.

Vì dữ liệu khai thác gắn với địa chỉ ví thật trên Solana, nhóm chúng em đặt ra một số nguyên tắc khi thiết kế và trình bày kết quả. Yoca không suy diễn danh tính hoặc chủ sở hữu thật đứng sau một địa chỉ ví; hệ thống chỉ làm việc với nhãn do người dùng tự gán hoặc dữ liệu công khai trên chuỗi. Tín hiệu wash trading và nội dung do AI diễn giải được xem là gợi ý cần đối chiếu với giao dịch nguồn trước khi đưa ra nhận định về một hành vi cụ thể. Dữ liệu cá nhân mà hệ thống thu thập được giới hạn ở mức cần thiết để vận hành tài khoản, watchlist, cảnh báo và thanh toán; người dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản cùng dữ liệu liên quan theo quy trình xác nhận trong phần hồ sơ cá nhân.

1.4 Giải pháp và cách tiếp cận

Yoca được xây dựng theo kiến trúc ứng dụng web full-stack trong một monorepo, sử dụng TypeScript ở cả phía giao diện và phía máy chủ. Giao diện được phát triển bằng React và Vite, trong khi máy chủ sử dụng Hono để tổ chức API và xử lý nghiệp vụ. PostgreSQL kết hợp với Drizzle ORM được sử dụng để quản lý dữ liệu có cấu trúc; ECharts và React Flow hỗ trợ trực quan hóa biểu đồ và đồ thị giao dịch.

Hệ thống được tổ chức theo các lớp giao diện, API, xử lý nghiệp vụ, chuẩn hóa, lưu trữ và tích hợp dịch vụ. Giao diện không truy cập trực tiếp các nhà cung cấp dữ liệu mà gửi yêu cầu đến máy chủ để kiểm tra dữ liệu đã có, đồng bộ phần cần thiết và chuyển đổi kết quả về cấu trúc thống nhất. Cách tiếp cận này giúp hạn chế sự phụ thuộc trực tiếp giữa giao diện với từng nguồn dữ liệu.

Đối với dữ liệu ví, hệ thống chuẩn hóa các hoạt động giao dịch và kết hợp dữ liệu số dư với giá lịch sử để phục vụ quá trình tổng hợp và trực quan hóa. Đối với wash trading, dữ liệu chuyển token được biểu diễn thành đồ thị có hướng để phân tích các chu trình và đặc điểm giao dịch đáng chú ý. Đối với AI, máy chủ xây dựng ngữ cảnh có cấu trúc từ dữ liệu đã xử lý trước khi yêu cầu mô hình tạo phần giải thích.

Cách tiếp cận trên giúp Yoca kết hợp nhiều lớp dữ liệu trong một luồng sử dụng thống nhất, đồng thời tạo cơ sở để mở rộng nguồn dữ liệu và chức năng phân tích trong tương lai.

1.5 Đóng góp của đề tài

Về mặt kỹ thuật, đề tài xây dựng một kiến trúc tích hợp dữ liệu phù hợp với hệ thống phân tích blockchain sử dụng nhiều nhà cung cấp. Cơ chế điều phối yêu cầu và tái sử dụng dữ liệu theo phạm vi thời gian giúp giảm truy vấn lặp, duy trì dữ liệu lịch sử và cải thiện khả năng phản hồi trong những lần truy cập tiếp theo.

Đề tài đồng thời xây dựng quy trình phân tích ví kết hợp danh mục, lịch sử số dư, hoạt động giao dịch và kết quả PnL từ các nguồn chuyên biệt. Dữ liệu được chuẩn hóa về cùng mô hình nội bộ, qua đó tạo đầu vào thống nhất cho bảng, biểu đồ, chức năng so sánh và trợ lý AI.

Một đóng góp nổi bật của đề tài là mô-đun phân tích dấu hiệu wash trading dựa trên cấu trúc đồ thị giao dịch. Hệ thống kết hợp mối quan hệ giữa các ví với những đặc điểm về chu trình, thời gian, số lượng và khối lượng giao dịch để xác định các địa chỉ hoặc cụm hoạt động đáng chú ý. Kết quả được trình bày trên đồ thị tương tác và đi kèm thông tin giải thích, giúp người dùng quan sát được cả tín hiệu rủi ro và cơ sở hình thành tín hiệu.

Về mặt trải nghiệm, Yoca hướng đến người dùng chưa có nhiều kiến thức chuyên sâu về blockchain. Hệ thống liên kết dữ liệu thị trường, token, pool, ví và giao dịch trong một luồng sử dụng thống nhất; trợ lý AI hỗ trợ diễn giải, còn bảng, biểu đồ và giao dịch nguồn giúp người dùng kiểm tra kết quả. Giao diện tiếng Việt và định dạng dữ liệu theo locale góp phần giảm rào cản khi tiếp cận công cụ phân tích on-chain.

1.6 Bố cục của báo cáo

Báo cáo được cấu trúc thành sáu chương. Chương 1 trình bày bối cảnh, vấn đề, mục tiêu, phạm vi và hướng tiếp cận của đề tài. Chương 2 khảo sát các hệ thống liên quan, làm rõ khoảng trống mà Yoca hướng đến và giới thiệu những nguồn dữ liệu đang được sử dụng. Chương 3 phân tích hành trình người dùng, các nhóm yêu cầu chức năng, yêu cầu chất lượng và tiêu chí chấp nhận. Chương 4 trình bày kiến trúc tổng thể, hợp đồng dữ liệu, cơ chế truy xuất-lưu đệm và thiết kế cơ sở dữ liệu. Chương 5 mô tả môi trường triển khai, các chức năng chính, giải pháp kỹ thuật và kết quả kiểm thử. Cuối cùng, Chương 6 tổng kết kết quả đạt được, trình bày đóng góp, giới hạn và các hướng phát triển tiếp theo.

Chương 2

Hệ thống và nguồn dữ liệu liên quan

Chương này trình bày những hệ thống mà nhóm chúng em đã khảo sát khi xác định hướng phát triển cho Yoca, sau đó đi vào các nguồn dữ liệu đang được sử dụng. Hai góc nhìn bổ sung cho nhau: Arkham, Dune và Nansen cho thấy cách một sản phẩm phân tích on-chain tổ chức thông tin; CoinGecko, Birdeye, Helius, Mobula, Zerion và Moralis cung cấp dữ liệu để Yoca vận hành. Qua đó, chương làm rõ khoảng trống sản phẩm cùng các ràng buộc ảnh hưởng đến kiến trúc.

2.1 Các hệ thống liên quan

Trong giai đoạn đầu của đề án, từ ngày 07/09/2025 đến ngày 21/09/2025, nhóm chúng em khảo sát năm nền tảng gồm Arkham Intelligence, Birdeye, CoinGecko, Dune Analytics và Nansen. Mỗi nền tảng đại diện cho một cách tiếp cận: điều tra thực thể và dòng tiền, theo dõi token theo thời gian thực, tổng hợp thị trường, truy vấn dữ liệu tùy biến hoặc phân tích nhóm ví có ảnh hưởng. Việc đặt các cách tiếp cận cạnh nhau giúp nhóm xác định những điểm phù hợp với hành trình người dùng của đề tài.

2.1.1 Arkham Intelligence



Hình 2.1: Logo nền tảng Arkham Intelligence

URL: <https://intel.arkm.com/>

Arkham Intelligence tập trung vào việc liên kết địa chỉ blockchain với thực thể, trực quan hóa quan hệ giữa các ví và hỗ trợ truy vết dòng tiền [2]. Nhóm chúng em đặc biệt quan tâm đến cách Arkham biến những địa chỉ khó đọc thành một mạng lưới có ngữ cảnh. Người dùng có thể bắt đầu từ một ví, theo dõi tài sản di chuyển qua các địa chỉ trung gian và quan sát mối quan hệ giữa những thực thể đã được gắn nhãn.

Cách tiếp cận này có giá trị cao đối với điều tra chuyên sâu, nhưng cũng khiến giao diện chứa nhiều thông tin và đòi hỏi người dùng hiểu mục đích của từng công cụ. Yoca không đặt mục tiêu xây dựng một cơ sở định danh thực thể có quy mô tương đương. Bài học nhóm rút ra là dữ liệu ví chỉ thực sự hữu ích khi được đặt trong ngữ cảnh; vì vậy, Yoca ưu tiên danh mục, lịch sử giao dịch, biến động tài sản và những tín hiệu hành vi có thể giải thích trực tiếp cho người dùng.

2.1.2 Birdeye và CoinGecko



Hình 2.2: Logo nền tảng Birdeye và CoinGecko

URL: <https://birdeye.so/> và <https://www.coingecko.com/>

Birdeye và CoinGecko cùng giúp người dùng tiếp cận dữ liệu token, nhưng có trọng tâm khác nhau. Birdeye nổi bật ở dữ liệu DEX, pool, giao dịch và biến động ngắn hạn, đặc biệt trong hệ sinh thái Solana [3]. CoinGecko có phạm vi thị trường rộng hơn, cung cấp danh mục coin, metadata, giá, vốn hóa, khối lượng và lịch sử thị trường trên nhiều hệ sinh thái [6]. Với người dùng, cả hai đều rút ngắn đáng kể quá trình tìm token, quan sát biểu đồ và đánh giá tình trạng thị trường.

Qua hai nền tảng này, nhóm chúng em nhận thấy một trang thị trường tốt cần dẫn người dùng từ thông tin tổng quan đến một token hoặc pool cụ thể. Góc nhìn thị trường sau đó được nối với phần phân tích ví để trả lời tài sản đã thay đổi như thế nào, giao dịch nào tạo ra lãi hoặc lỗ và hoạt động nào đáng chú ý.

2.1.3 Dune Analytics và Nansen



Hình 2.3: Logo nền tảng Dune Analytics và Nansen

URL: <https://dune.com/> và <https://www.nansen.ai/>

Dune Analytics cho phép cộng đồng truy vấn dữ liệu blockchain đã được lập chỉ mục và xây dựng dashboard bằng SQL [8]. Sức mạnh của Dune nằm ở khả năng tùy biến: cùng một tập dữ liệu có thể trả lời nhiều câu hỏi nghiên cứu khác nhau. Cách sử dụng này phù hợp với nhà phân tích am hiểu cấu trúc dữ liệu và SQL, nhưng tạo thêm bước chuẩn bị cho người dùng muốn xem nhanh một token hoặc ví.

Nansen tiếp cận bài toán từ dữ liệu ví đã được gắn nhãn và các nhóm hành vi như smart money [15]. Nền tảng làm nổi bật dòng tiền cùng hoạt động của những nhóm ví đáng chú ý, qua đó giảm công sức đọc từng giao dịch riêng lẻ. Hướng này gần với mong muốn của nhóm chúng em về việc

đưa dữ liệu đã xử lý đến gần người dùng hơn, dù Nansen chủ yếu phục vụ người dùng chuyên nghiệp và dựa trên lớp dữ liệu độc quyền. Yoca lựa chọn phạm vi hẹp hơn, chuẩn bị sẵn các luồng phân tích phổ biến, duy trì khả năng kiểm chứng chỉ số nền và sử dụng AI như lớp hỗ trợ diễn giải.

2.2 Đối chiếu và bài toán đặt ra cho Yoca

Các nền tảng được khảo sát không tạo thành một thang đo hơn-kém duy nhất. Arkham và Nansen có lợi thế về ngữ cảnh thực thể; Birdeye và CoinGecko mạnh ở dữ liệu thị trường; Dune trao nhiều quyền tùy biến cho người phân tích. Vì vậy, nhóm chúng em chọn các tiêu chí đối chiếu dựa trên hành trình mà Yoca muốn hỗ trợ: khám phá thị trường, đi sâu vào token hoặc pool, xem hoạt động của ví, lưu lại đối tượng quan tâm và nhận phần diễn giải dễ đọc hơn.

Bảng 2.1: Đối chiếu định hướng của các nền tảng phân tích dữ liệu blockchain

Tiêu chí	Arkham	Birdeye / CoinGecko	Dune	Nansen	Yoca
Khám phá thị trường và token	Có ở mức hỗ trợ	Là chức năng trọng tâm	Phụ thuộc dashboard	Có tín hiệu thị trường	Là điểm bắt đầu của luồng phân tích
Phân tích pool và giao dịch	Theo hướng dòng tiền	Mạnh về DEX, pool và trade	Tùy biến bằng truy vấn	Có dữ liệu đã tổng hợp	Nổi pool, token và hoạt động ví
Phân tích ví	Mạnh về thực thể và truy vết	Có tra cứu, độ sâu tùy sản phẩm	Có thể tự xây bằng SQL	Mạnh về nhân ví và smart money	Danh mục, PnL, lịch sử và biểu đồ ví
Mức độ tùy biến	Theo công cụ có sẵn	Theo màn hình và bộ lọc có sẵn	Rất cao	Theo gói phân tích có sẵn	Theo các luồng nghiệp vụ định trước
Khả năng tiếp cận	Thiên về điều tra dữ liệu	Dễ tiếp cận ở góc nhìn thị trường	Cần hiểu dữ liệu và truy vấn	Thiên về người dùng chuyên nghiệp	Hướng đến luồng đọc dữ liệu trực quan
Cá nhân hóa	Watchlist và thực thể quan tâm	Watchlist/cảnh báo tùy nền tảng	Người dùng tự xây dashboard	Theo dõi ví và nhóm nhân	Watchlist, nhân ví, cảnh báo và hồ sơ
Diễn giải dữ liệu	Ngữ cảnh thực thể	Chủ yếu trình bày chỉ số	Do tác giả dashboard quyết định	Tín hiệu được đóng gói sẵn	AI diễn giải trên dữ liệu đã kiểm chứng
Phát hiện hành vi bất thường	Hỗ trợ điều tra quan hệ ví	Phạm vi hỗ trợ hạn chế	Có thể tự xây bằng truy vấn	Có nhân và tín hiệu chuyên sâu	Có mô-đun wash trading trong phạm vi đề tài
Ngôn ngữ và đơn vị hiển thị	Giao diện tiếng Anh	Giao diện tiếng Anh, giá niêm yết USD	Giao diện tiếng Anh	Giao diện tiếng Anh	Tiếng Anh và tiếng Việt, quy đổi hiển thị sang VND

Bảng 2.1 xác định phạm vi riêng của Yoca: nối các góc nhìn thường bị tách rời trong một luồng sử dụng thống nhất. Người dùng có thể bắt đầu từ tổng quan thị trường, mở pool và token liên quan, sau đó chuyển sang ví để xem danh mục, lịch sử hoạt động và kết quả phân tích. Theo dõi, cảnh báo và AI được xây dựng trên lớp dữ liệu này, trong khi số liệu nguồn vẫn được giữ để đối chiếu.

Khi hiện thực hóa luồng trên, nhóm chúng em phải kết hợp dữ liệu phân tán giữa nhiều dịch vụ. Cùng một khái niệm có thể có khóa định danh, độ sâu lịch sử và trường dữ liệu khác nhau; một phản hồi hợp lệ về mặt HTTP vẫn có thể thiếu symbol, giá hoặc phần mô tả giao dịch. Quota và chi phí của API cũng ảnh hưởng đến nhịp cập nhật, khả năng tái sử dụng dữ liệu và cách phân công nguồn. Những ràng buộc này dẫn đến lớp tích hợp provider, validation runtime, cache và các read model được trình bày trong Chương 4.

2.3 Các nhà cung cấp dữ liệu được sử dụng trong Yoca

Yoca sử dụng các API chuyên biệt cho từng miền dữ liệu rồi chuẩn hóa kết quả về mô hình nội bộ. Danh sách dưới đây phản ánh các nguồn vận hành của hệ thống tại ngày khảo sát 11/07/2026.

2.3.1 Dữ liệu thị trường, token và pool

CoinGecko là nguồn có phạm vi sử dụng rộng nhất ở miền thị trường của Yoca. Các API coin cung cấp danh sách token, metadata, tìm kiếm, giá, vốn hóa và lịch sử; nhóm Onchain DEX do GeckoTerminal cung cấp dữ liệu pool, giao dịch và tìm kiếm theo địa chỉ. CoinGecko cung cấp REST API trong cả gói Demo miễn phí và các gói trả phí; nhóm endpoint công khai bao phủ dữ liệu coin, market và một phần dữ liệu on-chain [5]. Giới

hạn truy vấn theo phút và phạm vi lịch sử được xử lý bằng cache cùng cơ chế tái sử dụng dữ liệu giữa các lần tương tác.

Birdeye được sử dụng cho trending token, recent trades, trader gainers/losers và một số chuỗi lịch sử giá. Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm chúng em sử dụng gói Lite để khảo sát các endpoint có độ sâu lịch sử lớn. Theo bảng giá tại thời điểm khảo sát, gói Standard miễn phí có phạm vi API giới hạn; gói Lite có giá 39 USD/tháng và 2,5 triệu compute unit [4]. Quota và chi phí vì vậy trở thành tiêu chí quan trọng khi xác định chu kỳ cache và phạm vi dữ liệu cần đồng bộ.

Mobula cũng được dùng để lấy thống kê holder của token. Tuy nhiên, vai trò quan trọng hơn của dịch vụ này nằm ở miền ví, được trình bày ở phần tiếp theo.

2.3.2 Dữ liệu ví và giao dịch

Helius là nguồn dữ liệu gắn chặt với Solana trong Yoca. Hệ thống dùng Helius Wallet API cho portfolio, lịch sử, transfer, funded-by và identity; Enhanced Transactions cung cấp giao dịch đã giải mã với token transfer, native transfer, account data và instruction [9]. Dữ liệu này phục vụ lịch sử hoạt động, chi tiết giao dịch và webhook cảnh báo, trong khi các chỉ số PnL tổng hợp được lấy từ nguồn phân tích chuyên biệt.

Mobula là nguồn chính cho wallet analysis, PnL theo giai đoạn, vị thế theo token, lịch sử hoạt động và biểu đồ tổng giá trị ví. API cung cấp wallet activity, position, historical net worth và trading analysis trên mô hình dữ liệu đã được tổng hợp [12]. Free tier công bố 10.000 credit/tháng; endpoint wallet analysis tiêu tốn 5 credit, còn một số endpoint wallet tính theo số chain [13]. Yoca vì vậy lưu lại kết quả theo ví và kỳ phân tích, đồng thời giới hạn việc làm mới không cần thiết.

Zerion được sử dụng cho lịch sử số dư ở cấp token, bổ sung mức chi tiết mà chuỗi tổng tài sản từ Mobula không cung cấp. Dịch vụ có API cho portfolio, transaction, position và chart dữ liệu ví, cùng gói Developer

miễn phí tại thời điểm khảo sát [17]. Việc tách tổng giá trị ví và lịch sử từng token theo hai nguồn giúp mỗi biểu đồ sử dụng tập dữ liệu phù hợp với mục đích của nó.

Moralis giữ vai trò hẹp hơn, chủ yếu bổ sung metadata token và phục vụ một luồng dữ liệu swap. Dịch vụ cung cấp các nhóm Wallet, Token và Price API theo cơ chế compute unit; free tier tại thời điểm khảo sát công bố 40.000 compute unit mỗi ngày [14]. Yoca chỉ kết hợp nhiều nguồn ở những miền có lợi ích rõ ràng, bởi khác biệt về response và semantics làm tăng chi phí duy trì schema, kiểm thử và xử lý lỗi.

Bảng 2.2: Vai trò của các nhà cung cấp dữ liệu trong Yoca

Nhà cung cấp	Dữ liệu Yoca đang sử dụng	Điểm cần kiểm soát
CoinGecko	Token list, metadata, search, market, lịch sử giá, pool và pool trade	Rate limit, định danh CoinGecko và trường enrichment có thể thiếu
Birdeye	Trending, recent trades, trader ranking và một số lịch sử giá	Compute unit, phạm vi gói và độ sâu lịch sử của endpoint
Helius	Portfolio Solana, transaction, transfer, identity, funded-by và webhook	Độ sâu lịch sử và transaction abstraction không luôn đủ cho PnL
Mobula	Wallet analysis, PnL, position, activity, total balance history và holder	Credit theo endpoint/chain và coupling của read model phân tích ví
Zerion	Lịch sử số dư theo token	Sai khác trong phân loại tài sản và quota theo key
Moralis	Metadata token và một đường dữ liệu swap	Vai trò hẹp, chi phí duy trì nếu mở rộng thành fallback tổng quát

Sự phân công trong Bảng 2.2 giúp mỗi miền có một nguồn ưu tiên và một mô hình dữ liệu ổn định. Provider adapter chịu trách nhiệm validation và chuẩn hóa; cache cùng read model tách giao diện khỏi cấu trúc phản hồi bên ngoài. Nhờ đó, quota, trường nullable và nhịp cập nhật của từng dịch vụ được xử lý tại biên tích hợp.

2.4 Tổng kết chương

Qua việc khảo sát các sản phẩm hiện có, nhóm chúng em xác định Yoca tập trung vào một hành trình phân tích liền mạch, kết nối thị trường, token, pool và ví, sau đó bổ sung theo dõi và AI trên dữ liệu đã được chuẩn hóa. Điểm khác biệt của đề tài nằm ở cách các góc nhìn này hỗ trợ nhau trong

cùng một trải nghiệm.

CoinGecko và Birdeye cung cấp dữ liệu thị trường; Helius cung cấp lớp dữ liệu Solana; Mobula đảm nhiệm phân tích ví; Zerion và Moralis bổ sung các miền chuyên biệt. Sự phối hợp này đặt ra yêu cầu về validation, cache và thiết kế dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng cho các yêu cầu người dùng được trình bày ở chương tiếp theo.

Chương 3

Phân tích và đặc tả yêu cầu

Chương 2 đã làm rõ khoảng trống mà Yoca hướng đến và những nguồn dữ liệu được sử dụng để hiện thực hóa sản phẩm. Từ nền tảng đó, chương này chuyển sang góc nhìn người dùng: Yoca phục vụ ai, người dùng đi qua hệ thống như thế nào và những yêu cầu nào cần được đáp ứng. Các quyết định về framework, cache, provider adapter và cơ sở dữ liệu được tách sang chương Kiến trúc và thiết kế hệ thống để phân đặc tả không bị trộn với cách cài đặt.

3.1 Người dùng và hành trình phân tích

Yoca được xây dựng cho người dùng muốn quan sát thị trường và hoạt động ví Solana nhưng không muốn tự ghép dữ liệu từ nhiều công cụ. Hệ thống có hai nhóm người dùng chính. Khách có thể truy cập các dữ liệu công khai như thị trường, token, pool, giao dịch và ví. Người dùng đã đăng ký có thêm một không gian cá nhân để lưu đối tượng quan tâm, quản lý nhân ví, thiết lập cảnh báo, theo dõi gói sử dụng và dùng các chức năng AI có giới hạn theo tài khoản.

Nhóm chúng em tổ chức các chức năng thành một hành trình phân tích

liền mạch. Người dùng có thể bắt đầu ở Market Overview để nhận biết token hoặc pool đáng chú ý, mở Pool Detail để xem thanh khoản và giao dịch, rồi chuyển đến Token Overview để đọc dữ liệu thị trường, holder và lịch sử biến động. Khi một địa chỉ ví xuất hiện trong quá trình tìm hiểu, Wallet Overview tiếp tục cung cấp danh mục, lịch sử hoạt động, PnL và các biểu đồ liên quan. Nếu muốn theo dõi lâu dài, người dùng đăng nhập để lưu ví hoặc token, đặt nhãn, cấu hình cảnh báo và sử dụng AI để diễn giải tập dữ liệu đã chọn.

Luồng này không buộc mọi phiên sử dụng phải đi qua tất cả màn hình. Người dùng vẫn có thể tìm thẳng một địa chỉ hoặc mở trực tiếp trang ví. Tuy nhiên, việc xác định một hành trình chung giúp nhóm tránh phát triển các chức năng rời rạc: dữ liệu thị trường tạo bối cảnh cho token, token dẫn đến pool và giao dịch, còn dữ liệu ví cho thấy một chủ thể đã hành động như thế nào trong bối cảnh đó.

Ngoài luồng chính, Yoca còn hỗ trợ so sánh nhiều ví, xem chi tiết giao dịch và phân tích dấu hiệu wash trading. Đây là các nhánh dành cho người dùng cần đi sâu hơn sau bước quan sát tổng quan. Mô-đun wash trading trình bày quan hệ ví–giao dịch dưới dạng đồ thị và các chỉ số bất thường; kết quả đóng vai trò tín hiệu để người dùng tiếp tục kiểm tra giao dịch cùng bối cảnh thị trường.

3.2 Yêu cầu chức năng

Từ hành trình trên, yêu cầu của Yoca được gom thành sáu nhóm theo năng lực mà người dùng nhận được.

3.2.1 Khám phá thị trường, token và pool

Hệ thống cần cho phép người dùng xem tổng quan thị trường, các token hoặc pool nổi bật và những nhóm dữ liệu như trending, khối lượng, số giao dịch, tăng giảm giá và pool mới. Người dùng có thể tìm kiếm bằng tên,

symbol hoặc địa chỉ; từ kết quả tìm kiếm, hệ thống cần dẫn đến đúng trang token, pool hoặc ví. Với một token, Yoca cần trình bày metadata, dữ liệu thị trường, biểu đồ lịch sử, holder và các pool liên quan. Với một pool, hệ thống cần hiển thị cặp tài sản, thanh khoản, biến động và giao dịch gần đây ở mức dữ liệu nguồn cho phép.

3.2.2 Phân tích ví và giao dịch

Khi người dùng nhập một địa chỉ ví hợp lệ, hệ thống cần cung cấp phần tổng quan, danh mục tài sản, phân bổ token, lịch sử transfer và swap, PnL cùng các chuỗi thời gian liên quan đến số dư và hoạt động giao dịch. Người dùng có thể thay đổi khoảng thời gian, lọc hoặc phân trang những tập dữ liệu lớn mà không phải tải toàn bộ lịch sử vào một lần. Yoca cũng cần cho phép mở chi tiết một giao dịch và xem dữ liệu đã được diễn giải bên cạnh thông tin nguồn cần thiết để đối chiếu.

Chức năng so sánh nhiều ví sử dụng cùng các khái niệm ở cấp độ tổng hợp. Người dùng có thể chọn nhiều địa chỉ và đặt các chỉ số chính cạnh nhau để đối chiếu giá trị danh mục, PnL, win rate và hoạt động giao dịch. Với dữ liệu không đủ độ phủ, giao diện thể hiện rõ phạm vi của kết quả để người dùng không nhầm phần dữ liệu hiện có với toàn bộ lịch sử.

3.2.3 Phát hiện dấu hiệu wash trading

Yoca cần cho phép người dùng chọn token hoặc dữ liệu giao dịch phù hợp để quan sát các mẫu đáng chú ý như chu trình chuyển tài sản, cấu trúc tập trung quanh một số ví và khối lượng tương đối của từng ví trong tập giao dịch. Hệ thống trình bày kết quả bằng đồ thị, bảng và phân giải thích để người dùng có thể lần ngược về các ví hoặc giao dịch liên quan. Các tín hiệu phải được diễn đạt theo mức độ nghi vấn; hệ thống không được tự động đồng nhất một mẫu bất thường với kết luận gian lận.

3.2.4 Tài khoản và không gian cá nhân

Hệ thống cần hỗ trợ đăng ký và đăng nhập bằng email/mật khẩu, tài khoản Google hoặc chữ ký ví Solana. Sau khi xác thực, người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân, quản lý phương thức đăng nhập, liên kết ví, thay đổi mật khẩu hoặc xóa tài khoản theo các bước xác nhận tương ứng.

Trong không gian cá nhân, người dùng có thể lưu token và ví vào watchlist, gán nhãn riêng cho địa chỉ ví và xem lại những đối tượng đã quan tâm. Người dùng cũng có thể xem trạng thái subscription và lịch sử thanh toán. Những dữ liệu thuộc sở hữu cá nhân chỉ được truy cập bởi đúng tài khoản đã xác thực.

3.2.5 Cảnh báo và theo dõi

Người dùng đã đăng ký cần có khả năng tạo, xem, chỉnh sửa trạng thái và xóa cảnh báo token hoặc cảnh báo hoạt động giao dịch. Một cảnh báo gồm đối tượng theo dõi, điều kiện, thời hạn và kênh nhận được hệ thống hỗ trợ. Với cảnh báo ví, webhook có thể được dùng để tiếp nhận hoạt động mới mà không cần truy vấn liên tục.

Hệ thống lưu lịch sử thông báo theo tài khoản, hỗ trợ trạng thái đã đọc/chưa đọc và dùng khóa sự kiện để tránh tạo bản ghi trùng khi webhook gửi lại cùng một hoạt động. Các cơ chế này giúp người dùng theo dõi kết quả gửi cảnh báo và duy trì lịch sử nhất quán.

3.2.6 AI và giới hạn sử dụng

AI trong Yoca nhận ngữ cảnh đã được hệ thống chuẩn bị từ dữ liệu token, ví hoặc kết quả wash trading. Người dùng đã đăng ký có thể đặt câu hỏi, yêu cầu tóm tắt và quản lý phiên chat hoặc prompt mẫu. Phản hồi cần giữ liên hệ với dữ liệu đầu vào, tránh tự tạo số liệu và cho phép người dùng quay lại bảng, biểu đồ hoặc giao dịch nguồn khi cần kiểm tra.

Do mỗi lần gọi mô hình phát sinh chi phí, hệ thống theo dõi lượt dùng

theo tài khoản và gói dịch vụ. Khi vượt quyền lợi, người dùng nhận được thông báo rõ ràng cùng đường dẫn đến thông tin gói phù hợp.

3.3 Yêu cầu chất lượng

Yêu cầu đầu tiên là tính nhất quán và khả năng kiểm chứng của dữ liệu. Dữ liệu bên ngoài phải được kiểm tra trước khi đi vào các phép tính hoặc giao diện. Những trường enrichment như symbol, logo hoặc chỉ số biến động có thể thiếu; hệ thống cần có trạng thái thay thế phù hợp, trong khi dữ liệu bắt buộc cho nghiệp vụ phải tạo lỗi rõ ràng. Các kết quả PnL, biểu đồ và AI cần chỉ ra phạm vi thời gian hoặc nguồn dữ liệu đủ để người dùng hiểu giới hạn của chúng.

Yêu cầu thứ hai là khả năng phản hồi trong điều kiện phụ thuộc API bên ngoài. Hệ thống tái sử dụng dữ liệu còn hiệu lực, chỉ đồng bộ khoảng lịch sử còn thiếu và thể hiện trạng thái tải ở từng khu vực. Những yêu cầu trùng nhau phát sinh đồng thời được dùng chung kết quả đang xử lý, qua đó giảm số lần gọi provider và giữ giao diện phản hồi theo từng thành phần.

Yêu cầu thứ ba là xử lý lỗi có thể hiểu được. Địa chỉ hoặc tham số sai phải được phát hiện trước khi gọi provider. Khi nguồn bên ngoài trả lỗi, response rỗng hoặc sai cấu trúc, backend cần chuyển chúng thành lỗi có phân loại để frontend hiển thị trạng thái phù hợp. Hệ thống không được tiếp tục tính toán trên dữ liệu chưa qua kiểm tra chỉ để giữ màn hình có kết quả.

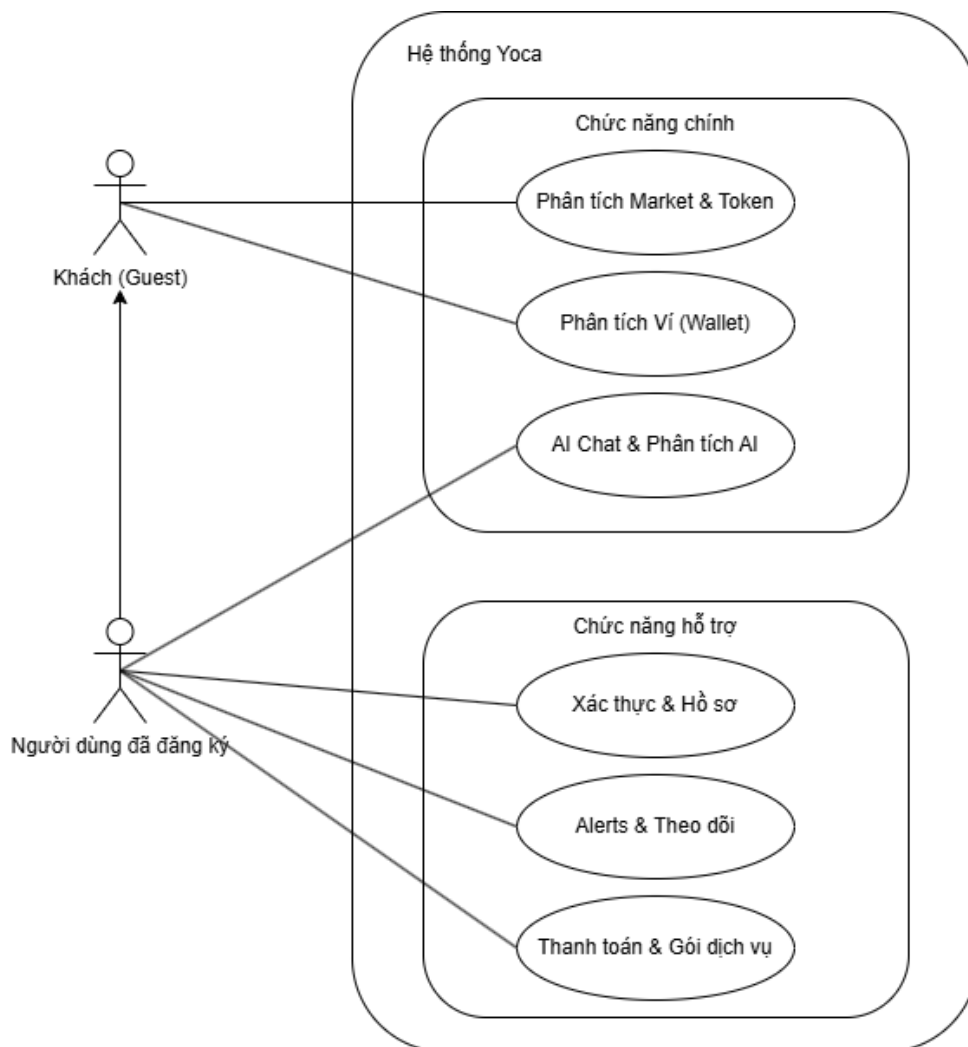
Yêu cầu thứ tư là bảo vệ dữ liệu và thao tác cá nhân. Phiên đăng nhập, watchlist, nhân ví, cảnh báo, lịch sử thanh toán và chức năng AI theo gói phải được kiểm tra quyền truy cập ở phía server. API key, secret xác thực và thông tin thanh toán không được đưa vào bundle phía client. Những thao tác nhạy cảm như liên kết ví hoặc xóa tài khoản cần có bước chứng minh quyền sở hữu hoặc xác nhận bổ sung. Với chức năng AI, câu hỏi người dùng, lịch sử hội thoại và dữ liệu do công cụ trả về phải được xem là

dữ liệu không tin cậy; chúng không được phép thay đổi system instruction hoặc yêu cầu mô hình tiết lộ ngữ cảnh ẩn.

Yêu cầu cuối cùng là khả năng sử dụng và bảo trì. Một người dùng mới cần tìm được token hoặc ví, hiểu trạng thái loading/error/empty và đọc được các chỉ số chính mà không phải biết cấu trúc API. Các màn hình cốt lõi cần dùng thuật ngữ, màu sắc và hành vi component nhất quán. Khi chuyển giữa tiếng Việt và tiếng Anh, hệ thống phải thay đổi đồng bộ chuỗi giao diện, định dạng số, ngày giờ và đơn vị tiền tệ; giá trị gốc bằng USD chỉ được quy đổi sang VND tại lớp trình bày để không làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ. Ở phía phát triển, contract dữ liệu giữa client và server phải đủ rõ để thay đổi provider không buộc giao diện phụ thuộc vào response thô của từng dịch vụ.

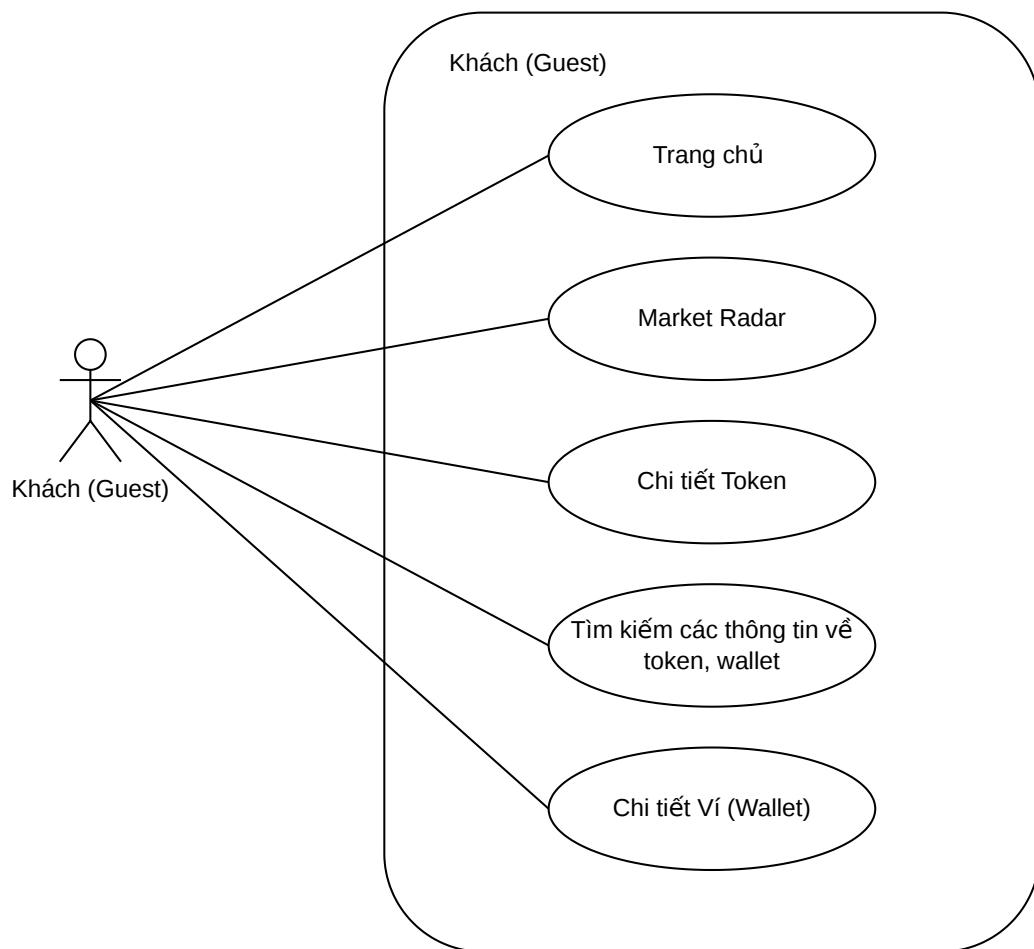
3.4 Sơ đồ Use Case

Sơ đồ tổng quát trong Hình 3.1 mô tả hai tác nhân Khách và Người dùng đã đăng ký. Người dùng đã đăng ký kế thừa các chức năng công khai của Khách, đồng thời có thêm những chức năng cần dữ liệu cá nhân hoặc phát sinh chi phí như quản lý tài khoản, cảnh báo, subscription và AI. Provider, webhook và cổng thanh toán là các hệ thống hỗ trợ phía sau nên được trình bày trong sơ đồ kiến trúc, tách khỏi các tác nhân sử dụng Yoca.



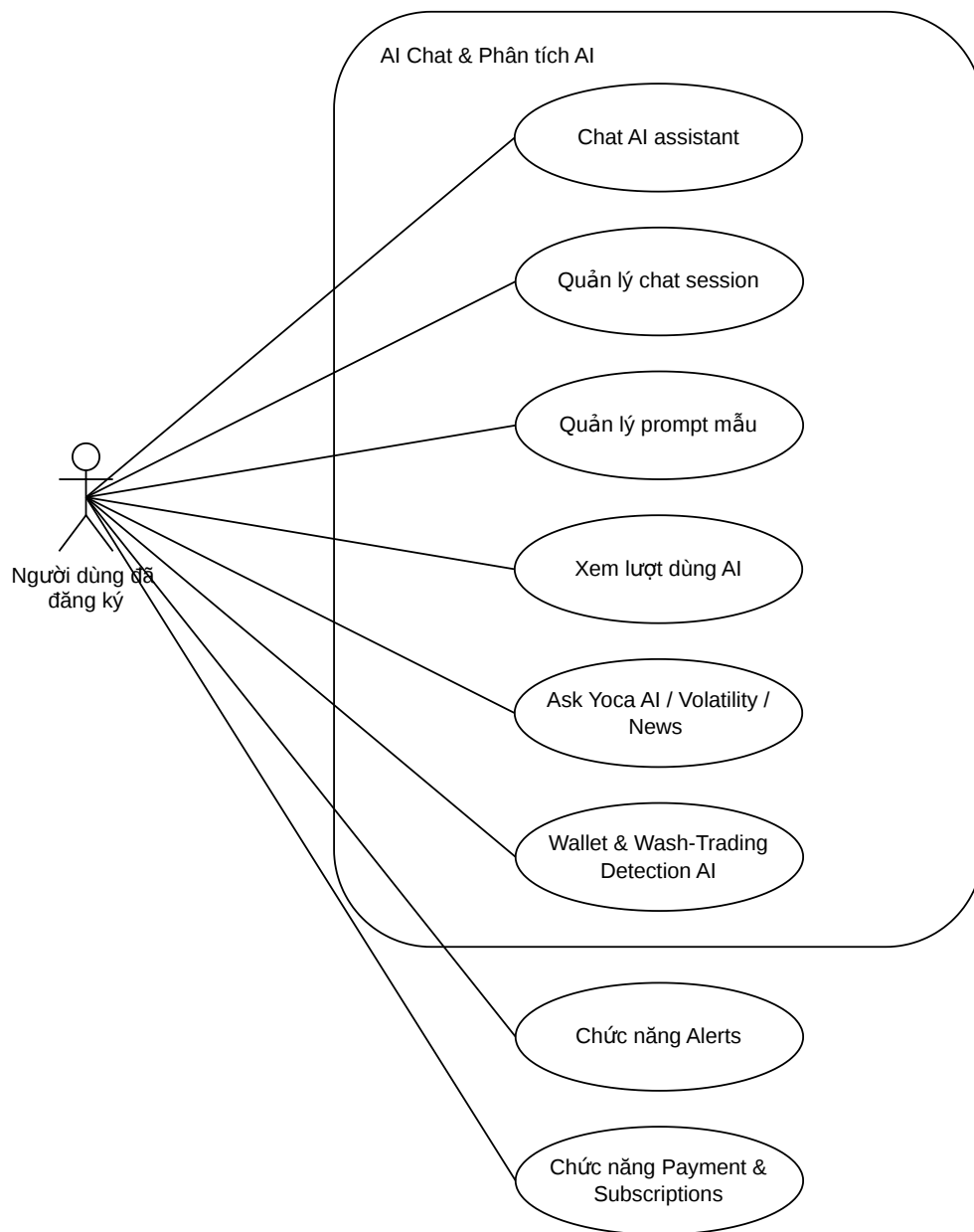
Hình 3.1: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống Yoca

Hình 3.2 triển khai chi tiết những điểm vào công khai: trang chủ, Market Radar, tìm kiếm, chi tiết token và chi tiết ví. Pool, giao dịch và các nhánh phân tích sâu được truy cập từ những điểm vào này, giúp sơ đồ tập trung vào mục tiêu chính của khách.



Hình 3.2: Sơ đồ Use Case của Khách

Hình 3.3 tập trung vào các chức năng bổ sung sau đăng nhập, gồm AI chat, quản lý phiên và prompt, theo dõi lượt dùng, cảnh báo, payment và subscription. Các thao tác profile, watchlist và nhãn ví được gom trong nhóm quản lý tài khoản ở sơ đồ tổng quát để hình không trở thành danh sách toàn bộ route của hệ thống.



Hình 3.3: Sơ đồ Use Case của Người dùng đã đăng ký

3.5 Tiêu chí chấp nhận và phạm vi kiểm thử

Nhóm chúng em xác định tiêu chí chấp nhận theo các hành trình chính của người dùng. Các tiêu chí trong Bảng 3.1 liên kết yêu cầu chức năng

với hành vi cần được duy trì khi hệ thống thay đổi; kết quả chạy các suite kiểm thử được trình bày tại Chương 5.

Bảng 3.1: Kịch bản và tiêu chí chấp nhận các luồng chính

Luồng	Kịch bản	Tiêu chí chấp nhận
Khám phá thị trường	Mở Market Overview, tìm token/pool/ví và chuyển giữa các trang liên quan	Kết quả dẫn đến đúng đối tượng; loading, empty và upstream error được hiển thị rõ; dữ liệu chính có đơn vị và thời điểm phù hợp
Token và pool	Mở token, xem chart/holder/pool rồi mở một pool và giao dịch gần đây	Address được giữ nhất quán qua các trang; biểu đồ và bảng không dùng dữ liệu sai schema; trường tùy chọn bị thiếu không làm hỏng toàn trang
Phân tích ví	Mở ví, thay khoảng thời gian, xem portfolio, PnL, balance, transfer và swap	Dữ liệu thuộc đúng ví và khoảng thời gian; danh sách lớn được phân trang/lọc; kết quả có giới hạn độ phủ phải được ghi rõ
So sánh và wash trading	So sánh nhiều ví; mở phân tích wash trading của một token và lần theo giao dịch liên quan	Các chỉ số dùng cùng định nghĩa; đồ thị liên kết được với dữ liệu nguồn; tín hiệu bất thường không được trình bày như kết luận chắc chắn
Tài khoản cá nhân	Đăng nhập, cập nhật profile, quản lý watchlist/label và thử truy cập dữ liệu của tài khoản khác	Thao tác hợp lệ được lưu; route bảo vệ từ chối request thiếu hoặc sai quyền; dữ liệu cá nhân không bị trả cho tài khoản khác
Cảnh báo	Tạo, sửa trạng thái và xóa cảnh báo token hoặc ví; tiếp nhận một sự kiện phù hợp	Rule được lưu đúng chủ sở hữu và điều kiện; sự kiện phù hợp được xử lý theo kênh hỗ trợ; lỗi provider không làm mất cấu hình cảnh báo

Luồng	Kịch bản	Tiêu chí chấp nhận
AI và subscrip-tion	Gửi câu hỏi có ngữ cảnh, quản lý session/prompt và sử dụng hết quota thử nghiệm	Phản hồi bám dữ liệu được cung cấp; lượt dùng được ghi nhận; chức năng bị khóa trả thông báo và hướng nâng gói rõ ràng

Phạm vi kiểm thử gồm các phép tính và normalizer, contract bằng fixture cho phản hồi provider, route/service với upstream được mock và component test cho trạng thái giao diện. Các ca kiểm thử tập trung vào validation, ownership, phân trang, dữ liệu nullable, chống ghi trùng, quota và cách hệ thống phản hồi khi dịch vụ bên ngoài trả lỗi. Cách tổ chức này bao phủ các ranh giới có ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu hiển thị và những luồng nghiệp vụ chính trong Bảng 3.1.

3.6 Tổng kết chương

Chương này đã chuyển mục tiêu chung của Yoca thành một hành trình sử dụng và các yêu cầu có thể đối chiếu. Khách có thể khám phá thị trường, token, pool, giao dịch và ví; người dùng đã đăng ký có thêm không gian cá nhân, cảnh báo, subscription và AI. So sánh ví và wash trading mở rộng luồng phân tích khi người dùng cần đối chiếu nhiều đối tượng hoặc quan sát quan hệ giao dịch.

Bên cạnh chức năng, nhóm chúng em đặt ra yêu cầu về khả năng kiểm chứng dữ liệu, xử lý lỗi, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tính nhất quán của giao diện. Chương tiếp theo trình bày cách kiến trúc Yoca đáp ứng các yêu cầu trên trong điều kiện dữ liệu phụ thuộc nhiều provider.

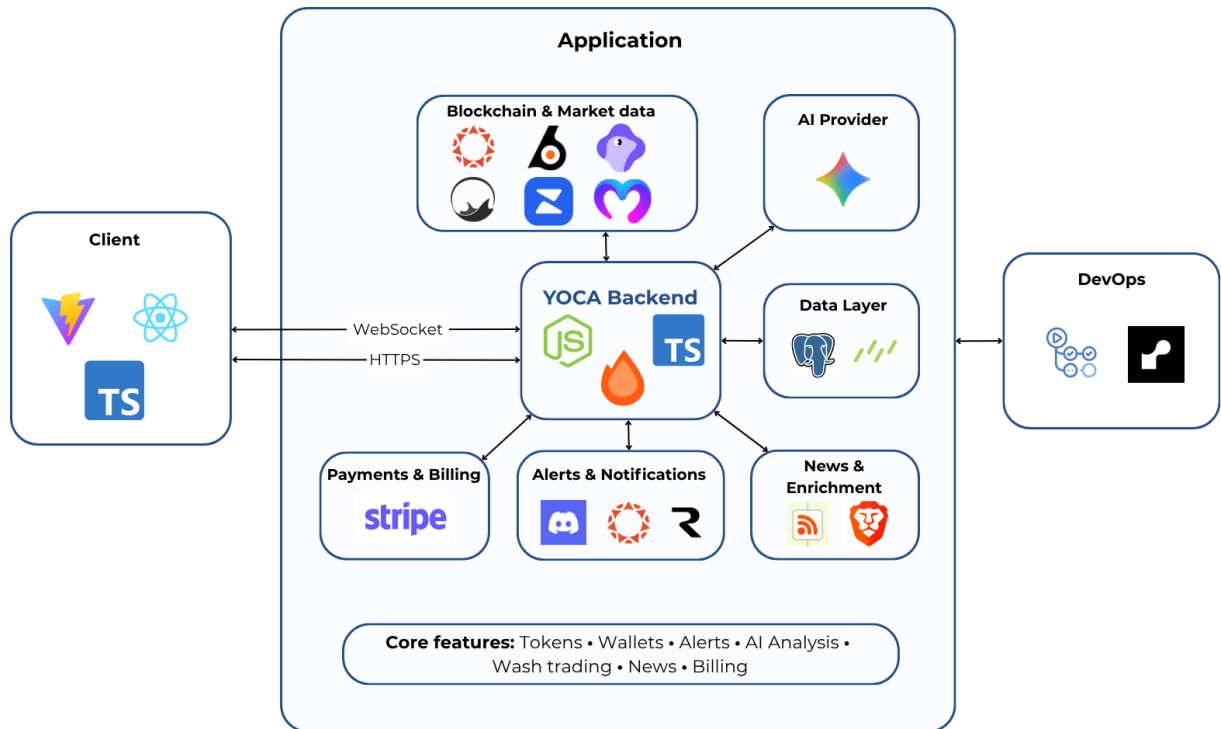
Chương 4

Kiến trúc và thiết kế hệ thống

Chương này trình bày cách nhóm chúng em tổ chức Yoca từ giao diện, máy chủ API đến cơ sở dữ liệu và các nhà cung cấp bên ngoài. Nội dung tập trung vào ranh giới giữa các lớp, hợp đồng dữ liệu, cơ chế lưu đệm và những quyết định giúp hệ thống vận hành ổn định trong giới hạn của các API bên ngoài.

4.1 Kiến trúc tổng thể

Yoca là một ứng dụng web full-stack được quản lý trong cùng một monorepo. Phía người dùng sử dụng React và Vite; phía máy chủ là một ứng dụng Hono chạy trên Node.js, giao tiếp với client qua cả HTTPS lẫn WebSocket; dữ liệu có cấu trúc và cache bền vững được lưu trong PostgreSQL thông qua Drizzle ORM. Backend được triển khai như một monolith, nhưng mã nguồn được chia theo miền như token, pool, wallet, người dùng, cảnh báo, thanh toán và AI. Cách tổ chức này vừa đủ nhẹ cho quy mô nhóm, đồng thời tránh chi phí vận hành nhiều dịch vụ độc lập khi các chức năng vẫn chia sẻ lược đồ và dữ liệu.



Hình 4.1: Kiến trúc tổng thể và các phụ thuộc bên ngoài của hệ thống Yoca

Backend đóng vai trò trung chuyển duy nhất; giao diện chỉ trao đổi với API của Yoca. Các phụ thuộc bên ngoài gồm dữ liệu blockchain/thị trường (CoinGecko, Birdeye, Mobula, Zerion, Helius và Moralis), AI (Gemini), PostgreSQL, thanh toán (Stripe), cảnh báo/thông báo (Helius webhook, Resend và Discord) cùng tin tức/enrichment (RSS và Brave News). Khối DevOps nằm ngoài ranh giới *Application* và thể hiện quan hệ build/deploy qua GitHub Actions và Render.

Ranh giới trung chuyển này đặc biệt quan trọng vì mỗi provider có cách biểu diễn token, thời gian, giá trị rỗng và phạm vi lịch sử riêng. Việc chuẩn hóa tại backend giữ những khác biệt đó khỏi các thành phần giao diện.

Các lớp được phân tách theo trách nhiệm nhưng vẫn nằm trong cùng một tiến trình backend. Route tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu; service điều phối nghiệp vụ, provider và cache; lớp schema cùng repository quản lý dữ

liệu bền vững. Cấu trúc theo miền giúp token, wallet, alert, payment và AI có thể phát triển độc lập về nghiệp vụ mà vẫn dùng chung hợp đồng và hạ tầng vận hành.

4.2 Hợp đồng dữ liệu từ giao diện đến nhà cung cấp

Ứng dụng dùng TypeScript ở cả client và server. Backend xuất kiểu của cây route Hono để client khởi tạo RPC client từ cùng một định nghĩa. Đường dẫn, tham số và kiểu phản hồi nhờ đó được kiểm tra xuyên suốt mà không cần sinh thêm mã từ một đặc tả trung gian. Hono phù hợp với quy mô của Yoca vì kết hợp định tuyến nhẹ với hợp đồng end-to-end trong cùng hệ sinh thái TypeScript [10].

Hợp đồng kiểu ở thời điểm phát triển được bổ sung bằng validation runtime tại các biên hệ thống. Tham số từ người dùng và phản hồi của provider được kiểm tra bằng Zod trước khi đi vào phép tính hoặc cơ sở dữ liệu [18]. Các định danh như token address, wallet address và transaction signature được ràng buộc chặt; metadata hoặc chỉ số biến động được phép thiếu khi nguồn dữ liệu không bảo đảm giá trị. Cách xử lý fail-fast giúp hệ thống từ chối dữ liệu sai cấu trúc trước khi nó ảnh hưởng đến PnL, biểu đồ hoặc kết quả AI.

Lỗi được chuẩn hóa thành một response envelope gồm thông báo, mã lỗi và HTTP status phù hợp. Chi tiết nội bộ của provider không được chuyển nguyên văn ra giao diện; client chỉ cần ánh xạ các nhóm validation, authentication, entitlement, upstream và internal error sang trạng thái hiển thị tương ứng. Với dữ liệu cá nhân, user ID luôn lấy từ phiên xác thực và trở thành điều kiện của truy vấn. Chẳng hạn, thao tác đọc hoặc cập nhật Alert History đồng thời dùng định danh bản ghi và user ID, nhờ đó một tài khoản không thể truy cập lịch sử của tài khoản khác.

Hợp đồng này được áp dụng thống nhất từ route đến service và lớp lưu

trữ: route xác nhận request, service trả dữ liệu nội bộ đã chuẩn hóa, còn database bảo vệ ownership cùng các khóa duy nhất. Thay đổi hình dạng response của provider vì vậy được giới hạn tại biên tích hợp.

4.3 Luồng truy xuất, chuẩn hóa và lưu đệm

Luồng truy xuất dữ liệu trước hết kiểm tra bản ghi đã lưu và thời điểm cập nhật. Dữ liệu còn hiệu lực được trả trực tiếp; dữ liệu thiếu hoặc hết hạn được lấy lại từ provider, kiểm tra cấu trúc, chuẩn hóa và ghi vào cơ sở dữ liệu trước khi phản hồi. Cùng một kiểu dữ liệu nội bộ vì vậy được duy trì ở cả hai nhánh, giúp route và giao diện không phụ thuộc vào hình dạng phản hồi của từng nguồn.

Mỗi provider được phân công theo miền dữ liệu phù hợp với thế mạnh và hạn mức sử dụng. CoinGecko và GeckoTerminal cung cấp dữ liệu thị trường, token và pool; Mobula đảm nhiệm PnL, lịch sử hoạt động và tổng giá trị tài sản của ví; Zerion cung cấp chuỗi số dư theo từng token; Helius bổ sung chi tiết giao dịch on-chain và sự kiện webhook. Birdeye và Moralis phục vụ một số tập dữ liệu chuyên biệt. Token metadata có thể được bổ sung từ nhiều nguồn khi cần, còn các phép phân tích chính sử dụng một nguồn ưu tiên để giữ kết quả nhất quán và dễ truy vết.

Cơ sở dữ liệu vừa lưu dữ liệu nghiệp vụ, vừa là lớp cache bền vững. Thiết kế bảng cân bằng mục tiêu chuẩn hóa với số lần gọi API cần thiết để hoàn thiện một bản ghi. Khi các phần dữ liệu có chu kỳ cập nhật khác nhau, chúng được tách thành bảng riêng để chỉ làm mới phần đã cũ. Thông tin hữu ích đi kèm response có thể bổ sung bảng liên quan sau khi đi qua khóa và ràng buộc nhất quán.

4.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

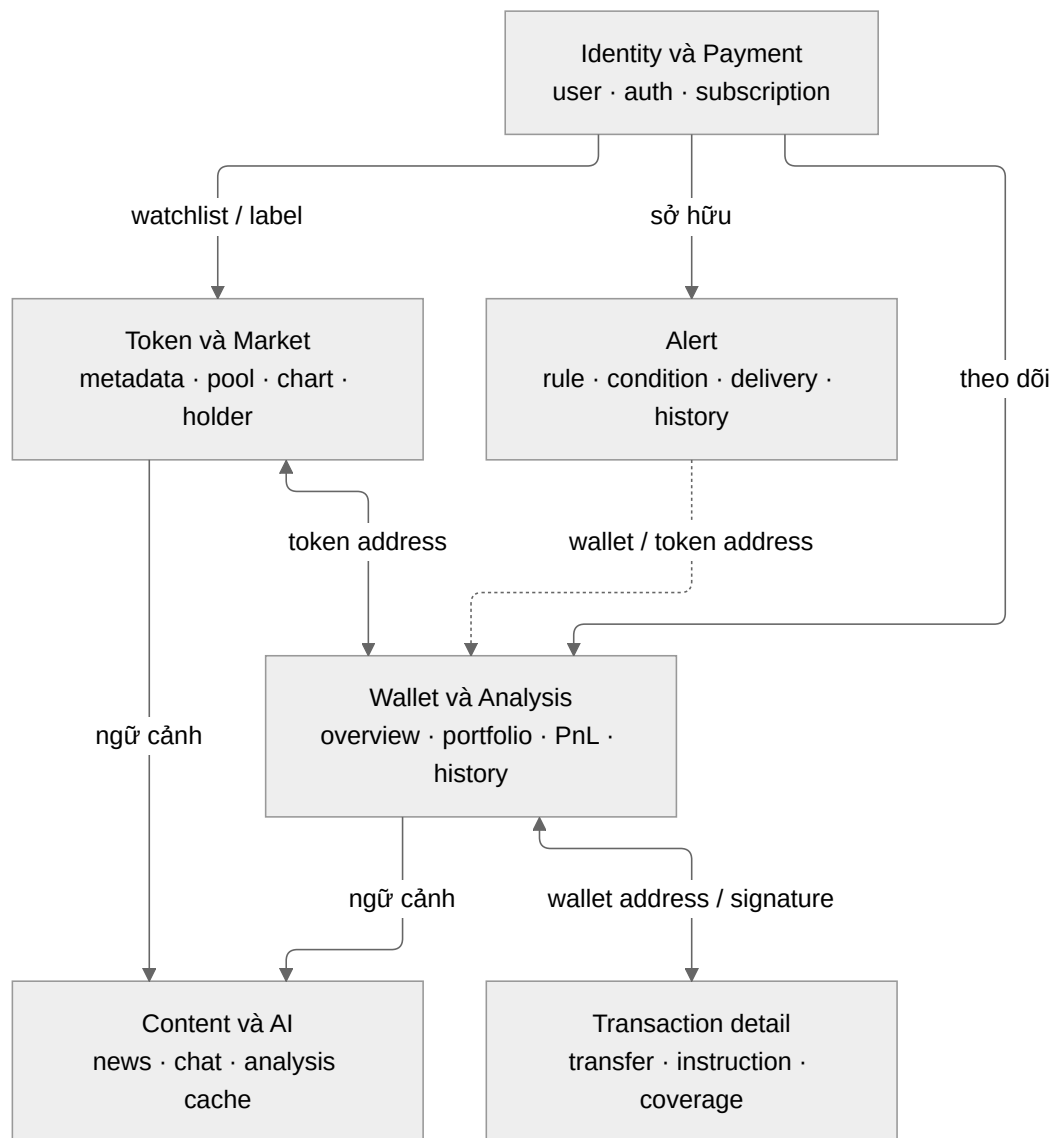
4.4.1 Mục tiêu và đặc điểm dữ liệu

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL của Yoca phục vụ đồng thời dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu phân tích. Tài khoản, phương thức xác thực, watchlist, nhân ví, cảnh báo, gói dịch vụ và thanh toán được tổ chức theo mô hình quan hệ, trong đó quyền sở hữu và quy tắc xóa được thể hiện bằng khóa ngoại. Dữ liệu token, pool, ví, giao dịch và kết quả phân tích được lưu dưới dạng read model theo miền, giúp giao diện truy xuất nhanh và tái sử dụng dữ liệu đã lấy từ provider.

Hai nhóm dữ liệu sử dụng cách liên kết khác nhau. Dữ liệu thuộc người dùng dựa trên định danh nội bộ; dữ liệu blockchain dựa trên token address, wallet address và transaction signature. Các định danh blockchain có thể xuất hiện trước metadata tương ứng, vì vậy chúng được xem là khóa nghiệp vụ và được chuẩn hóa tại service. Drizzle ORM khai báo kiểu dữ liệu, primary key, unique constraint và foreign key trong cùng lớp schema mà backend sử dụng để truy vấn PostgreSQL.

4.4.2 Phân nhóm dữ liệu theo miền nghiệp vụ

Cấu trúc lưu trữ được quy về ba miền chính: tài khoản–cảnh báo, token–thị trường và ví–giao dịch–phân tích. Nội dung AI nằm cạnh token hoặc ví theo ngữ cảnh mà nó sử dụng. Hình 4.2 trình bày quan hệ khái niệm giữa các miền; các ERD phía sau chỉ giữ những bảng và cột cần thiết để giải thích quyết định thiết kế.

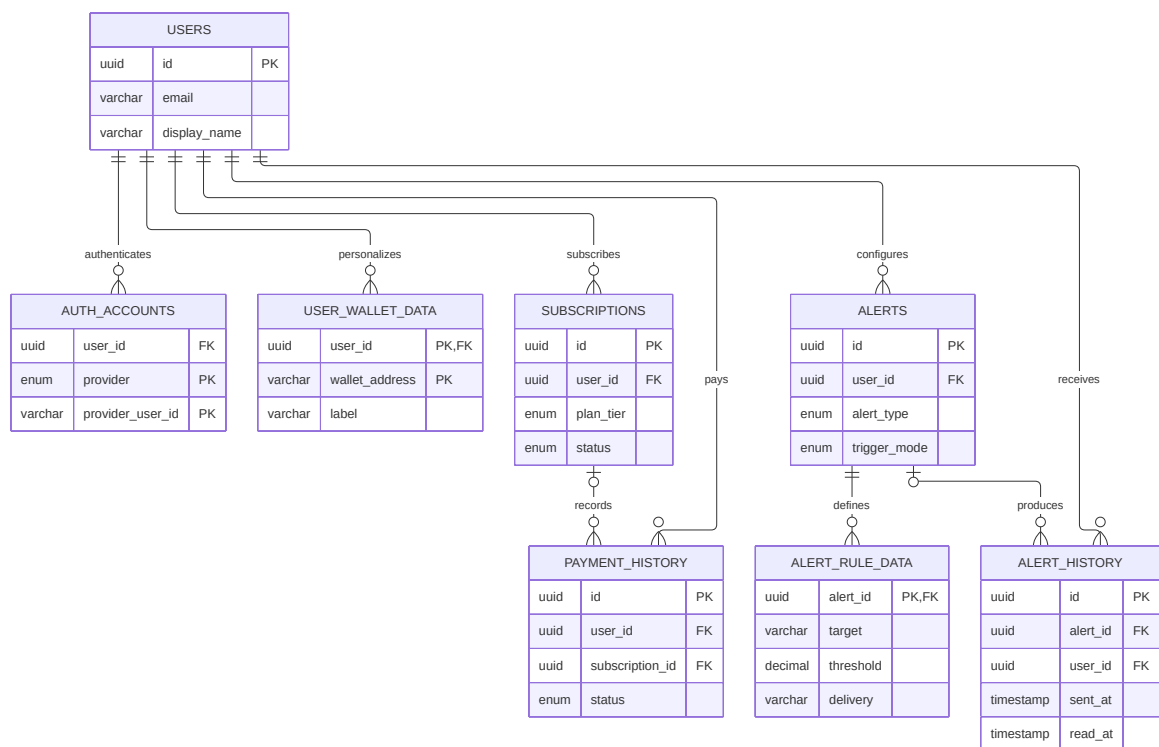


Hình 4.2: Các miền dữ liệu chính và quan hệ khái niệm

Đường liên kết giữa các miền biểu diễn luồng sử dụng dữ liệu: tài khoản sở hữu watchlist và cảnh báo; token cung cấp ngữ cảnh thị trường; ví kết nối tài sản với lịch sử giao dịch; AI diễn giải dữ liệu đã được chuẩn hóa. Việc tách theo miền giúp mỗi nhóm có nhịp cập nhật và quy tắc toàn vẹn phù hợp với nguồn dữ liệu của mình.

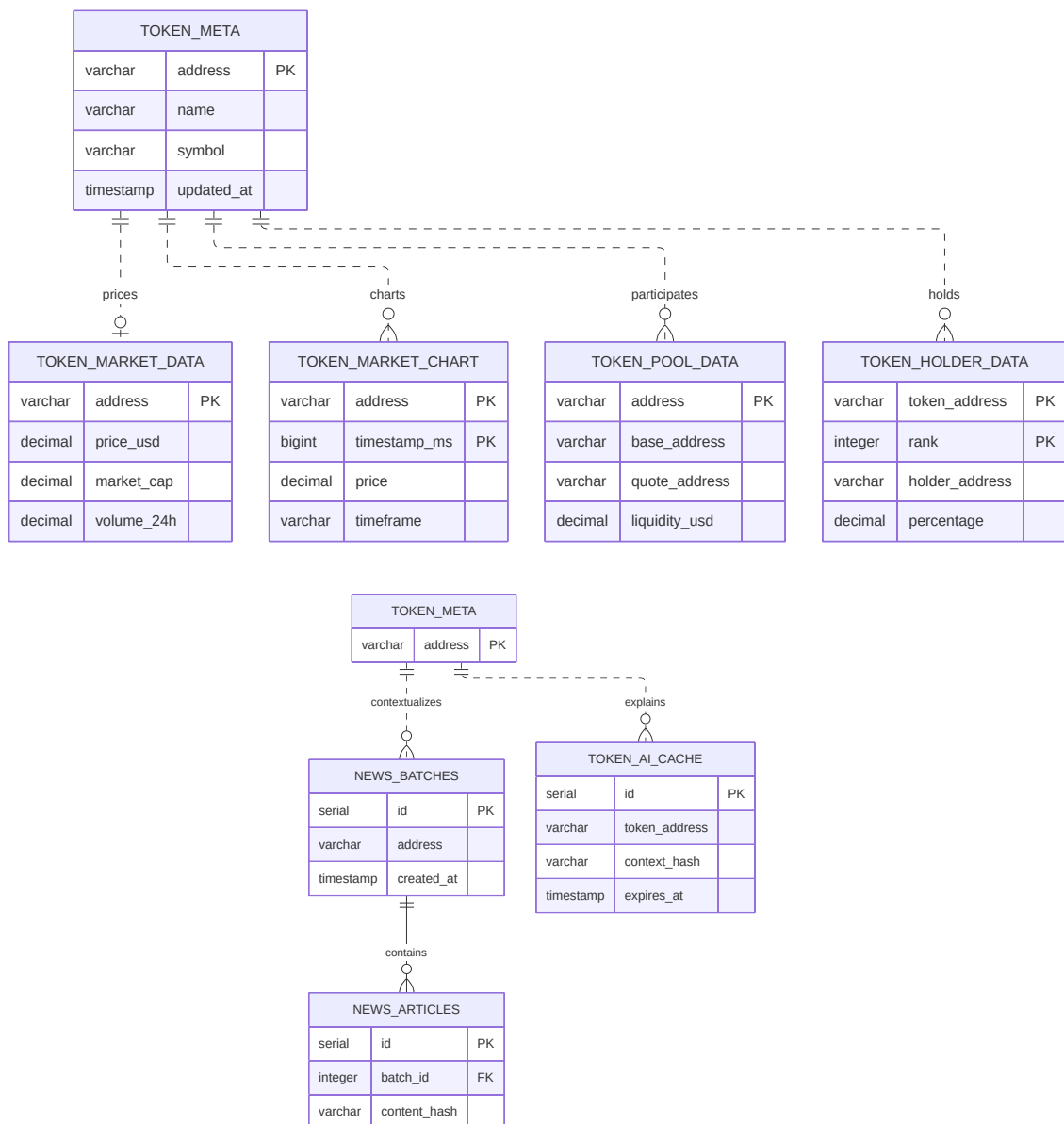
4.4.3 Sơ đồ thực thể mối quan hệ

Một ERD chứa toàn bộ bảng cache sẽ trải dài theo chiều ngang và che khuất các quan hệ quan trọng. Báo cáo vì vậy dùng ba lát cắt bên cạnh sơ đồ tổng quan. Mỗi hình giữ khóa chính, khóa ngoại và một số cột đại diện. Đường liền biểu diễn quan hệ khóa ngoại; đường nét đứt biểu diễn liên hệ logic bằng address hoặc signature. Một số hộp như `USER_WALLET_DATA`, `TOKEN_MARKET_CHART` và `WALLET_ENHANCED_DETAILS` đại diện cho một nhóm bảng vật lý có cùng vai trò.



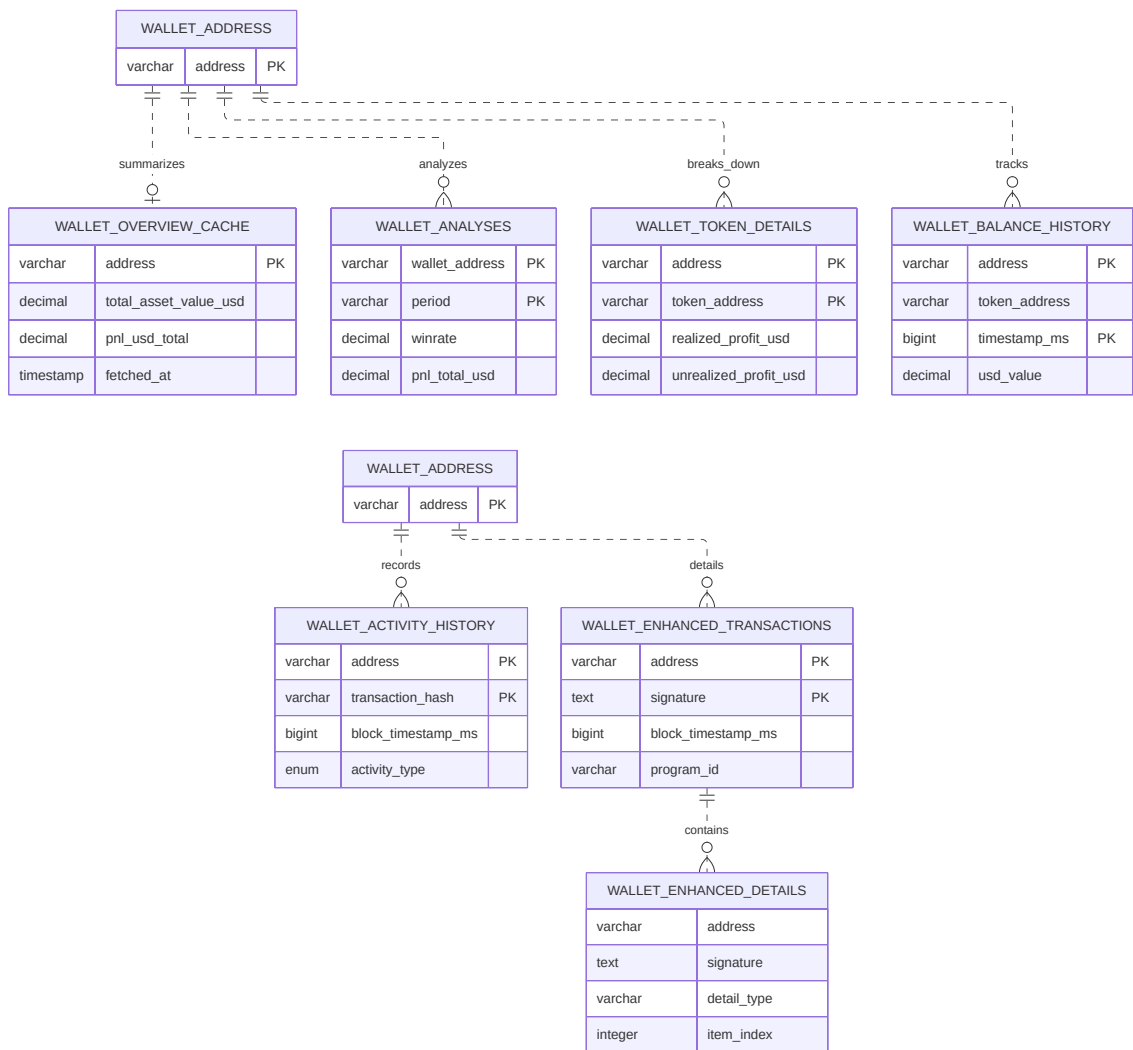
Hình 4.3: ERD nhóm tài khoản, thanh toán và cảnh báo

Hình 4.3 đặt **users** ở gốc của dữ liệu có tính sở hữu. Tài khoản có thể liên kết nhiều phương thức xác thực và ví, đồng thời sở hữu subscription, lịch sử thanh toán và cấu hình cảnh báo. Cấu hình cảnh báo được tách khỏi lịch sử phát sinh để người dùng có thể thay đổi rule mà vẫn giữ các thông báo đã nhận và trạng thái đọc.



Hình 4.4: ERD nhóm token, thị trường, pool và nội dung phân tích

Hình 4.4 sử dụng token address làm điểm nối logic. Metadata, market snapshot, chuỗi giá, pool và holder được tách vì có nguồn và chu kỳ cập nhật khác nhau. News được tổ chức thành batch và article bằng khóa ngoại; cache AI liên kết với token bằng address và context hash để tái sử dụng câu trả lời trong cùng ngữ cảnh.



Hình 4.5: ERD nhóm ví, lịch sử giao dịch và kết quả phân tích

Hình 4.5 dùng **WALLET_ADDRESS** như một thực thể logic. Overview cache cung cấp dữ liệu tổng hợp cho lần mở trang đầu tiên; bảng phân tích lưu PnL, win rate và phân rã theo token cho từng kỳ; các bảng lịch sử giữ số dư và hoạt động swap/transfer theo thời gian. Enhanced transaction liên kết với các dòng chi tiết bằng address và signature, phục vụ khi người dùng mở một giao dịch để xem transfer, instruction và chương trình liên quan.

4.4.4 Các bảng trọng tâm

Bảng 4.1 chỉ nêu các nhóm bảng cần thiết để hiểu cách hệ thống lưu dữ liệu; chi tiết cột đã được lược bớt trong ERD.

Miền	Bảng đại diện	Vai trò
Tài khoản và cảnh báo	users, alerts, alert_history	Quản lý quyền sở hữu, cấu hình theo dõi và lịch sử thông báo.
Token và thị trường	token_meta, token_market_data, các bảng chart/pool/holder	Lưu metadata, snapshot và chuỗi thời gian có nhịp cập nhật riêng.
Phân tích ví	wallet_overview_cache, wallet_analyses, wallet_balance_history	Cung cấp tổng quan, PnL, win rate và biến động tài sản theo kỳ.
Hoạt động ví	Các bảng transfer/swap và wallet_enhanced_*	Phục vụ danh sách hoạt động, phân trang và chi tiết giao dịch on-chain.

Bảng 4.1: Các nhóm bảng trọng tâm của Yoca

`wallet_analyses` là read model chính của phần phân tích ví. Khóa `wallet_address, period` cho phép lưu riêng kết quả theo từng kỳ; các chỉ số tổng hợp và phân rã theo ngày được giữ cùng một bản phân tích để giao diện nhận được dữ liệu nhất quán trong một lần đọc. Chi tiết ở cấp token và chuỗi số dư được lưu riêng vì có nguồn dữ liệu và nhịp cập nhật khác.

Index được đặt theo mẫu truy vấn. Lịch sử swap và transfer dùng address cùng timestamp để lấy hoạt động của một ví theo thứ tự thời gian. Các bảng enhanced transaction dùng address, signature và vị trí phần tử để chống ghi trùng khi đồng bộ lại. Dữ liệu thuộc người dùng được index theo user ID để mọi truy vấn profile, cảnh báo, chat và thanh toán luôn bắt đầu từ chủ sở hữu đã xác thực.

4.4.5 Cache và quản lý độ mới

Yoca sử dụng hai cách xác định độ mới. Với snapshot như metadata, market overview hoặc kết quả phân tích, TTL được tính từ thời điểm cập nhật; bản ghi còn hiệu lực được trả trực tiếp, còn bản ghi hết hạn được thay thế sau khi phản hồi provider đã qua kiểm tra schema. Với dữ liệu lịch sử, coverage metadata ghi nhận khoảng thời gian đã đồng bộ. Khi người dùng yêu cầu một kỳ rộng hơn, service chỉ lấy đoạn còn thiếu và hợp nhất với dữ liệu đã có.

Các bản ghi chuỗi thời gian được upsert theo address cùng timestamp hoặc signature. Cách này vừa chống trùng khi provider trả lại dữ liệu cũ, vừa cho phép cập nhật đoạn cuối của lịch sử mà không tải lại toàn bộ ví. Metadata, market snapshot, chart, pool và holder được tách thành các read model riêng vì nguồn và chu kỳ làm mới khác nhau; một phần hết hạn vì vậy không buộc hệ thống gọi lại mọi endpoint liên quan.

4.4.6 Toàn vẹn và bảo mật dữ liệu

Primary key tổng hợp được dùng cho dữ liệu chuỗi thời gian và lịch sử, chẳng hạn address kết hợp timestamp hoặc transaction hash. Unique constraint ngăn chart point và chi tiết giao dịch bị ghi nhiều lần. Foreign key với quy tắc cascade áp dụng cho dữ liệu thuộc người dùng như auth account, watchlist, alert và subscription. Các trường provider không bảo đảm luôn xuất hiện, như symbol, logo hoặc phần trăm biến động, được phép rỗng sau bước validation thay vì làm thất bại toàn bộ bản ghi.

Wallet address và token address có thể xuất hiện trước metadata tương ứng nên không bị buộc vào một bảng cha vật lý. Service chuẩn hóa định danh trước khi đọc hoặc ghi và sử dụng cùng khóa nghiệp vụ để ghép dữ liệu. Dữ liệu công khai từ blockchain được tách khỏi dữ liệu cá nhân; các truy vấn profile, watchlist, cảnh báo, chat và thanh toán luôn giới hạn theo user ID đã xác thực. Password được lưu dưới dạng hash, còn API key và secret của provider nằm trong cấu hình môi trường, không đi vào bảng

ng nghiệp vụ.

4.4.7 Tổng kết thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu kết hợp quan hệ sở hữu chặt chẽ với các read model cache theo miền. Cách tổ chức này giữ toàn vẹn cho tài khoản, thanh toán và cảnh báo, đồng thời cho phép token và ví được đồng bộ theo address, thời gian và hạn mức provider. Bốn sơ đồ trong phần này trình bày đủ cấu trúc chính mà không đưa toàn bộ bảng cache vật lý vào một ERD quá rộng.

4.5 Lựa chọn công nghệ và giới hạn của thiết kế

React được chọn vì mô hình thành phần phù hợp với giao diện có nhiều bảng, biểu đồ và trạng thái tương tác dùng lại; Vite cung cấp máy chủ phát triển và cơ chế cập nhật mô-đun nhanh [11, 16]. ECharts đảm nhiệm phần lớn biểu đồ tài chính [1], trong khi các cấu trúc quan hệ giao dịch cần một thành phần đồ thị tương tác riêng. Ở backend, Drizzle được chọn vì cách khai báo lược đồ gần với SQL và cho phép nhóm kiểm soát trực tiếp truy vấn, điều quan trọng khi cache và dữ liệu lịch sử cần các thao tác upsert hoặc truy vấn theo khoảng [7].

Các lớp kiểm soát được bố trí theo từng ranh giới của hệ thống. Hono RPC duy trì hợp đồng giữa client và server; Zod kiểm tra dữ liệu ở runtime; các ràng buộc cơ sở dữ liệu bảo vệ trạng thái đã lưu; kiểm thử xác nhận hành vi kết hợp giữa các lớp. Cách tổ chức này giúp lỗi về đường dẫn, kiểu dữ liệu và phản hồi bên ngoài được phát hiện gần nơi phát sinh.

Ở phía giao diện, các trang được cấu thành từ lớp truy xuất dữ liệu, trạng thái tương tác và các thành phần trình bày dùng chung. Bảng, biểu đồ và đồ thị giao dịch nhận dữ liệu đã chuẩn hóa từ lớp nghiệp vụ, nhờ đó cùng một chỉ số có thể được sử dụng nhất quán ở Market, Token, Pool và

Wallet. Trạng thái tải, dữ liệu rỗng và lỗi được biểu diễn theo cùng quy ước để người dùng luôn nhận biết được kết quả của thao tác.

Localization được tổ chức thành một lớp dùng chung cho nội dung và định dạng. Tiếng Anh và tiếng Việt sử dụng cùng hệ thống khóa; các formatter xử lý thống nhất số, phần trăm, đơn vị token, ngày giờ và tiền tệ. Dữ liệu tài chính được giữ ở đơn vị chuẩn trong API, sau đó lớp hiển thị mới áp dụng locale và quy đổi USD-VND. Thiết kế này hỗ trợ người dùng Việt Nam mà không làm thay đổi các phép tính nghiệp vụ.

4.6 Ranh giới tin cậy và các điểm cần bảo vệ

Yoca tiếp nhận dữ liệu và yêu cầu từ nhiều phía không đáng tin cậy như nhau: người dùng, ví Solana, webhook của provider và mô hình AI. Đăng nhập bằng ví yêu cầu người dùng ký một thông điệp chứa nonce dùng một lần; server xác minh chữ ký ed25519 khớp với public key trước khi cấp phiên đăng nhập, sau đó xóa nonce để tránh dùng lại. Với thanh toán, webhook Stripe được xác thực bằng chữ ký số của Stripe trước khi xử lý sự kiện, còn giao dịch thanh toán bằng Solana được backend truy vấn và đối chiếu địa chỉ nhận, số lượng cùng trạng thái xác nhận trước khi cấp quyền dịch vụ.

Webhook nhận sự kiện ví từ Helius được bảo vệ bằng thông tin xác thực trong header **Authorization**. Máy chủ kiểm tra thông tin này trước khi xử lý payload, đồng thời sử dụng khóa sự kiện để ngăn một lần gửi lại tạo ra cảnh báo hoặc bản ghi lịch sử trùng lặp.

Đối với AI, ngữ cảnh được xây dựng theo từng miền phân tích và tách khỏi lịch sử hội thoại cùng dữ liệu do công cụ trả về. Nội dung bên ngoài được đặt trong ranh giới rõ ràng để mô hình chỉ tuân theo hướng dẫn hệ thống; phản hồi sau đó được kiểm tra và chuẩn hóa cấu trúc trước khi trả về client. Dữ liệu cá nhân như watchlist, nhãn ví, cảnh báo và lịch

sử thanh toán được giới hạn theo user ID đã xác thực như đã trình bày ở phần cơ sở dữ liệu.

4.7 Kết chương

Chương 4 đã xác định Yoca là một monolith phân lớp theo miền, có hợp đồng kiểu xuyên suốt giữa client và server, biên kiểm tra runtime cho dữ liệu bên ngoài và cơ chế lưu trữ ưu tiên tái sử dụng dữ liệu đã đồng bộ. Kiến trúc cân bằng giữa lược đồ chuẩn hóa, hạn mức API, tính nhất quán của dữ liệu và khả năng mở rộng theo miền nghiệp vụ. Trên nền thiết kế đó, Chương 5 trình bày cách hệ thống được triển khai, các chức năng chính và kết quả kiểm thử.

Chương 5

Triển khai thực nghiệm và đánh giá

Chương này trình bày cách Yoca được triển khai thành một hệ thống hoàn chỉnh, từ môi trường vận hành và quy trình tích hợp mã nguồn đến các chức năng người dùng và kết quả kiểm thử. Nội dung được tổ chức theo hành trình sử dụng của sản phẩm, qua đó cho thấy mối liên hệ giữa dữ liệu thị trường, token, pool, ví, cảnh báo và các mô-đun hỗ trợ phân tích.

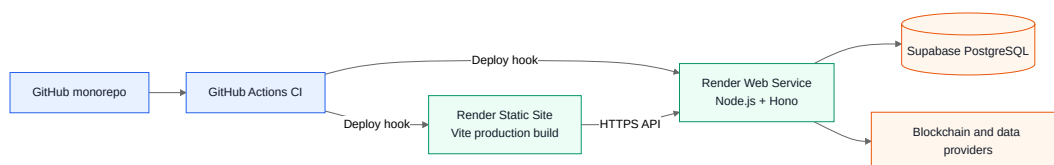
5.1 Môi trường, tích hợp và triển khai hệ thống

Yoca là một ứng dụng web full-stack được tổ chức trong npm workspace. Client sử dụng React 19 và Vite 7 để xây dựng giao diện; server vận hành trên Node.js với Hono để xử lý xác thực, nghiệp vụ và tích hợp dịch vụ. PostgreSQL lưu dữ liệu tài khoản, cấu hình người dùng và các cache bền vững; Drizzle ORM quản lý lược đồ cùng các truy vấn liên quan. ECharts đảm nhiệm phần lớn biểu đồ tài chính, trong khi quan hệ giao dịch giữa các ví được biểu diễn bằng đồ thị tương tác.

Dữ liệu được phân công theo miền chức năng. CoinGecko và GeckoTerminal cung cấp metadata, giá, lịch sử thị trường và dữ liệu pool; Birdeye bổ sung các nhóm dữ liệu giao dịch và xu hướng; Helius cung cấp danh mục ví, giao dịch đã giải mã và sự kiện webhook; Mobula đảm nhiệm các chỉ số phân tích ví cùng lịch sử tổng tài sản; Zerion cung cấp lịch sử ở cấp token; Moralis bổ sung metadata cho một số luồng. Gemini hỗ trợ diễn giải dữ liệu và Stripe phục vụ thanh toán thẻ. Các khóa truy cập, chuỗi kết nối và thông tin ký phiên chỉ được nạp ở server; client chỉ nhận những biến cấu hình công khai cần thiết cho quá trình build.

Mã nguồn client và server được quản lý trong cùng một Git repository. Workflow GitHub Actions chạy typecheck, lint, test và production build cho hai workspace. Các job được tách riêng để nhóm nhận biết nhanh lỗi thuộc hợp đồng kiểu, quy tắc mã nguồn, kiểm thử hay quá trình đóng gói. Khi toàn bộ bước kiểm tra trên nhánh `main` hoàn tất, job deploy kích hoạt hai Render deploy hook được lưu trong GitHub Actions Secrets.

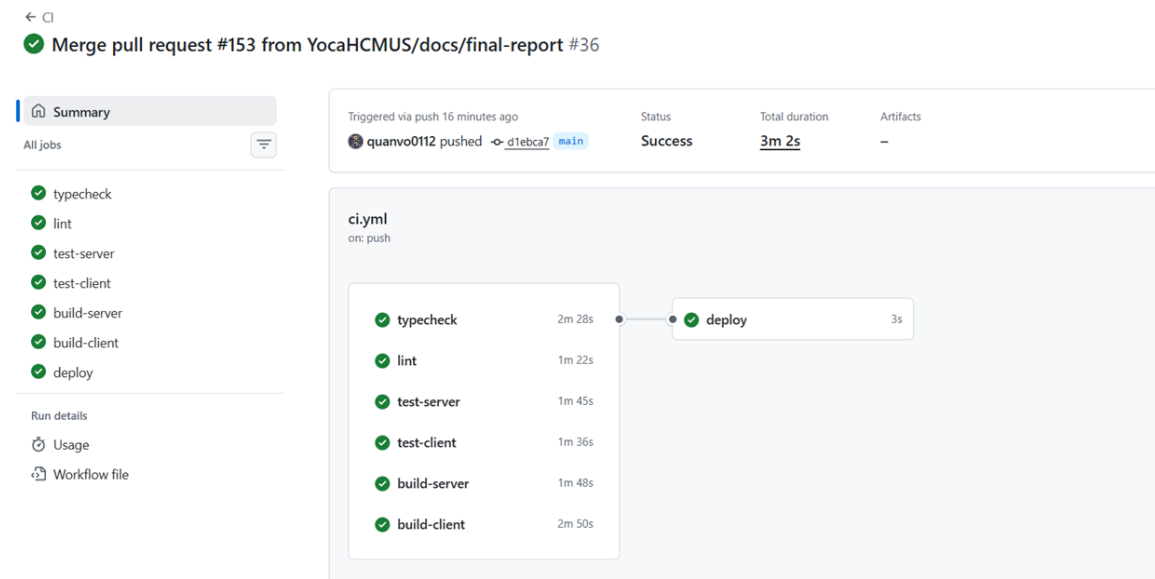
Client và server được triển khai thành hai dịch vụ độc lập từ cùng monorepo. Render Static Site chạy Vite production build và phân phối thư mục `client/build`; Render Web Service build server rồi khởi động mã JavaScript bằng Node.js. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL được vận hành trên Supabase. Cách tổ chức này cho phép hai thành phần có cấu hình và vòng đời triển khai riêng, đồng thời giữ lợi ích chia sẻ hợp đồng kiểu trong quá trình phát triển.



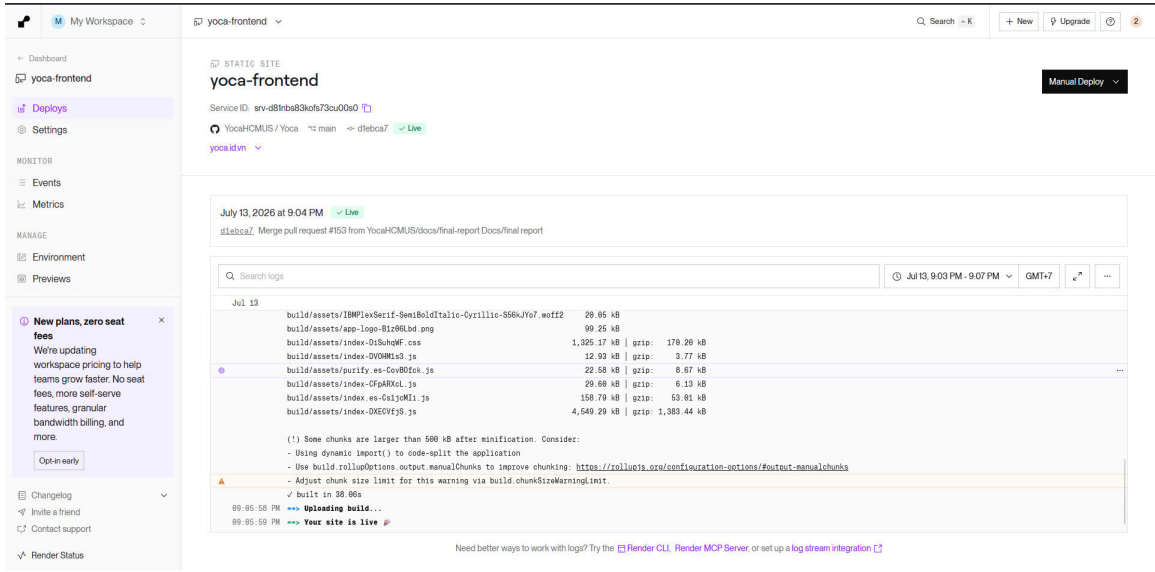
Hình 5.1: Kiến trúc tích hợp và triển khai của Yoca

Hình 5.2 ghi nhận một lần chạy hoàn chỉnh của pipeline trên nhánh `main`. Sau bước kiểm tra, Render nhận revision mới và build hai dịch vụ. Giao diện được phục vụ tại `yoca.id.vn`; Web Service cung cấp API tại

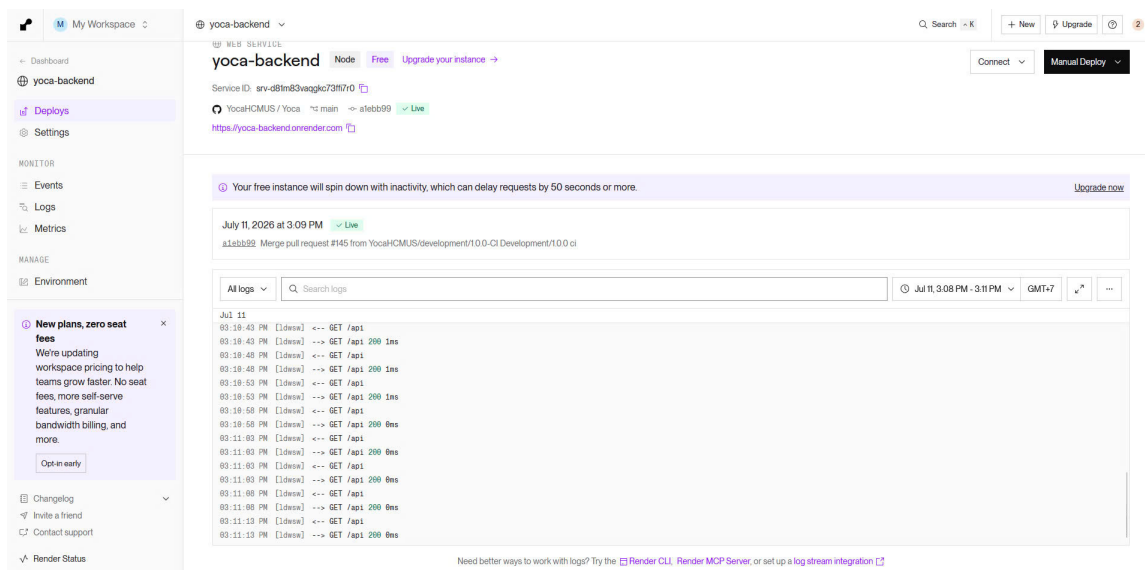
yoca-backend.onrender.com và kết nối đến cơ sở dữ liệu Supabase.



Hình 5.2: Các job kiểm tra, build và deploy hoàn tất trên GitHub Actions



Hình 5.3: Render Static Site phục vụ giao diện Yoca tại tên miền yoca.id.vn



Hình 5.4: Render Web Service vận hành API của Yoca

5.2 Kết quả triển khai các chức năng chính

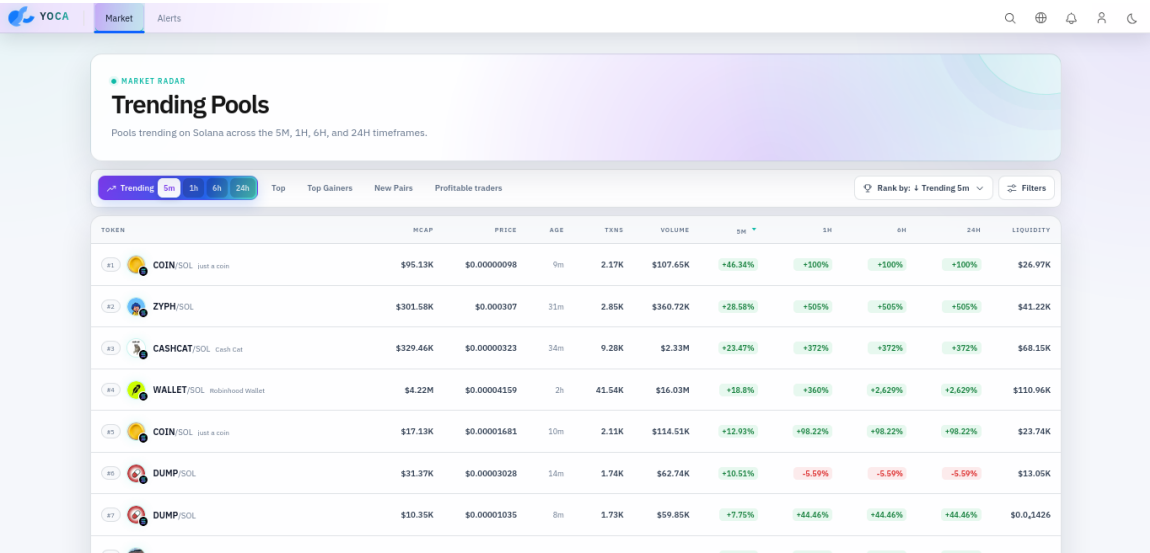
Các chức năng của Yoca được kết nối theo một hành trình chung. Người dùng có thể bắt đầu từ dữ liệu thị trường, mở token hoặc pool liên quan, tiếp tục đến ví xuất hiện trong giao dịch, sau đó lưu đối tượng quan tâm hoặc thiết lập cảnh báo. Cách điều hướng này giữ ngữ cảnh phân tích và giúp các trang hỗ trợ lẫn nhau.

5.2.1 Khám phá thị trường và tìm kiếm

Market Overview tập hợp các nhóm dữ liệu như token thịnh hành, khối lượng và số giao dịch nổi bật, biến động giá, pool mới và hoạt động của các nhà giao dịch có lợi nhuận đáng chú ý. Người dùng lựa chọn khung thời gian, sắp xếp bảng và áp dụng bộ lọc về thanh khoản, vốn hóa, khối lượng hoặc độ tuổi pool. Mỗi kết quả là một điểm điều hướng đến token, pool hoặc ví tương ứng.

Thanh tìm kiếm toàn cục hỗ trợ token, pool và địa chỉ ví. Kết quả hiển thị các thông tin nhận diện cùng một số chỉ số chính, giúp người dùng

phân biệt đối tượng trước khi mở trang chi tiết. Hai thành phần này tạo thành điểm bắt đầu của hành trình phân tích: Market Overview phục vụ khám phá, còn tìm kiếm đáp ứng nhu cầu truy cập một đối tượng đã biết.

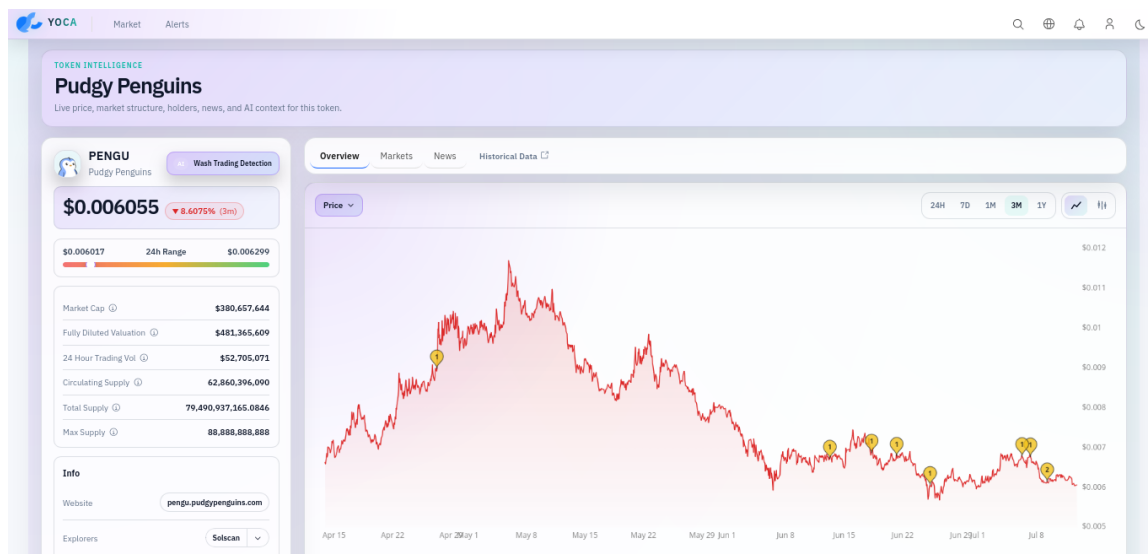


Hình 5.5: Market Overview với nhóm Trending, bộ lọc thời gian và bảng token/pool

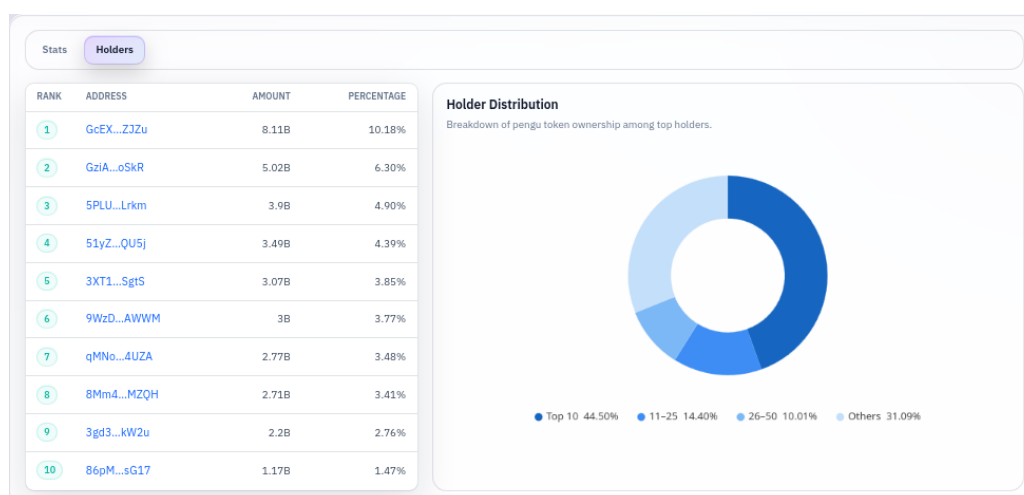
5.2.2 Phân tích token và pool

Token Overview cung cấp thông tin nhận diện, giá, vốn hóa, khối lượng, nguồn cung và các mốc giá quan trọng. Biểu đồ hỗ trợ nhiều khoảng thời gian và cho phép người dùng quan sát giá, vốn hóa hoặc dữ liệu nền. Những nội dung chuyên sâu như phân bố holder, tokenomics, thị trường giao dịch và tin tức được tổ chức theo từng thẻ để người dùng mở rộng phân tích mà vẫn giữ nguyên token đang xem.

Phần holder kết hợp danh sách địa chỉ nắm giữ lớn với biểu đồ phân bố nguồn cung. Thông tin này giúp người dùng nhận biết mức độ tập trung tài sản và tiếp tục mở một địa chỉ ví để xem danh mục cùng lịch sử hoạt động. Tin tức và nội dung AI sử dụng token đang xem làm ngữ cảnh, nhờ đó phần diễn giải gắn với biểu đồ và dữ liệu thị trường được quan sát.

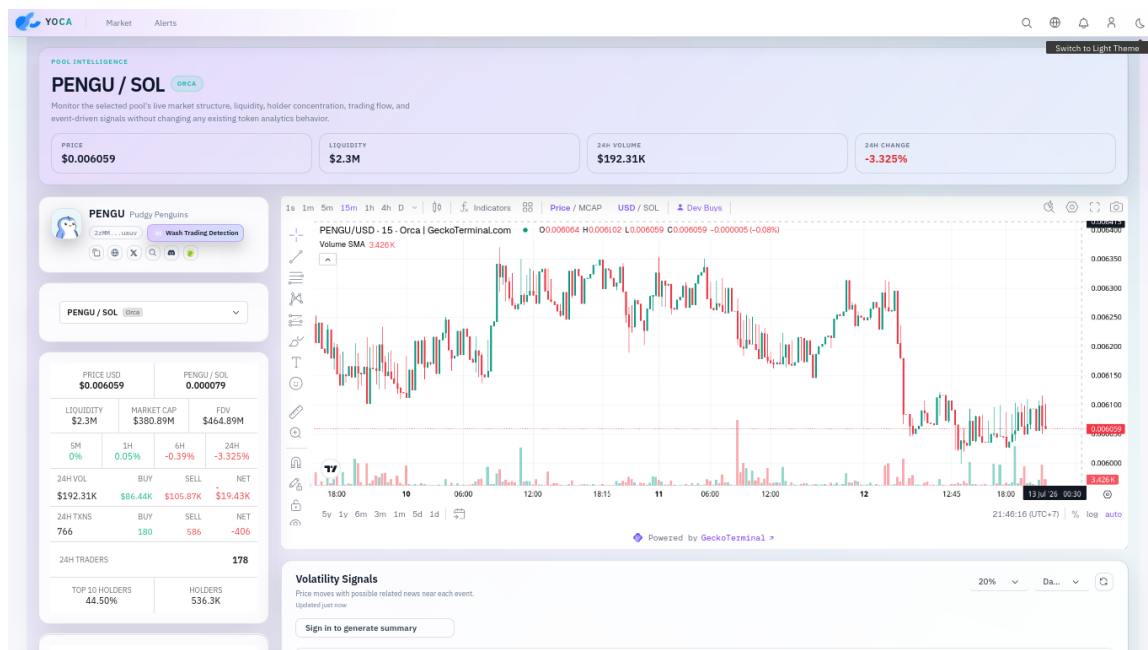


Hình 5.6: Thông tin thị trường và biểu đồ trên trang Token Overview



Hình 5.7: Danh sách holder và phân bố nguồn cung của token

Pool Detail tập trung vào một cặp giao dịch cụ thể. Trang hiển thị sàn giao dịch, địa chỉ pool, hai token thành phần, thanh khoản, khối lượng, biến động và lịch sử giao dịch gần nhất. Khi một token có nhiều pool, người dùng có thể chuyển pool để đối chiếu thanh khoản và diễn biến giao dịch. Biểu đồ nền phản ánh dữ liệu của pool đang chọn, bổ sung góc nhìn giao dịch thực tế cho các chỉ số tổng hợp ở Token Overview.

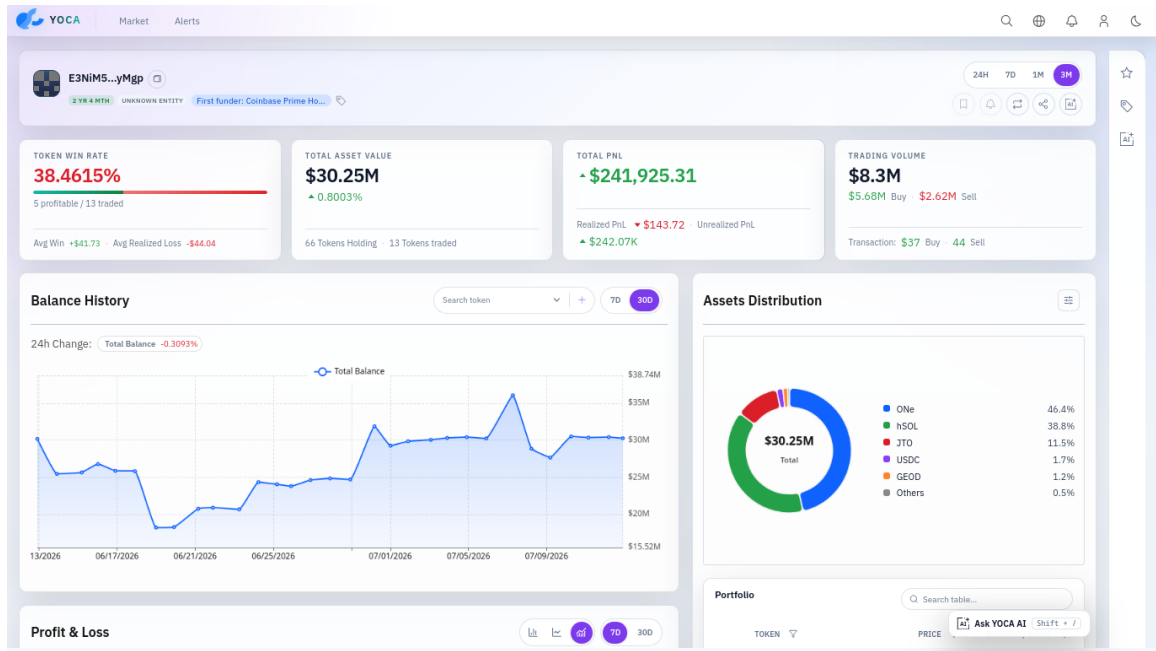


Hình 5.8: Thông tin thị trường và biểu đồ nền của pool đang được phân tích

5.2.3 Phân tích và so sánh ví

Wallet Overview tổng hợp danh mục tài sản, tổng giá trị ví, lịch sử số dư, PnL, win rate, khối lượng mua bán và mức độ hoạt động theo thời gian. Người dùng có thể thay đổi kỳ phân tích để quan sát sự khác biệt giữa các giai đoạn. Các biểu đồ về giá trị tài sản, phân bổ danh mục và kết quả giao dịch cung cấp góc nhìn tổng quan trước khi đi sâu vào từng token.

Mỗi vị thế token trình bày số dư, giá trị tại thời điểm truy vấn, lãi/lỗ đã thực hiện và đang ghi nhận, khối lượng mua bán, số lần giao dịch cùng giá mua và bán trung bình. Hoạt động của ví được chia thành swap và transfer; mỗi bản ghi giữ thời gian, tài sản, số lượng, địa chỉ liên quan và mã giao dịch. Khi người dùng mở chi tiết, Helius Enhanced Transactions cung cấp các lần chuyển token, chuyển SOL, chỉ thị thực thi và những tài khoản tham gia giao dịch.



Hình 5.9: Tổng quan tài sản, PnL và hoạt động của một ví

Last traded tokens										
Tokens with recent trading activity										
TOKEN / TIME	BALANCE	PROFIT	REALIZED PROFIT	UNREALIZED PROFIT	TOTAL BOUGHT	TOTAL SOLD	NET VALUE	TRANSACTIONS	AVG BUY/SELL PRICE	GRAPH
PYUS... 4d	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.63	10.6182	0 / 1	\$0	
USDC 1mo	\$0	-\$150.99	-\$150.99	\$0	\$1.18M	\$1.06M	-\$117.58K	6 / 12	\$0.9999	
PRIM... 4d	\$3.92	+\$0.1	\$0	+\$0.1	\$7.46M	\$0	-\$7.46M	5 / 0	\$1.02	
WBTC 19d	\$0	+\$208.64	+\$208.64	\$0	\$104.83K	\$47.3K	-\$57.53K	4 / 1	\$63.35K	
ONE 1mo	\$14.01M	+\$357.26K	\$0	+\$357.26K	\$2.06M	\$0	-\$2.06M	37 / 0	\$1.09	
GEOD 3mo	\$358.69K	+\$119.59K	\$0	+\$119.59K	\$39.08K	\$0	-\$39.08K	39 / 0	\$0.1334	
WTFQ 1d	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.1468	3.04K	0 / 1	\$0	
ANSE... 6d	\$149.72K	-\$80.09K	\$0	-\$80.09K	\$232.46K	\$0	-\$232.46K	5 / 0	\$0.3706	
CLAW... 1mo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.1569	55.56K	0 / 1	\$0	

Hình 5.10: Phân tích lãi/lỗ và hoạt động theo từng vị thế token

Chức năng Compare Wallet cho phép chọn nhiều địa chỉ và đặt các chỉ số tổng hợp cạnh nhau. Bảng so sánh tập trung vào giá trị danh mục, PnL, win rate, khối lượng và số lượng giao dịch, phù hợp khi người dùng đã xác định được một nhóm ví cần đối chiếu. Đây là phần mở rộng của Wallet Overview nên sử dụng cùng cách tính và cùng kỳ phân tích, giúp kết quả giữa hai trang nhất quán.

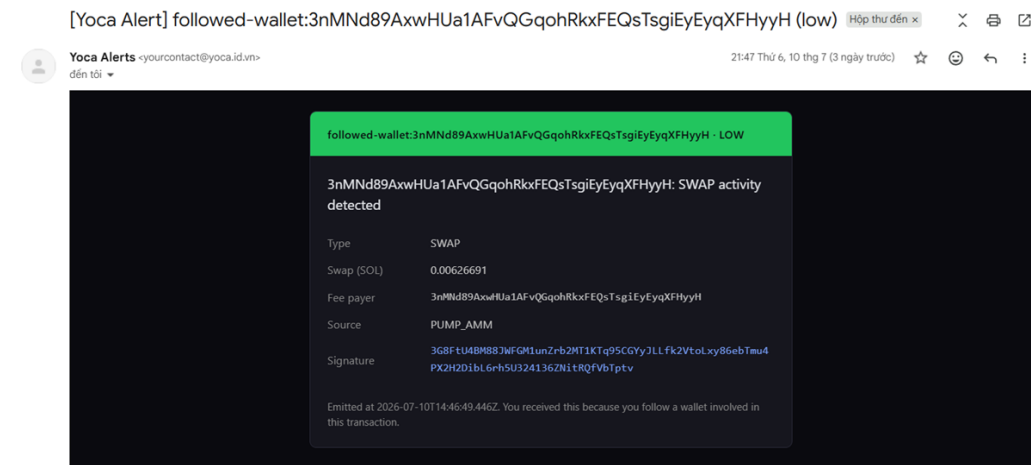
5.2.4 Tài khoản, theo dõi và cảnh báo

Yoca hỗ trợ đăng nhập bằng email, Google và ví Solana. Người dùng đã xác thực có thể quản lý hồ sơ, liên kết ví, gắn nhãn địa chỉ, lưu watchlist, theo dõi gói dịch vụ và lịch sử thanh toán. Giao diện hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời định dạng số, ngày giờ và giá trị tiền tệ theo locale được chọn.

Khi người dùng theo dõi một ví, hệ thống đồng bộ địa chỉ với Helius Webhook để nhận sự kiện mới. Quy tắc cảnh báo cho phép chọn loại sự kiện và điều kiện giá trị; thông báo được gửi qua email hoặc Discord theo cấu hình tài khoản. Mỗi sự kiện được lưu trong Alert History cùng nguồn, mức độ, trạng thái gửi và thời điểm. Người dùng có thể xem lịch sử, thay đổi trạng thái đọc; khóa sự kiện bảo đảm một lần gửi lại không tạo thêm bản ghi trùng lặp.

The image displays two sequential screenshots of the 'Create new alert' interface. The left screenshot shows the initial setup screen with fields for 'Trader (wallet address)' (3nMNd89AxwHUs1AFvQGqohRkxFEQaTagEyEYqXFHyH), 'Action type' (Swap), 'Volume from' (10), 'Volume to' (100), 'Volume unit' (USD), 'Trigger' (Only once), and 'Expires' (13/08/2026 09:26 CH). The right screenshot shows the alert configuration screen with a toggle for 'Use default Discord & email settings' turned on, an alert name 'Trading Event 1', and a message template for a swap event: 'Wallet 3nMNd89AxwHUs1AFvQGqohRkxFEQaTagEyEYqXFHyH on Solana has a swap with value greater than 10\$ and less than 100\$'.

Hình 5.11: Cấu hình điều kiện theo dõi hoạt động của ví



Hình 5.12: Email cảnh báo được gửi khi giao dịch thỏa điều kiện theo dõi

5.2.5 Wash Trading và trợ lý AI

Mô-đun Wash Trading tổ chức dữ liệu chuyển token thành đồ thị có hướng, trong đó mỗi nút biểu diễn một địa chỉ ví và mỗi cạnh biểu diễn một giao dịch chuyển token từ ví gửi đến ví nhận. Dữ liệu được thu thập, chuẩn hóa và phân tích tại máy chủ trước khi gửi đến giao diện. Để hạn chế chồng lán trên đồ thị, các giao dịch có cùng chiều giữa một cặp ví được gộp thành một luồng; tổng lượng token và số lượt chuyển tương ứng được cộng dồn để người dùng dễ quan sát quan hệ giao dịch.

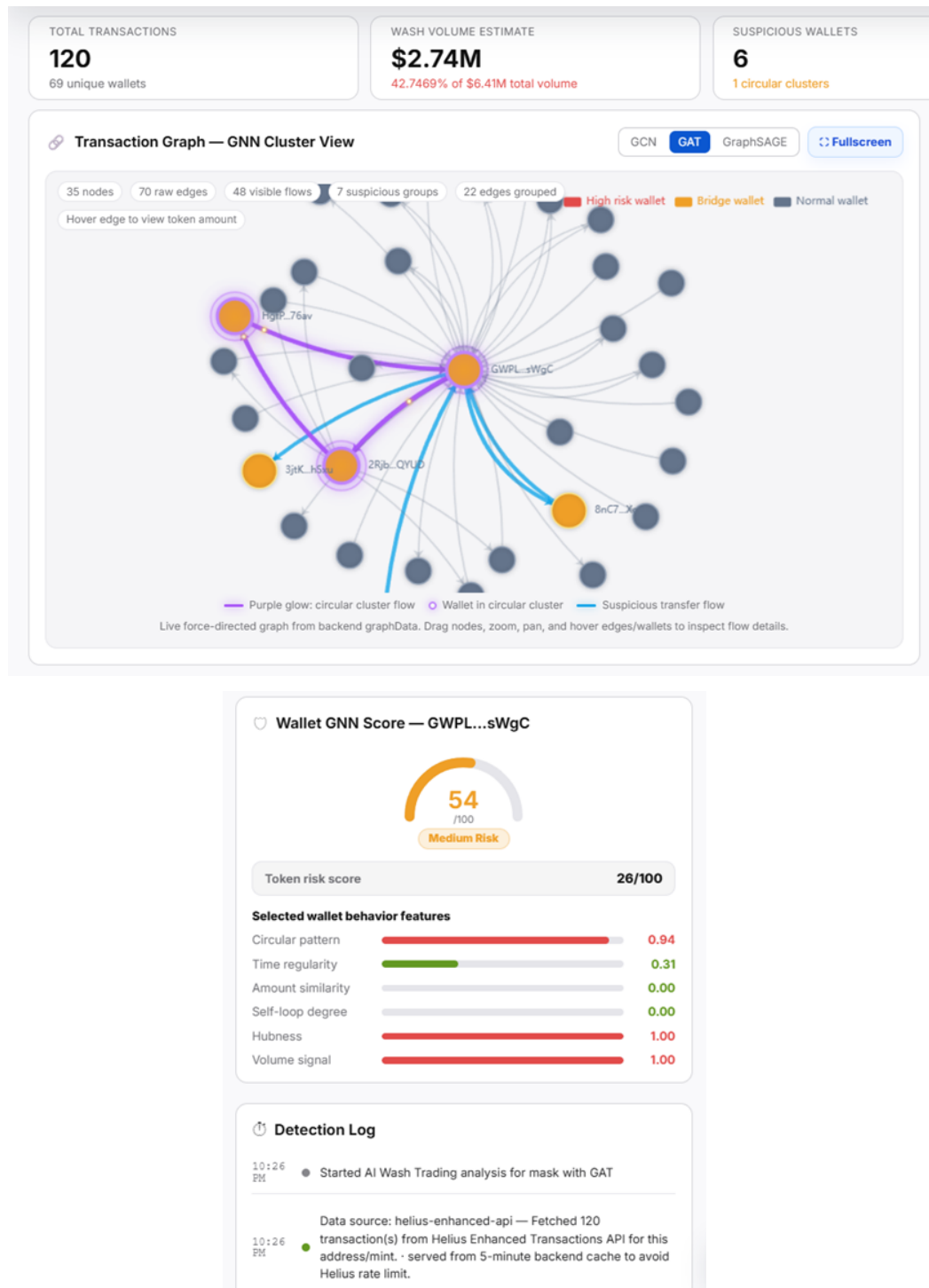
Hệ thống tìm kiếm các chu trình giao dịch nghi vấn và phân tích sáu đặc trưng của từng ví, gồm mức độ tham gia chu trình (*circular pattern*), tần hiệu thời gian giao dịch (*time regularity*), độ tương đồng lượng token (*amount similarity*), giao dịch tự chuyển (*self-loop*), mức độ kết nối của ví trong đồ thị (*hubness*) và khối lượng tương đối so với ví có khối lượng lớn nhất (*volume signal*). Trong đó, tần hiệu thời gian được xác định từ khoảng thời gian trung bình giữa các giao dịch liên tiếp; *hubness* được tính dựa trên tổng số liên kết vào và ra của ví. Các đặc trưng được chuẩn hóa và tổng hợp bằng trọng số để tạo điểm nghi vấn cho từng ví, từ đó hỗ trợ người dùng tập trung vào các cấu trúc có dấu hiệu phối hợp, lặp lại hoặc luân chuyển token bất thường.

GCN, GAT và GraphSAGE trên giao diện là ba cấu hình trọng số heuristic lấy cảm hứng từ mạng nơ-ron đồ thị, không phải các mô hình GNN đã được huấn luyện trên dữ liệu có nhãn. GCN phân bổ trọng số tương đối cân bằng và ưu tiên tín hiệu chu trình; GAT tăng ảnh hưởng của chu trình và độ tương đồng lượng token; GraphSAGE tăng vai trò của *hubness* và *volume signal*. Việc chuyển đổi giữa ba cấu hình chỉ làm thay đổi mức đóng góp của các đặc trưng trong phép tính điểm rủi ro, qua đó cung cấp những góc nhìn phân tích khác nhau trên cùng một tập giao dịch. Trọng số và công thức tính cụ thể được trình bày tại Phụ lục A.

Kết quả phân tích bao gồm điểm rủi ro tổng thể của token, các chỉ số tổng hợp, đồ thị tương tác, danh sách ví nghi vấn, các chu trình nghi vấn được phát hiện, nhật ký phân tích và phần giải thích cho từng nhóm tín hiệu. Điểm rủi ro tổng thể được tổng hợp từ độ tin cậy của chu trình, điểm trung bình của các ví được giữ lại, tỷ lệ khối lượng liên quan đến các ví thuộc chu trình, tỷ lệ ví có mức rủi ro cao và mật độ ví nghi vấn trong toàn bộ đồ thị. Các kết quả này là tín hiệu hỗ trợ sàng lọc và không được xem là bằng chứng khẳng định một ví hoặc token đã thực hiện wash trading.

Trên đồ thị, người dùng có thể di chuột hoặc chọn một nút để xem địa chỉ, loại ví, trạng thái tham gia chu trình và điểm nghi vấn. Khi di chuột lên một cạnh, giao diện hiển thị ví gửi, ví nhận, tổng lượng token và số giao dịch đã được gộp.

Hình 5.13 minh họa một phiên phân tích gồm 120 giao dịch của 69 ví. Giao diện tổng hợp điểm rủi ro, khối lượng giao dịch ước tính liên quan đến các ví thuộc chu trình, số ví cần chú ý và các cụm chu trình, sau đó biểu diễn luồng chuyển token để người dùng quan sát quan hệ giữa chúng. Khi chọn một ví, khu vực chi tiết hiển thị điểm nghi vấn cùng mức đóng góp của các đặc trưng *circular pattern*, *time regularity*, *amount similarity*, *self-loop*, *hubness* và *volume signal*. Cách trình bày này giúp người dùng đối chiếu điểm số với những tín hiệu đã tạo nên điểm và nhận biết nguyên nhân khiến một ví được đưa vào danh sách cần kiểm tra.



Hình 5.13: Đồ thị giao dịch, cụm ví nghi vấn và điểm rủi ro của ví được chọn

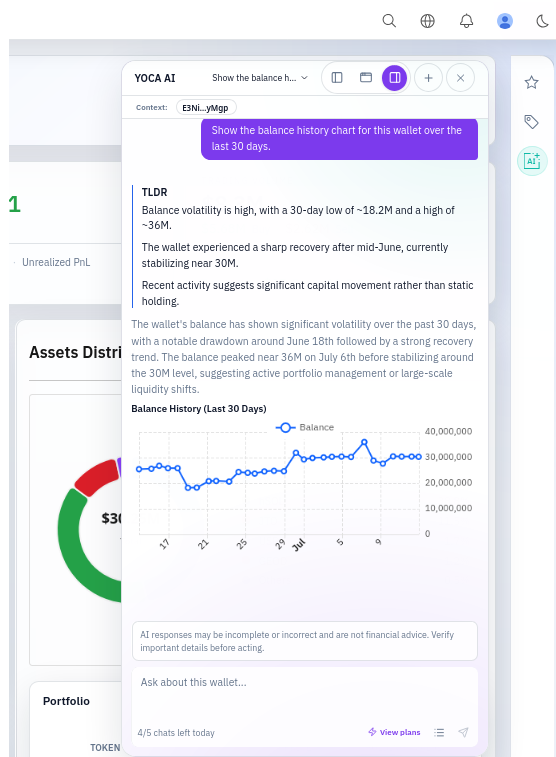
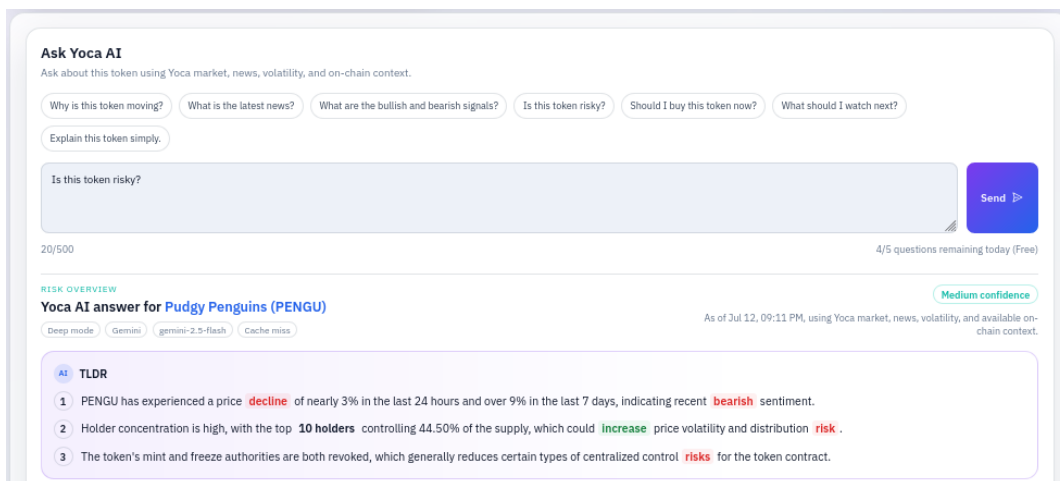
Trợ lý AI hoạt động theo ngữ cảnh của từng khu vực phân tích. Tại trang Wash Trading, khung chat được giới hạn theo địa chỉ mint, khung

thời gian, cấu hình chấm điểm và kết quả phân tích tương ứng. Trước khi gửi yêu cầu đến mô hình, máy chủ chuẩn bị ngữ cảnh gồm nguồn dữ liệu, các chỉ số tổng hợp, điểm rủi ro, chu trình nghi vấn, ví tiêu biểu, đặc trưng của ví và nhật ký phát hiện. Nhờ đó, trợ lý có thể giải thích nguyên nhân hình thành điểm, ý nghĩa của các đặc trưng, sự khác nhau giữa ba cấu hình chấm điểm và những tín hiệu đáng chú ý trong kết quả hiện tại.

Các tham số đầu vào của API được kiểm tra bằng schema Zod nhằm bảo đảm địa chỉ mint, khung thời gian, cấu hình thuật toán và nội dung câu hỏi đúng định dạng. Đối với phản hồi từ mô hình, máy chủ yêu cầu dữ liệu có cấu trúc JSON, sau đó thực hiện đọc và chuẩn hóa các trường cần thiết. Khi mô hình không khả dụng hoặc phản hồi không hợp lệ, hệ thống sử dụng phần phân tích cục bộ làm phương án thay thế để vẫn cung cấp thông tin cơ bản cho người dùng. Do đó, hệ thống không xem toàn bộ phản hồi AI là dữ liệu đã được xác thực trực tiếp bằng Zod, mà chỉ sử dụng các trường đã đọc và chuẩn hóa thành công.

Nguồn dữ liệu ưu tiên của mô-đun là Helius Enhanced Transactions; Helius RPC thông qua các tài khoản token được sử dụng như một phương án dự phòng. Khi không thể thu thập đủ dữ liệu on-chain, hệ thống có thể chuyển sang nguồn **demo-fallback**. Trong trường hợp này, giao diện và trợ lý sẽ thông báo rõ rằng kết quả chỉ là dữ liệu mô phỏng phục vụ minh họa quy trình và trải nghiệm người dùng, không phải kết luận được rút ra từ hoạt động on-chain thực tế.

Ngoài mô-đun Wash Trading, trợ lý AI còn được tích hợp tại Token Overview và Wallet Overview. Tại Token Overview, Ask Yoca AI sử dụng dữ liệu thị trường, biến động giá, thông tin holder và dữ liệu on-chain hiện có để giải thích xu hướng hoặc các tín hiệu rủi ro của token. Tại Wallet Overview, trợ lý sử dụng danh mục tài sản, vị thế token, lịch sử giao dịch và các chỉ số phân tích để giải thích hoạt động của ví. Hai trường hợp trong Hình 5.14 lần lượt minh họa phần phân tích rủi ro token và câu trả lời kết hợp nhận xét với biểu đồ số dư 30 ngày của ví đang được xem.



Hình 5.14: Ask Yoca AI phân tích token và Wallet AI giải thích lịch sử số dư 30 ngày

5.3 Các giải pháp kỹ thuật tiêu biểu

5.3.1 Điều phối truy vấn và tái sử dụng dữ liệu

Các provider áp dụng giới hạn theo số request, credit hoặc compute unit. Server đặt yêu cầu sau lớp điều phối theo từng dịch vụ và tái sử dụng dữ liệu đã lưu trước khi gọi ra ngoài. Với dữ liệu snapshot như metadata hoặc market overview, thời điểm cập nhật xác định dữ liệu còn hiệu lực. Với lịch sử giá, số dư, swap và transfer, metadata coverage ghi nhận khoảng đã đồng bộ; khi người dùng mở rộng thời gian, hệ thống chỉ tải phần còn thiếu rồi hợp nhất với dữ liệu trước đó.

Cơ chế này đặc biệt quan trọng với ví có lịch sử dài. Một yêu cầu mới có thể tái sử dụng phần lớn dữ liệu đã tải và chỉ cập nhật đoạn cuối gần thời điểm truy vấn. Các yêu cầu trùng nhau phát sinh đồng thời dùng chung kết quả đang xử lý, hạn chế việc nhiều thành phần giao diện cùng truy vấn một endpoint bên ngoài cho cùng đối tượng.

5.3.2 Tổ chức dữ liệu cho phân tích ví

Phân tích ví cần kết hợp nhiều lớp dữ liệu có ý nghĩa khác nhau. Mobula cung cấp chỉ số PnL, win rate, khối lượng và lịch sử tổng tài sản; Zerion cung cấp lịch sử ở cấp token; Helius cung cấp portfolio, giao dịch chi tiết và sự kiện on-chain. Server chuyển các phản hồi này về mô hình nội bộ, lưu theo địa chỉ cùng kỳ phân tích và cung cấp một contract thống nhất cho giao diện.

PnL tổng hợp phản ánh kết quả giao dịch theo dữ liệu phân tích của provider. Đường biến động theo ngày được xây dựng từ thay đổi tổng tài sản và dòng tiền vào/ra, giúp phân biệt biến động do hiệu quả tài sản với việc người dùng nạp hoặc rút tiền. Lịch sử theo token tiếp tục giữ mức chi tiết cần thiết để giải thích đóng góp của từng vị thế vào kết quả chung.

Helius Enhanced Transactions phục vụ lớp chi tiết giao dịch. Dữ liệu token transfer, native transfer, instruction và account change giúp người

dùng đối chiếu hoạt động xuất hiện trong lịch sử swap hoặc transfer. Việc phân tách kết quả tổng hợp và dữ liệu chi tiết giữ cho trang Wallet phản hồi nhanh, đồng thời vẫn cung cấp đường dẫn về giao dịch nguồn.

5.3.3 Kiểm soát dữ liệu và kết quả AI

Phản hồi của provider được kiểm tra bằng schema trước khi đi vào phép tính hoặc cơ sở dữ liệu. Các định danh cốt lõi như token address, wallet address và transaction signature được ràng buộc chặt; metadata bổ sung được xử lý theo khả năng hiện diện của từng nguồn. Lỗi từ dịch vụ bên ngoài được chuyển về nhóm trạng thái thống nhất để giao diện hiển thị loading, empty hoặc error phù hợp.

Đối với AI, hướng dẫn hệ thống được tách khỏi câu hỏi, lịch sử hội thoại và dữ liệu do công cụ trả về. Chỉ những công cụ đã đăng ký mới được gọi; dữ liệu đầu vào được giới hạn theo miền đang phân tích. Mô hình trả kết quả theo cấu trúc xác định, sau đó server kiểm tra nội dung và ánh xạ citation về nguồn đã truy xuất. Nhờ đó, phần diễn giải luôn gắn với token, ví hoặc tập giao dịch đang được người dùng quan sát.

5.4 Kết quả kiểm thử và đánh giá

Yoca sử dụng Vitest ở cả client và server. Phía client kết hợp jsdom và Testing Library để kiểm tra component, thao tác người dùng, bảng, biểu đồ, hồ sơ, cảnh báo và thanh toán. Phía server kiểm tra route, service, xác thực, entitlement, payment, webhook, provider mapper, dữ liệu Wallet và các guardrail AI. Fixture và mock tạo ra các trường hợp dữ liệu hợp lệ, dữ liệu rỗng, tham số sai, vượt giới hạn truy vấn và lỗi dịch vụ bên ngoài.

Các test tập trung vào hành vi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hiển thị: kiểm tra ownership của dữ liệu người dùng, chống ghi trùng sự kiện cảnh báo, kết thúc phân trang, chuyển đổi response provider, xử lý trường nullable và từ chối phản hồi AI sai cấu trúc. Zod, hợp đồng

TypeScript và ràng buộc PostgreSQL hỗ trợ kiểm tra dữ liệu ở các lớp khác nhau; test xác nhận hành vi khi những lớp này phối hợp trong route hoặc service.

Suite	Test file	Test case	Phạm vi chính
Client	16/16 đạt	178/178 đạt	Component, bảng và biểu đồ, payment, profile, Wallet và Alert History API.
Server	29/29 đạt	204/204 đạt	Auth và entitlement, payment, alert/webhook, provider mapping, Wallet, phân trang và AI guardrail.

Bảng 5.1: Kết quả kiểm thử client và server ngày 12/07/2026

Kết quả trong Bảng 5.1 cho thấy các luồng nghiệp vụ chính đều có kiểm thử hồi quy và hai suite hoàn tất toàn bộ trường hợp đã định nghĩa. Pipeline CI chạy lại các suite cùng typecheck, lint và production build trước bước triển khai, giúp mỗi revision trên nhánh chính trải qua cùng một quy trình kiểm tra.

5.5 Tổng kết chương

Chương 5 đã trình bày quá trình đưa kiến trúc Yoca thành một sản phẩm vận hành trên môi trường triển khai. Các chức năng Market, Token, Pool và Wallet tạo thành luồng phân tích cốt lõi; tài khoản, watchlist và cảnh báo duy trì quá trình theo dõi; Wash Trading và AI bổ sung khả năng phát hiện, trực quan hóa và diễn giải dữ liệu. Những chức năng này được hỗ trợ bởi lớp tích hợp provider, cơ chế tái sử dụng dữ liệu và hợp đồng thống nhất giữa client với server.

Kết quả kiểm thử và triển khai cho thấy hệ thống đáp ứng các nhóm chức năng đã xác định, từ xử lý dữ liệu đến tương tác người dùng. Trên cơ sở đó, Chương 6 tổng kết đóng góp của đề tài và trình bày các hướng mở rộng cho dữ liệu, mô-đun Wash Trading và trải nghiệm phân tích.

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

Chương này tổng kết những kết quả chính của đề tài, đánh giá phạm vi mà Yoca đã giải quyết và trình bày các hướng phát triển có thể mở rộng giá trị của hệ thống. Các kết quả được xem xét trên cả hai phương diện: trải nghiệm phân tích dành cho người dùng và nền tảng kỹ thuật phục vụ việc thu thập, tổ chức và diễn giải dữ liệu Solana.

6.1 Kết quả và đóng góp chính

Yoca đã hình thành một hành trình phân tích liên tục từ thị trường đến dữ liệu ví. Người dùng có thể bắt đầu tại trang tổng quan để nhận biết token hoặc pool đáng chú ý, mở trang chi tiết để xem giá, thanh khoản, holder và giao dịch, sau đó tiếp tục đến các ví liên quan để quan sát danh mục tài sản và hành vi theo thời gian. Thanh tìm kiếm và các liên kết giữa những đối tượng giúp quá trình này diễn ra trong cùng một hệ thống, giữ được ngữ cảnh khi người dùng chuyển từ góc nhìn tổng quan sang dữ liệu chi tiết.

Phân tích ví là một trong những kết quả trọng tâm của đề tài. Yoca tổng hợp giá trị danh mục, lịch sử số dư, khối lượng giao dịch, PnL và các

vị thế token theo nhiều khoảng thời gian. Lịch sử swap và transfer được chuẩn hóa để người dùng theo dõi hoạt động của ví và mở chi tiết từng giao dịch khi cần đối chiếu. Chức năng so sánh nhiều ví bổ sung góc nhìn tương quan giữa hiệu quả, mức độ hoạt động và cơ cấu tài sản, qua đó hỗ trợ việc nhận biết những khác biệt đáng chú ý giữa các địa chỉ.

Mô-đun Wash Trading mở rộng phạm vi phân tích từ từng giao dịch sang cấu trúc quan hệ giữa nhiều ví. Dữ liệu chuyển token được biểu diễn bằng đồ thị có hướng; mỗi cạnh thể hiện luồng chuyển từ ví gửi đến ví nhận và có thể được gộp theo cùng chiều giữa một cặp ví để giảm chồng lấn khi hiển thị. Các đặc trưng về chu trình, khoảng thời gian trung bình giữa các giao dịch liên tiếp, độ tương đồng lượng token, self-loop, hubness và khối lượng tương đối được kết hợp để tạo điểm nghi vấn cho ví và điểm rủi ro tổng thể của token. Kết quả được trình bày cùng đồ thị, danh sách ví nghi vấn và các chu trình nghi vấn, giúp người dùng quan sát cơ sở hình thành tín hiệu trước khi tiếp tục đối chiếu dữ liệu giao dịch.

Trợ lý AI được tích hợp vào các miền token, ví và Wash Trading để diễn giải dữ liệu theo ngữ cảnh. Máy chủ chuẩn bị các chỉ số và dữ liệu liên quan trước khi gửi yêu cầu đến mô hình; các tham số đầu vào được kiểm tra bằng schema, còn phản hồi từ mô hình được yêu cầu ở dạng JSON để đọc và chuẩn hóa các trường cần thiết. Riêng với Wash Trading, ngữ cảnh gồm mint, khung thời gian, cấu hình chấm điểm và kết quả phân tích hiện tại; khi mô hình không khả dụng hoặc phản hồi không hợp lệ, hệ thống sử dụng phần phân tích cục bộ làm phương án thay thế. Các chức năng watchlist, nhãn ví và cảnh báo hỗ trợ người dùng lưu lại đối tượng quan tâm, theo dõi sự kiện và duy trì quá trình phân tích qua nhiều lần sử dụng. Giao diện tiếng Việt cùng cách trình bày số, ngày giờ và giá trị quy đổi giúp hệ thống gần gũi hơn với người dùng trong nước.

Ở lớp kỹ thuật, Yoca xây dựng một mô hình tích hợp dữ liệu theo miền. CoinGecko, GeckoTerminal và Birdeye cung cấp dữ liệu thị trường; Helius phục vụ danh mục ví, giao dịch và sự kiện on-chain; Mobula cung cấp các chỉ số phân tích ví và lịch sử tổng tài sản; Zerion đảm nhiệm lịch sử ở cấp

token; Moralis bổ sung metadata cho một số luồng dữ liệu. Các nguồn này được đặt sau lớp kiểm tra và chuẩn hóa chung, nhờ đó phần giao diện không phụ thuộc trực tiếp vào cấu trúc phản hồi riêng của từng dịch vụ.

Cơ sở dữ liệu vừa lưu thông tin nghiệp vụ, vừa tái sử dụng dữ liệu đã đồng bộ. Dữ liệu dạng snapshot được quản lý theo thời gian hiệu lực, còn lịch sử giao dịch và số dư được theo dõi theo khoảng đã tải. Cách tổ chức này giảm số lần truy vấn lặp, hỗ trợ phân trang dữ liệu dài và cho phép từng nhóm thông tin được cập nhật theo nhịp riêng. Hợp đồng kiểu giữa client và server, kiểm tra dữ liệu ở runtime và các ràng buộc trong PostgreSQL tạo thành nhiều lớp bảo vệ cho quá trình trao đổi và lưu trữ dữ liệu.

Đề tài cũng hoàn thiện quy trình kiểm tra và triển khai sản phẩm. Các bộ kiểm thử phía client và server bao phủ những miền quan trọng như xác thực, thanh toán, cảnh báo, dữ liệu ví, provider adapter và AI. Lần chạy được ghi nhận trong báo cáo đạt 178/178 test phía client và 204/204 test phía server. GitHub Actions thực hiện typecheck, lint, test và production build trước khi kích hoạt quá trình triển khai. Giao diện và máy chủ được vận hành thành hai dịch vụ độc lập trên Render, kết nối với PostgreSQL trên Supabase và phục vụ tại tên miền của Yoca.

6.2 Giới hạn của đề tài

Khả năng phân tích của Yoca chịu ảnh hưởng bởi độ phủ dữ liệu từ các dịch vụ bên ngoài. Token mới, tài sản có thanh khoản thấp hoặc giao dịch có cấu trúc phức tạp có thể thiếu metadata, giá lịch sử hoặc thông tin dẫn xuất cần thiết. Quota và phạm vi lịch sử của từng nhà cung cấp cũng tác động đến tần suất cập nhật. Hệ thống sử dụng cache, kiểm tra dữ liệu và phân công nguồn theo từng miền để duy trì kết quả nhất quán trong phạm vi dữ liệu nhận được.

Các chỉ số PnL, nội dung AI và điểm Wash Trading được sử dụng như công cụ hỗ trợ phân tích. Giá trị của chúng phụ thuộc vào khoảng thời

gian, dữ liệu giá và tập giao dịch được quan sát. Đối với Wash Trading, các đặc trưng và trọng số chỉ làm nổi bật các cấu trúc có dấu hiệu bất thường trên đồ thị; người dùng cần đối chiếu thêm giao dịch gốc, bối cảnh thị trường và nguồn dữ liệu liên quan trước khi đưa ra nhận định cuối cùng. Kết quả từ nguồn demo-fallback chỉ minh họa luồng giao diện và không được xem là kết luận từ dữ liệu on-chain thật. Hoạt động đánh giá của đề tài tập trung vào tính đúng đắn của luồng xử lý và các chức năng cốt lõi.

6.3 Hướng phát triển

Hướng phát triển đầu tiên là mở rộng chiều sâu của dữ liệu và khả năng theo dõi chất lượng nguồn. Khi hệ thống phục vụ nhiều người dùng hơn, các chỉ số về thời gian phản hồi, tỷ lệ lỗi, mức sử dụng quota và hiệu quả cache có thể được tổng hợp để điều chỉnh chiến lược cập nhật theo từng provider. Dữ liệu lịch sử cũng có thể được lưu trữ theo các lớp thời gian phù hợp với nhu cầu truy vấn, giúp các phân tích dài hạn duy trì tốc độ phản hồi ổn định.

Đối với Wash Trading, hệ thống có thể bổ sung tập dữ liệu được gán nhãn và mở rộng thực nghiệm trên nhiều token, pool cùng giai đoạn thị trường khác nhau. Các đặc trưng hiện có tạo nền tảng cho việc đánh giá thêm những yếu tố như biến động giá, thay đổi thanh khoản, tần suất lặp lại giữa các cụm ví và hành vi qua nhiều pool. Khi dữ liệu đánh giá đủ lớn, các cấu hình GCN, GAT và GraphSAGE có thể được phát triển từ bộ trọng số heuristic hiện tại thành mô hình học trên đồ thị hoặc được hiệu chỉnh bằng phương pháp thống kê để tăng độ tin cậy của kết quả.

Các chức năng AI có thể tăng khả năng giải thích bằng cách liên kết từng nhận định với giao dịch, vị trí trên biểu đồ hoặc chỉ số đã sử dụng. Điều này giúp người dùng chuyển trực tiếp từ phân diễn giải đến dữ liệu cần kiểm tra. Cùng với đó, Yoca có thể mở rộng không gian cá nhân thành một quy trình nghiên cứu hoàn chỉnh hơn, nơi watchlist, nhãn ví, cảnh báo

và lịch sử phân tích được kết nối theo từng chủ đề mà người dùng quan tâm.

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng được một nền tảng phân tích dữ liệu Solana có luồng sử dụng rõ ràng, kết hợp dữ liệu thị trường với phân tích ví, giao dịch và quan hệ đồ thị. Quá trình thực hiện giúp nhóm chúng em giải quyết đồng thời các bài toán tích hợp nhiều nguồn, quản lý dữ liệu lịch sử, trực quan hóa thông tin và hỗ trợ diễn giải kết quả. Những thành phần đã xây dựng tạo cơ sở để Yoca tiếp tục phát triển thành một công cụ phân tích on-chain có chiều sâu và phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

- [1] Apache ECharts. *Apache ECharts Documentation*. <https://echarts.apache.org/>. Truy cập ngày 19/06/2026.
- [2] Arkham Intelligence. *Intel Platform / Arkham*. <https://intel.arkham.com/>.
- [3] Birdeye. *Token Tracker / Live Prices, Charts & Trades / Birdeye*. <https://birdeye.so/>.
- [4] Birdeye Data Services. *Pricing*. <https://docs.birdeye.so/docs/pricing>. Truy cập ngày 11/07/2026.
- [5] CoinGecko. *CoinGecko API Data Delivery Methods*. <https://docs.coingecko.com/docs/data-delivery-methods>. Truy cập ngày 11/07/2026.
- [6] CoinGecko. *Cryptocurrency Prices, Charts, and Crypto Market Cap / CoinGecko*. <https://www.coingecko.com/>.
- [7] Drizzle Team. *Drizzle ORM Documentation*. <https://orm.drizzle.team/>. Truy cập ngày 19/06/2026.
- [8] Dune. *Make onchain data work for you / Dune*. <https://dune.com/>.
- [9] Helius. *Get Enhanced Transactions*. <https://www.helius.dev/docs/api-reference/enhanced-transactions/gettransactions>. Truy cập ngày 11/07/2026.
- [10] Hono. *Hono - Web framework built on Web Standards*. <https://hono.dev/>. Truy cập ngày 19/06/2026.

- [11] Meta Open Source. *React Documentation*. <https://react.dev/>. Truy cập ngày 19/06/2026.
- [12] Mobula. *Data APIs*. <https://docs.mobula.io/data-introduction>. Truy cập ngày 11/07/2026.
- [13] Mobula. *Pricing*. <https://docs.mobula.io/pricing>. Truy cập ngày 11/07/2026.
- [14] Moralis. *Blockchain and Onchain Data API Plans*. <https://moralis.com/pricing/>. Truy cập ngày 11/07/2026.
- [15] Nansen. *Nansen / Onchain Analytics for Crypto Investors & Teams*. <https://www.nansen.ai/>.
- [16] Vite. *Vite Documentation*. <https://vite.dev/>. Truy cập ngày 19/06/2026.
- [17] Zerion. *Zerion API for Wallet Data*. <https://zerion.io/api>. Truy cập ngày 11/07/2026.
- [18] Zod. *Zod Documentation*. <https://zod.dev/>. Truy cập ngày 11/07/2026.

Phụ lục A

Phương pháp tính điểm Wash Trading

Phụ lục này trình bày cách mô-đun Wash Trading chuyển dữ liệu giao dịch thành các đặc trưng trên đồ thị và tổng hợp chúng thành điểm rủi ro. Mục đích của phần trình bày là làm rõ ý nghĩa của kết quả trên giao diện và cho phép người đọc lần theo các thành phần tạo nên điểm số. Các cấu hình GCN, GAT và GraphSAGE trong Yoca là ba bộ trọng số heuristic lấy cảm hứng từ cách quan sát cấu trúc lân cận của mạng nơ-ron đồ thị; hệ thống không sử dụng một mô hình GNN đã huấn luyện.

A.1 Dữ liệu đầu vào và biểu diễn đồ thị

Mỗi bản ghi đầu vào gồm địa chỉ ví gửi, địa chỉ ví nhận, lượng token đã quy đổi theo số chữ số thập phân, thời điểm giao dịch, địa chỉ mint và chữ ký giao dịch. Với một token và khoảng thời gian được chọn, Yoca chuẩn hóa các bản ghi thành đồ thị có hướng $G = (V, E)$. Mỗi đỉnh $v \in V$ biểu diễn một ví, còn mỗi cạnh $e = (u, v) \in E$ biểu diễn một lần chuyển token từ ví u đến ví v . Lượng token và thời điểm được giữ như thuộc tính của cạnh.

Cách biểu diễn này cho phép hệ thống xem xét đồng thời hành vi của

từng ví và quan hệ giữa nhiều ví. Một chu trình được tìm bằng phép duyệt theo chiều sâu trên các ví có hoạt động nổi bật. Đường đi hợp lệ gồm từ ba đến sáu bước, lượng token của từng cạnh lệch không quá 12% so với cạnh khởi đầu và khoảng thời gian giữa các bước liên tiếp không vượt quá hai giờ. Gọi δ là tỷ lệ chênh lệch lượng token khi đóng vòng và $\overline{\Delta t}_{cycle}$ là khoảng thời gian trung bình giữa các bước, độ tin cậy của chu trình được tính bởi

$$p_{cycle} = \min \left(0,98, \max \left(0,45, 1 - 3,2\delta - \frac{\max(0, \overline{\Delta t}_{cycle} - 90000)}{900000} \right) \right). \quad (\text{A.1})$$

Các chu trình trùng tập ví được hợp nhất, sau đó hệ thống giữ tối đa 20 chu trình có độ tin cậy cao nhất để trình bày.

A.2 Các đặc trưng của ví

Với mỗi ví v , hệ thống tính sáu đặc trưng đã chuẩn hóa về đoạn $[0, 1]$. Ký hiệu $\text{clip}(x) = \min(1, \max(0, x))$.

Mức tham gia chu trình. Nếu ví xuất hiện trong ít nhất một chu trình, đặc trưng c_v nhận giá trị 0,94; các trường hợp còn lại nhận giá trị 0. Giá trị nhỏ hơn 1 dành khoảng cho những tín hiệu bổ sung trong phép tổng hợp.

Khoảng cách thời gian. Các thời điểm liên quan đến ví được sắp xếp tăng dần. Với khoảng cách trung bình $\overline{\Delta t}$ tính bằng mili giây, đặc trưng thời gian được xác định bởi

$$t_v = \text{clip} \left(1 - \frac{\overline{\Delta t}}{900000} \right). \quad (\text{A.2})$$

Đặc trưng này được sử dụng khi có ít nhất ba khoảng thời gian liên tiếp. Giao dịch càng gần nhau thì t_v càng lớn.

Độ tương đồng lượng token. Gọi μ_v và σ_v lần lượt là trung bình và

độ lệch chuẩn của lượng token trong các giao dịch liên quan đến ví. Khi có ít nhất ba quan sát và $\mu_v > 0$, hệ thống tính

$$a_v = \text{clip} \left(1 - \frac{\sigma_v}{\mu_v} \right). \quad (\text{A.3})$$

Giá trị gần 1 cho biết lượng token giữa các giao dịch tương đối giống nhau.

Self-loop. Đặc trưng s_v nhận giá trị 0,85 khi tồn tại cạnh từ ví về chính nó và nhận giá trị 0 trong trường hợp còn lại.

Hubness. Gọi $d_v = d_v^{in} + d_v^{out}$ là tổng bậc vào và bậc ra, còn d_{max} là bậc lớn nhất trong đồ thị đang xét. Mức độ kết nối tương đối của ví được tính bằng

$$h_v = \min \left(1, \frac{d_v}{\max(1, d_{max})} \right). \quad (\text{A.4})$$

Khối lượng tương đối. Với q_v là tổng lượng token đi qua ví và q_{max} là giá trị lớn nhất trong tập đang phân tích, đặc trưng khối lượng là

$$q'_v = \min \left(1, \frac{q_v}{\max(1, q_{max})} \right). \quad (\text{A.5})$$

Hai đặc trưng cuối mang ý nghĩa tương đối trong tập giao dịch được chọn. Chúng giúp nhận biết ví có vai trò nổi bật trong cấu trúc đang phân tích mà không quy đổi lượng token sang giá trị tiền tệ.

A.3 Điểm rủi ro của ví

Điểm của một ví là tổng có trọng số của sáu đặc trưng:

$$r_v = \min(0,97, w_c c_v + w_t t_v + w_a a_v + w_s s_v + w_h h_v + w_q q'_v). \quad (\text{A.6})$$

Ba cấu hình trên giao diện khác nhau ở mức độ ưu tiên dành cho từng

đặc trưng. Bảng A.1 trình bày các trọng số đang được sử dụng.

Bảng A.1: Trọng số của ba cấu hình tính điểm Wash Trading

Đặc trưng	GCN	GAT	GraphSAGE
Tham gia chu trình	0,32	0,36	0,24
Khoảng cách thời gian	0,21	0,17	0,18
Độ tương đồng lượng token	0,21	0,27	0,17
Self-loop	0,06	0,05	0,06
Hubness	0,14	0,10	0,25
Khối lượng tương đối	0,06	0,05	0,10
Tổng	1,00	1,00	1,00

Cấu hình GCN phân bổ trọng số tương đối cân bằng và ưu tiên chu trình. GAT tăng ảnh hưởng của chu trình cùng độ tương đồng lượng token. GraphSAGE dành trọng số lớn hơn cho hubness và khối lượng, phù hợp khi cần quan sát vai trò của một ví trong vùng lân cận. Ví có điểm dưới 0,22 và không tham gia chu trình được lược khỏi danh sách cần chú ý. Các mức Low, Medium và High lần lượt tương ứng với $r_v < 0,45$, $0,45 \leq r_v < 0,72$ và $r_v \geq 0,72$.

A.4 Điểm tổng hợp của tập giao dịch

Điểm rủi ro chung kết hợp năm tín hiệu: độ tin cậy của các chu trình (C), điểm trung bình của các ví được giữ lại (R), tỷ lệ khối lượng liên quan đến ví nằm trong chu trình (W), tỷ lệ ví mức High trong danh sách nghi vấn (H) và mật độ ví nghi vấn so với toàn bộ đồ thị (D). Với P là tập chu trình, S là danh sách ví nghi vấn, V là tập ví và S_H là tập ví mức High, các tín hiệu được tính như sau:

$$C = \min \left(1, \frac{\sum_{p \in P} p_{cycle}}{4} \right), \quad R = \frac{\sum_{v \in S} r_v}{|S|}, \quad (\text{A.7})$$

$$W = \min \left(1, \frac{\text{tỷ lệ khối lượng liên quan chu trình}}{75\%} \right), \quad H = \frac{|S_H|}{|S|}, \quad (\text{A.8})$$

$$D = \min \left(1, \frac{2|S|}{|V|} \right). \quad (\text{A.9})$$

Khi mẫu số của một tỷ lệ bằng 0, tín hiệu tương ứng nhận giá trị 0. Các đại lượng được giới hạn trong đoạn $[0, 1]$ trước khi tổng hợp:

$$Z = 0,30C + 0,25R + 0,20W + 0,15H + 0,10D, \quad (\text{A.10})$$

$$R_{overall} = \min(98, \text{round}(100Z)). \quad (\text{A.11})$$

Kết quả được hiển thị trên thang 100 điểm. Các khoảng dưới 20, từ 20 đến 44, từ 45 đến 74 và từ 75 trở lên lần lượt tạo các nhãn Clean, Low Risk, Medium Risk và High Risk. Bên cạnh điểm tổng, giao diện giữ lại đồ thị, chu trình, ví liên quan và mức đóng góp của từng đặc trưng. Nhờ đó, điểm số đóng vai trò định hướng vùng dữ liệu cần xem xét và luôn đi kèm thông tin giúp người dùng kiểm tra giao dịch nguồn.